번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

# 11. 위성의 탄생

*위성 탄생의 단일 메커니즘과 태양계 행성별 검증*

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 11월 9일

**초록**

달은 지구의 물질로 구축되었다. 즉, 빠르게 자전하던 젊은 지구가 내부로부터 밀어 올린 서양배(pear)의 끝에서 형성되었으며, 그 중심이 공동회전선 – 지구와 함께 회전하는 물체가 궤도 속도로 움직이게 되는 고도 – 을 넘었을 때 분리되었다 [논문 2–3]. 화성에서는 뾰족해지는 융기가 화산을 밀어 올렸고, 그로부터 포보스와 데이모스가 방출되었다 [논문 10]. 이 논문은 두 사례의 공통점을 정의하고 위성 탄생의 통일 메커니즘을 정식화한다. 즉, 행성에서 이 과정이 일어나기 위해 필요한 조건과, 그 과정이 모천체와 위성에 남기는 흔적을 다룬다.

**이 메커니즘은 두 개의 법칙과 두 개의 물리 원리에 기초한다:**

- **탄생 법칙:** 위성은 모천체의 공동회전선이 탄생 방식에 따라 도달 가능한 위치에 놓일 때 탄생한다. 요구되는 거리는 서양배와 융기의 경우 약 2 반지름, 융기 없는 화산의 경우 표면 가까이, 분열의 경우 약 1이다. 반지름 단위로 나타낸 선의 위치는 오직 자전 속도와 밀도의 비에만 의존하므로, 모든 천체에 동일하게 적용된다. 탄생 시의 하루(자전 주기)는 이로부터 도출되며 오직 모천체의 밀도에만 의존한다.
- **탄생 창:** 이 과정은 모천체의 생애 중 정해진 단계에서만 가능하다. 창은 달력상의 연수가 아니라 분화 단계에 의해 결정된다.
- **펌프 원리:** 분화 과정은 물과 가벼운 물질을 천체 내부로부터 배출구로 밀어낸다. 펌프가 작동하고 그 출구가 존재하는 한 창은 열려 있다.
- **덮개 원리:** 태양으로부터의 거리가 원반이 흩어지기 전에 모인 수소와 헬륨의 양을 결정하였다. 두꺼운 가스 외피는 물을 가두고 공동회전선을 제자리에 유지시킨다. 얇은 외피는 물이 선을 통해 빠져나가 각운동량을 운반하고 선을 멀어지게 한다.

**위성은 태양계 내 모천체의 위치에 따라 결정되는 세 가지 방식으로 탄생한다:**

**1. 안쪽 끝:** 태양 가까이에서는 모천체가 빠르게 건조되어 방출할 물을 함유하지 않는다. 지구의 달은 서양배의 끝에서 구축된 유일한 위성이며, 따라서 건조하고 모천체에 비해 상대적으로 크다

(1.2%).

**2. 중앙 영역:** 화성에서 해왕성까지의 천체는 크고 물이 많다. 위성들은 많은 양의 물과 함께 방출되었으며, 모천체에 비해 매우 작다(거대 가스 행성과 거대 얼음 행성에서 0.01%–0.02%).

**3. 바깥쪽 끝:** 명왕성과 카론은 분열된 하나의 천체이다. 합쳐진 천체는 신장 임계값보다 빠르게 자전하였고, 땅콩 구조로 늘어났으며, 그 분화가 천체를 분리 임계값 너머로 가속시켜 결국 목에서 갈라졌다.

분화 과정은 공동회전선을 표면 가까이로 끌어온다. 모천체는 내부가 수축하여 가속되고, 바깥 부분은 팽창한다. 각 탄생에서 방출되는 물질의 조성은 분화 단계에 의해 결정된다:

- **과정 초기:** 모천체의 조성을 직접 대표하는 물질이 방출된다.
- **펌프 작동의 정점:** 물이 가득한 물질이 방출되어 해면질 천체를 이룬다.
- **과정 말기:** 치밀하고 건조한 잔여물이 방출된다.

이 메커니즘은 모든 행성과 다섯 개의 왜소행성에 대해 13개 검사로 이루어진 통일 프로토콜로 적용된다. 수성과 금성에는 여러 조건이 동시에 결여되어 있으므로 위성이 없다. 목성과 토성은 현재 탄생 범위 안에서 자전하고 있으며, 두꺼운 가스 외피가 물을 가둔다. 토성에서는 빠져나간 물이 고리에 포획되어 고리 비로 되돌아오며, 고리는 지속적인 흐름을 이룬다. 천왕성과 해왕성은 선을 통한 물의 탈출로 인해 탄생 범위를 벗어났다. 이들의 안쪽 위성들은 오늘날까지 탄생 범위 안에 위치하여 다시 떨어져 내린다.

다섯 개의 천체에서 작은 위성들이 공동회전선의 양쪽에 위치하는 일정한 패턴이 반복된다. 위성의 밀도는 태양으로부터의 거리가 멀어질수록 감소한다. 지구의 달의 밀도는 3,344 kg/m³, 갈릴레이 위성은 약 2,600 kg/m³, 토성의 위성은 약 1,350 kg/m³이다. 토성보다 거의 두 배 치밀한 천왕성은 더 치밀한 위성을 낳는다. 연관의 사슬은 다음과 같이 정의된다: 태양으로부터의 거리 → 덮개 → 모천체의 밀도 → 위성의 밀도. 명왕성에서는 작은 위성들이 분열 이전에 적도에서 방출되어 선보다 먼저 멀어졌으며, 선은 끝내 이들을 따라잡지 못했다. 공통분모 행렬(Part L)은 메커니즘과 모순되는 천체를 보여주지 않는다. 행렬은 추가 연구가 필요한 지점을 가리키며, Part M은 이를 열린 질문으로 정리한다.

**이 논문이 제안하는 것**

- **주장:** 위성의 탄생은 태양계 전체에서 하나의 통일된 과정이다. 부드럽고 물이 많은 모천체의 빠른 자전은 내부 물질을(서양배, 융기 또는 천체 전체의 형태로) 공동회전선까지 밀어 올리며,

선을 넘는 물질이 위성이 된다. 계 사이의 차이는 별개의 메커니즘이 아니라 밀도, 자전, 물의 양, 분화 단계, 태양으로부터의 거리의 차이에서 비롯된다. 이러한 요인들은 하나의 통일 법칙 – 위성 법칙(A.10)으로 수렴한다.

- 공식과 수치:
  - 반지름 단위로 나타낸 공동회전선의 위치($x$):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

  - 탄생 방식의 눈금자($x$): 서양배: 2.29, 융기: 1.74–2.06(지구와 화성의 측정에 근거), 밀착 화산: 약 1.1–1.5, 분열: 약 1.
  - 내부 수축과 외부 팽창에 의한 선의 접근:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

  - $x \approx 2$에 대한 탄생 시의 하루($P_{\text{탄생}}$):

$$P_{\text{탄생}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

  - **세 가지 탄생 방식:** 구축(지구의 달, 모천체 질량의 1.2%), 방출(거대 행성에서 0.01%–0.02%), 분열(카론, 쌍 질량의 11%).
- 천체별 요구 조건(Part N):
  - **화성:** 젊은 화성 각운동량의 85%–88%가 고리와 빠져나간 물을 통해 손실됨.
  - **천왕성과 해왕성:** 행성 질량의 약 2%–3%에 해당하는 양의 물이 선으로부터 탈출함.
  - **토성:** 고리로의 물 누출 속도가 고리 비의 속도와 같음.
  - **명왕성:** 땅콩 구조 단계에서 작은 위성들이 바깥으로 밀려남.
  - **목성과 천왕성:** 먼 위성들이 바깥으로 밀려남.
  - **거대 행성(목성, 토성, 천왕성, 해왕성):** 탄생은 가스 외피가 아니라 내부 천체로부터 일어남.
- **검증:** 각 행성에 대해 13개의 고정 검사를 적용하며(Part B), 그 결과는 하나의 행렬에 정리된다(Part L).

환경

## 용어

| 용어 | 과학적 정의 |
|---|---|
| 공동회전선(동기 반지름) | 모천체를 공전하는 물체가 모천체의 자전 주기와 같은 시간에 한 바퀴 공전을 마치는 고도. 선 아래의 물체는 자전보다 빠르게 공전하고, 선 위의 물체는 그보다 느리게 공전한다. |
| 서양배 | 행성 전체의 신장으로, 내부 물질이 움직이고 바깥층이 그 위에 올라탄다 [논문 3]. |
| 융기 | 적도에서의 국지적 신장으로, 바깥 물질이 바깥쪽으로 움직인다 [논문 10]. |
| 힐 반지름 | 행성 중력의 영향이 태양 중력의 영향보다 강한 영역. |
| 로슈 한계 | 그보다 안쪽에서는 모천체의 조석력이 천체를 해체하여 그 응집을 막는 거리. |

### 자료와 단위

- **자료 출처:** 질량, 반지름, 밀도, 자전 주기 및 궤도는 NASA 팩트시트(Williams 2024)와 JPL 위성 매개변수(JPL Solar System Dynamics 2024)에서 가져왔다.
- **규칙 위성:** 모천체의 자전 방향으로, 그 적도면 안에서 가까운 궤도를 공전하는 위성으로 정의한다.
- **포획 위성:** 점수 규칙(L.3)에 따라 정의되며, 프로토콜 검사에는 포함되지 않는다.
- **측정 단위:** 거리는 km 또는 중심으로부터의 모천체 반지름 단위($R$)로 표시한다. 밀도는 kg/$m^3$($\mathrm{kg}/\mathrm{m}^3$)로 표시한다. "하루"는 항성 자전 주기(Sidereal rotation period)로 정의한다.

## PART A 통일 메커니즘

이 장은 모든 행성을 검토하는 기준이 되는 과학적 메커니즘을 정식화한다. 메커니즘은 다섯 종류의 조건으로 구성된다: 물질, 자전과 기하, 물리적 메커니즘, 생존, 그리고 지구물리학적 흔적. 이 조건들은 하나의 구조 매개변수와, 방출되는 물질의 조성을 결정하는 분화 단계들을 통해 요약되며, 하나의 물리 법칙 – 위성 법칙으로 수렴한다. 모든 조건은 앞선 두 사례 연구, 즉 지구와 달 [논문 1–9], 그리고 화성과 그 위성(포보스와 데이모스) [논문 10]에서 도출된다.

### A.1 서론: 두 사례에서 일반 규칙으로

두 사례 연구에서는 동일한 역학적 과정이 같은 시간 순서로 일어났다. 점성이 낮고 자전 속도가 빠른 젊은 행성이 내부 물질을 공동회전선 쪽으로 밀어 올렸다. 선의 경계를 넘은 물질은 응집하여 위성이 되었고, 모천체는 분화 과정을 계속하며 감속하여 결국 탄생 가능성이 닫혔다.

**사례 간의 차이는 역학적 구축 방식에 집약된다:**

- **지구:** 달은 서양배(Pear-shaped equilibrium figure)의 끝에서 구축되었다. 물질은 시간에 걸쳐 구조의 끝에 축적되었고, 달은 형성 장소에서 부풀어 올랐으며, 그 질량 중심이 공동회전선을 넘었을 때 분리되었다 [논문 3]. 원래 달의 질량은 지구 질량의 1.2%이다.
- **화성:** 융기가 화산 구조를 밀어 올렸고, 그로부터 위성 포보스와 데이모스가 점 주입 메커니즘으로 방출되었다 [논문 10]. 이 때문에 화성의 위성은 모천체에 비해 극히 작다.

정식화된 메커니즘은 일반 법칙으로서 검증된다. 요구되는 조건의 집합을 충족하는 행성은 위성을 낳고, 이를 충족하지 못하는 행성은 위성 없이 남는다. 위성을 낳은 행성은 정의된 구조적·역학적 흔적을 보일 것이다.

### A.2 물질 조건

- **바깥쪽으로 분별된 물질:** 서양배 구조에서 올라오거나 화산 구조에서 방출되는 물질은 가벼운 시알(sial)질·규산염 물질로, 행성의 분별 과정에서 바깥쪽으로 밀려난 것이다. 외행성계에서는 이 성분에 얼음이 더해진다. 위성은 주로 이 물질로 이루어지지만, 탄생 순간 모천체의 분화 단계에 따라 달라지는 농도로 무거운 원소(철과 금속)의 잔여물을 포함한다. 지구의 달은 질량의 1%에서 2% 사이의 철핵을 가진다 [논문 3].
- **모천체의 부분 분별:** 분화 과정을 완료한 모천체는 위성을 낳을 수 없다. 완전 분화 상태에서는 핵과 층들이 강직하게 조직되고(무거운 물질은 안쪽, 가벼운 물질은 바깥쪽) 점성이 높아, 서양배를 만드는 내부 유체역학적 운동을 막는다. 탄생에는 분화가 진행 중이지만 아직 끝나지 않은 단계가 필요하다.
- **물과 낮은 점성:** 물의 존재는 물질의 점성과 모천체의 전체 밀도를 낮춘다. 낮은 점성은 서양배 구조로의 신장이나 화산 도관 속 흐름을 가능하게 하며, 점성이 높고 강직한 물질은 이를 막는다.
- **낮은 밀도:** 밀도가 낮은 천체는 주어진 질량에 대해 더 큰 반지름을 가진다. 그 결과 표면 중력이 약하고, 표면이 기하학적으로 공동회전선에 가깝다.

### A.3 자전과 기하 조건

- **공동회전선(동기 반지름):** 궤도상의 물체가 모천체의 자전 속도로 모천체를 공전하는 정확한 고도는 다음 식으로 정의된다:

$$a_c = \left( \frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

여기서 $M$은 모천체의 질량이고 $P$는 자전 주기(하루)이다. 빠른 자전은 선을 표면 가까이로 끌어온다. 이 선을 넘는 것은 필수적이다. 선 아래에서 물질은 모천체에 회전적으로 고정되어 있고, 선 너머에서만 독립적인 궤도 속도를 얻기 때문이다.

- **탄생 법칙:** 지구와 화성의 매개변수: 탄생 순간, 계산된 두 사례 모두에서 공동회전선은 모천체 중심으로부터 약 2 반지름 거리에 있었다:
  - **지구:** 하루 5.77시간과 확장된 반지름 7,157 km에 대해 공동회전선은 16,400 km, 즉 $2.29R$에 위치한다 [논문 2].
  - **화성:** 하루 7–9시간과 1.5배로 확장된 반지름(5,085 km)에 대해 공동회전선은 8,800–10,400 km, 즉 $1.74R - 2.05R$ 범위에 위치한다 [논문 10].

두 사례 모두에서 표면으로부터 선까지의 거리는 약 1 반지름이었으며, 이는 서양배 또는 융기 구조가 도달할 수 있는 거리이다.

- **단일 매개변수에 대한 선 위치의 의존성:** 모천체 반지름 단위로 나타낸 선의 위치를 $x = a_c/R$로 정의하자. 평균 밀도의 함수로 나타낸 질량 식($M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$)을 선의 공식에 대입하면 반지름 $R$이 소거된다:

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

반지름 단위로 나타낸 선의 위치는 천체의 절대 크기와 무관하게, 오직 자전 각속도($\Omega$)와 평균 밀도($\rho$)의 비에만 의존한다. 이 비($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$)는 편평도, 신장된 형태(땅콩)로의 전이 임계값, 그리고 부드러운 회전체의 파열 임계값도 결정한다 [Chandrasekhar 1969].

| 탄생 순간의 천체 | 밀도 $\rho$ (kg/m³) | 하루 $P$ (시간) | $\Omega \times 10^{-4}$ (s⁻¹) | $x^3$ | $x$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 지구 | 3,940 | 5.77 | 3.02 | 12.0 | 2.29 |
| 화성 | 1,170 | 7–9 | 2.49–1.94 | 5.26–8.70 | 1.74–2.06 |
| 오늘날의 지구(비교용) | 5,513 | 23.9 | 0.729 | 290 | 6.62 |

- **탄생 방식의 눈금자:** 회전체 방정식에 근거하여 확고한 구조적 임계값이 정해졌다. $x = 1.53$에서 천체는 신장된 형태(땅콩 구조)로 전이한다. $x = 1$에서 적도가 궤도 속도에 도달하여 천체가 파열된다(분열).

| 탄생 방식 | 물질 상승 메커니즘 | 선의 위치($x$) | 당시의 물리 매개변수 | 자료 출처 | 예 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구축 | 서양배 구조 | 2.29 | 5.77시간; 3,940 kg/m³ | 계산값 [논문 2] | 지구의 달 |
| 융기 위에서 방출 | 융기와 화산 | 1.74–2.06 | 7–9시간; 1,170 kg/m³ | 계산값 [논문 10] | 포보스와 데이모스 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 융기 없이 방출 | 화산 또는 국지적 언덕 | 약 1.1–1.5 | — | 이론적 가능성 | 계산된 예 없음 |
| 분열 | 천체 전체의 절단 | 약 0.85–1.02 | 1.9–2.5시간; 1,840 kg/m³ | 계산값 [K.1] | 명왕성과 카론 |

탄생 법칙의 정식: 위성은 모천체의 공동회전선이 역학적 탄생 방식에 맞는 위치에 놓일 때 탄생한다. 즉 서양배와 융기의 경우 약 2 반지름($1.75R - 2.3R$), 융기 없는 화산의 경우 표면 가까이 ($1.1R - 1.5R$), 완전한 분열의 경우 약 1 반지름이다.

- **탄생 시 하루의 밀도 단독 의존성:** $a_c = xR$이라는 가정하에 자전 주기 $P$에 대해 식을 풀면 오직 평균 밀도 $\rho$에만 의존함이 드러난다:

$$P_{\text{탄생}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

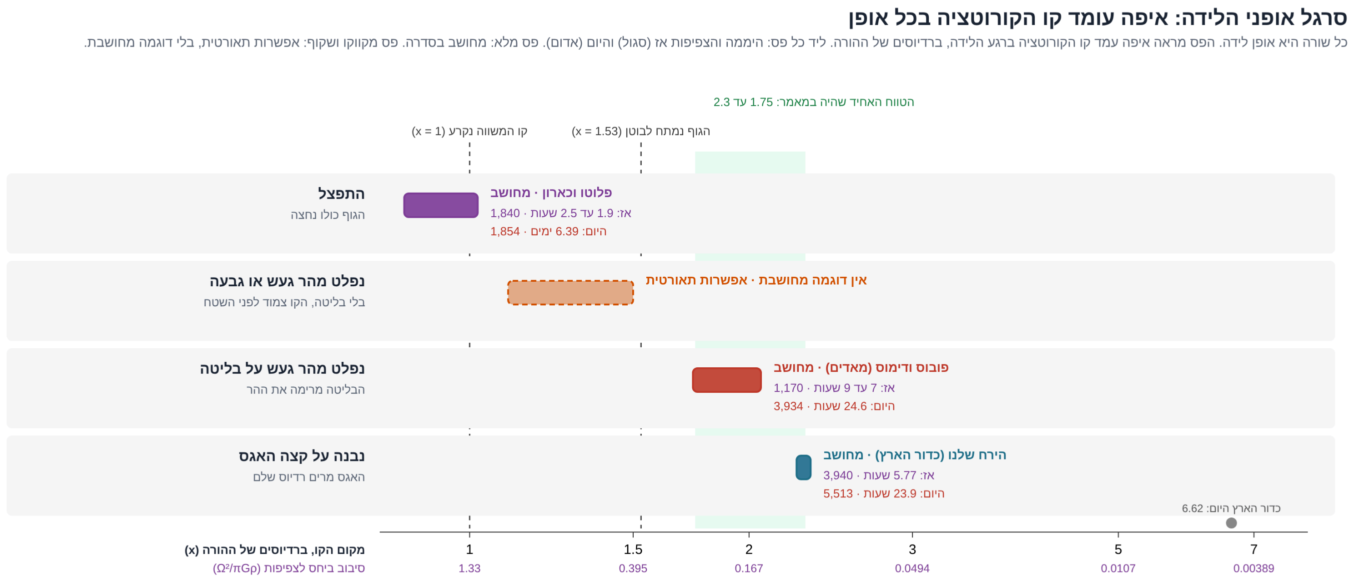
밀도가 낮은 천체는 탄생 임계값에 도달하기 위해 더 느린 자전으로 충분하며, 치밀한 천체는 상당히 더 빠른 자전을 필요로 한다.

- **임계 속도:** 적도가 궤도 속도에 도달하여 천체의 파열을 일으키는 하한 임계값은 $x = 1$에서 정의된다:

$$P_{\text{임계}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

서양배 또는 융기로부터의 탄생($x \approx 2$)은 임계 하루보다 2.8배 긴 하루에서 일어나며, 행성의 파열이 아니라 선의 접근만을 필요로 한다. 완전한 분열은 정확히 이 임계값에서 일어난다.

- **편평화와 자전축 기울기:** 빠른 자전은 극의 편평화와 적도의 융기를 일으키며, 이는 국지적 중력 성분을 줄이고 적도로의 물질 집중을 가속한다. 탄생 순간 모천체의 적도면이 위성의 궤도면을 결정하므로, 규칙 위성은 행성의 기하학적 적도면에서 움직인다.
- **각운동량:** 계의 총 각운동량(모천체의 자전과 위성들의 궤도 운동량)은 외부로의 운동량 탈출 메커니즘이 없는 한 보존된다. 이 보존은 모천체의 원래 자전 속도를 역으로 복원할 수 있게 한다(프로토콜 검사 3번).



**סרגל אופני הלידה: איפה עומד קו הקורוטציה בכל אופן**

כל שורה היא אופן לידה. הפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ברדיוסים של ההורה. ליד כל פס: היממה והצפיפות אז (סגול) והיום (אדום). פס מלא: מחושב בסדרה. פס מקווקו ושקוף: אפשרות תאורטית, בלי דוגמה מחושבת.

**הנוסחה:** $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

| גוף | צפיפות ρ (ק"ג למ"ק) | יממה P (שעות) | Ω (×10⁻⁴ לשנייה) | x³ | x |
|---|---|---|---|---|---|
| הירח שלנו | 3,940 | 5.77 | 3.02 | 12.0 | **2.29** |
| פובוס ודימוס | 1,170 | 7 עד 9 | 1.94 עד 2.49 | 8.70 עד 5.26 | **1.74 עד 2.06** |
| פלוטו וכארון | 1,840 | 1.9 עד 2.5 | 9.19 עד 6.98 | 0.61 עד 1.05 | **1.02 עד 0.85** |
| כדור הארץ היום | 5,513 | 23.9 | 0.729 | 290 | **6.62** |

ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר געש כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקווקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

**그림 A.1.** 탄생 방식의 눈금자. 각 행은 하나의 탄생 방식이며, 막대는 탄생 순간 공동회전선이 모천체 반지름 단위로 어디에 있었는지를 보여준다. 각 막대 옆에는 당시와 오늘날의 하루와 밀도가 표시된다. 실선 막대: 계산값; 점선 막대: 추정값. 아래쪽 축은 선의 위치를, 그 아래에는 자전과 밀도의 비를 나타낸다. 회색 선은 형태 임계값이다. 녹색 띠는 서양배와 융기의 범위이다. 하단: 공식과 전체 수치. *읽는 법:* 막대가 1에 가까울수록 선이 표면에 더 가까웠고 필요한 상승이 더 적었다.

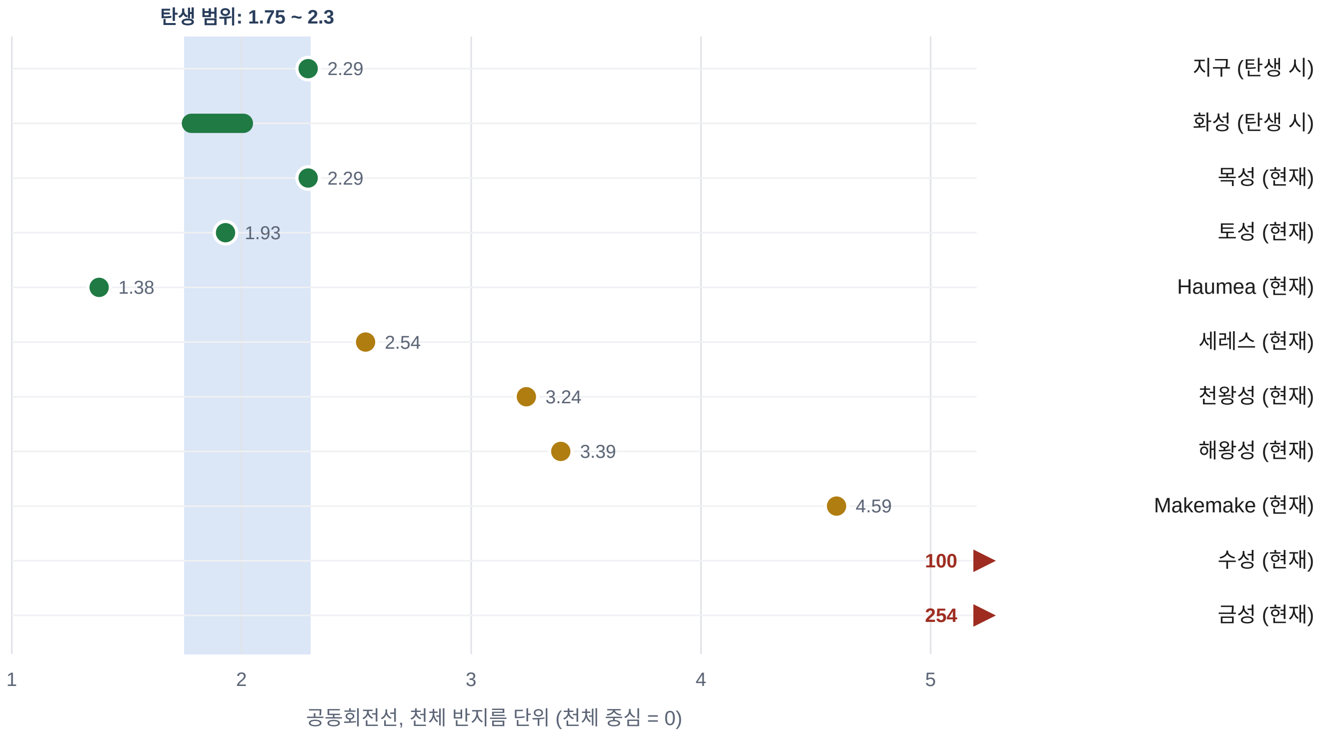


**그림 A.2.** 각 천체의 공동회전선, 천체 반지름 단위. 파란 띠는 지구와 화성에서 측정된 서양배와 융기의 범위이다. 지구와 화성은 탄생 순간의 값을, 나머지 천체는 오늘날의 값을 표시한다. 목성과 토성은 오늘날 이 범위 안에서 자전한다. Haumea에서는 선이 범위보다 낮다. 그 긴 축의 양 끝은 이미 선 너머에 있다. 수성과 금성에

서는 선이 매우 멀며, 화살표는 축 밖의 값을 나타낸다. *읽는 법:* 각 행은 하나의 천체이다. 점이 띠에 가까울수록 그 천체의 자전이 탄생 조건에 가깝다.

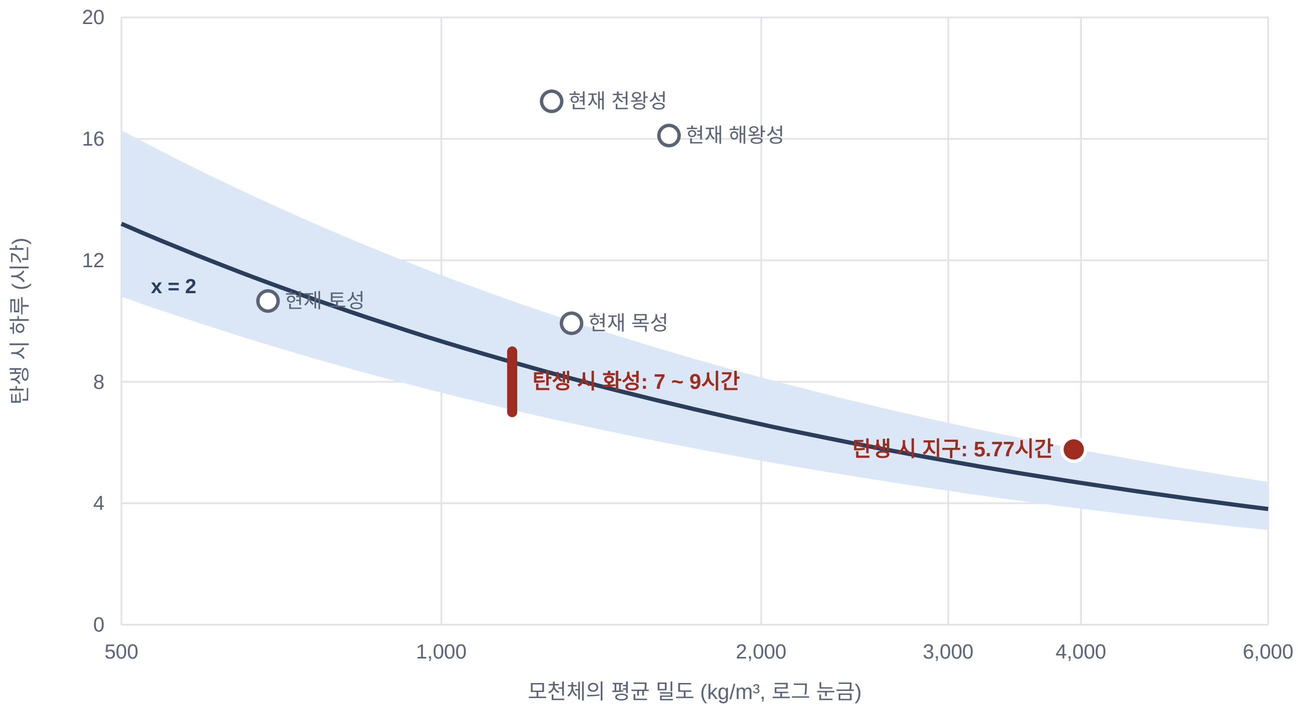


**그림 A.3.** 모천체 밀도에 따른 탄생 시의 하루. 짙은 파란 선은 $x = 2$이고, 띠는 서양배와 융기의 범위 1.75–2.30이다. 빨간 점은 탄생 순간 당시 밀도에서의 지구와 화성이며, 둘 다 띠 위에 놓인다. 빈 원은 오늘날의 밀도와 자전에서의 거대 행성들이다. *읽는 법:* 띠 아래에 있는 행성은 필요한 것보다 빠르게 자전하고, 띠 위에 있는 행성은 너무 느리게 자전한다. 목성과 토성은 띠 위에 있고, 천왕성과 해왕성은 그 위쪽에 있다.

## A.4 메커니즘 조건

- **서양배와 융기의 역학:** 모천체에서 구조적 신장이 형성되는 것은 위성 탄생의 필요조건이다. 빠른 자전은 질량을 기하학적 적도로 밀어낸다. 질량의 대부분이 집중된 영역이 자전의 영향을 가장 크게 받으며, 그곳에서 신장이 발달하기 시작한다. 이 과정은 편평화와 빠른 자전으로 적도의 중력이 약화되어 있는 한 계속된다. 이 신장은 모천체가 감속하고 냉각되며 분화의 진행으로 점성이 증가할 때 후퇴한다 [논문 3, 10].
- **공동회전선의 통과:** 공동회전선의 경계를 넘지 못한 물질은 과정이 끝나면 모천체로 다시 붕괴한다. 물리적 탄생은 응집 중인 천체의 질량 중심이 공동회전선을 넘는 정확한 순간으로 정의된다. 이 지점에서 원심력과 내부 정수압이 결합하여 천체를 모천체로부터 떼어낸다 [논문 3]. 선 아래에 남은 잔여 물질은 행성 내부로 다시 모인다.
- **구조적 경주의 역학:** 서양배 구조의 발달은 각운동량을 바깥으로 운반하여 행성의 자전을 감속시킨다. 자전의 감속은 다시 공동회전선을 천체의 범위 밖으로 멀어지게 한다. 탄생에는 엄격한 경주 조건이 요구된다. 서양배의 반지름 방향 성장 속도가 공동회전선이 멀어지는 속도를 앞질러야 한다. 지구

의 달은 그 구축 속도가 이 조건을 충족했기 때문에 분리되었다. 만약 서양배의 질량이 더 컸거나 구축 속도가 더 느렸다면, 선은 구조의 끝 너머로 멀어졌고 탄생은 막혔을 것이다 [논문 2].

• **구조적 탄생 창:** 탄생은 연대적 나이가 아니라 모천체의 분화 정도에 의해 결정되는 정해진 지질학적 단계로 제한된다. 창은 행성이 뜨겁고, 점성이 낮고, 완전히 분별되지 않았으며, 빠르게 자전할 때 열린다(지구에서는 이 과정이 강착 시작 후 수억 년 뒤에 일어났다). 창은 분화의 진전된 단계에서, 핵의 조직화, 점성의 증가, 물의 탈출, 평균 밀도의 증가와 함께 닫힌다. 연수로 나타낸 창의 지속 기간은 천체마다 다르다. 빠르게 건조된 천체(수성과 금성)는 연대적으로 일찍 창을 닫았고, 거대 가스 행성과 거대 얼음 행성은 천천히 진화하여 긴 탄생 창을 유지했다.

• **크기와 열에 따른 분화의 지속 시간:** 분화의 속도는 모천체의 내부 열에 의해 결정된다. 너무 작은 천체에서는 열이 부족하여 분화가 시작되지 않거나 부분적으로만 이루어진다(칼리스토, k = 0.355). 중간 크기의 천체(지구, 화성)에서는 분화가 빠르게 진행된다. 거대한 천체에서 열은 분리를 지연시키는 두 가지 방식으로 작용한다. 무거운 원소를 금속 수소에 녹이고[Wilson & Militzer 2012], 물질이 가라앉는 속도보다 더 빠르게 물질을 휘젓는 대류를 일으킨다. 분리는 천체가 식고, 흐름이 약해지고, 용해도가 떨어질 때에만 시작된다. 일단 층이 형성되면 층 자체가 대류를 억제하고, 분화는 매우 느린 속도로 계속된다[Leconte & Chabrier 2012]. 여기서 거대 가스 행성의 긴 탄생 창이 비롯된다. 목성(G부)과 토성[Mankovich & Fuller 2021]에서 측정된 희석된 핵은 실패한 분화가 아니라 진행 도중에 있는 분화이다. 이 원리는 가스 외피에서도 관측된다. 헬륨 비—헬륨이 수소에서 분리되어 안쪽으로 가라앉는 현상—는 더 작고 더 차가운 토성에서 목성보다 더 진행되어 있다[Mankovich & Fortney 2020].

• **유체역학적 펌프 원리:** 치밀한 물질이 행성의 핵으로 가라앉으면서 닫힌 천체의 깊은 곳으로부터 물과 가벼운 규산염 물질을 위로 밀어낸다. 이 물질들은 배출구 – 예를 들어 융기 위의 화산 구조나 서양배의 끝 – 에 집중된다. 이 배출구들은 위성과 고리의 탄생을 공급하며, 이를 통해 각운동량을 바깥으로 운반하는 질량이 방출된다. 펌프는 분화가 계속되고 정적인 지각이 그 출구를 막을 만큼 두껍지 않은 동안 작동한다. 화성에서 금속의 핵으로의 분리는 수백만 년 만에 끝났으나 [Dauphas & Pourmand 2011], 구조적 분화와 유체역학적 펌프는 약 37억–35억 년 전 습윤기가 끝날 때까지 계속 작동했으며, 이 시기는 고리 단계 종료 시점의 포보스 위치와 부합한다.

• **대기 덮개 원리:** 거대 가스 행성은 원시행성 원반이 태양 복사에 의해 흩어지기 전에 그로부터 수소와 헬륨 외피를 흡수하였다 [Haisch et al. 2001]. 가스 외피의 흡수는 내부 핵 천체가 임계 질량에 도달한 뒤에야 가능했다 [Pollack et al. 1996]. 강착 거리로 인해 목성($5.2\ \mathrm{AU}$)은 가장 거대한 외피를, 토성($9.5\ \mathrm{AU}$)은 더 작은 외피를 축적했으며, 천왕성과 해왕성($19\ \mathrm{AU}$와 $30\ \mathrm{AU}$)은 전체 질량의 10%–20%에 불과한 가스 외피를 흡수했다. 가스 외피는 물 위에서 열역학적 덮개로 작용한다. 물(분자량 18)은 그것을 둘러싼 가스(평균 분자량 약 2.3)보다 무거워, 차가운 대기층에서 응결하여 강수로서 천체 내부로 내려간다(목성에서는 5–7 bar 압력에서 물 구름이 확인된다 [Li et al. 2020]).

### 덮개 원리의 메커니즘 사슬

태양으로부터의 거리 → 축적된 가스 질량 → 대기 덮개의 두께 → 선으로부터의 물 탈출 차단/허용 → 각운동량과 선 위치의 변화

- **목성과 토성:** 두꺼운 대기 덮개 $\rightarrow$ 물 탈출 방지 $\rightarrow$ 공동회전선이 원래 위치에 정적으로 유지됨.
- **천왕성과 해왕성:** 얇은 대기 덮개 $\rightarrow$ 공동회전선을 통한 물의 탈출 $\rightarrow$ 각운동량의 외부 운반 $\rightarrow$ 선의 반지름 방향 후퇴.

### 태양계의 탄생 방식

| 탄생 방식 | 역학적 메커니즘 | 형성된 위성의 특성 | 태양계 내 위치 | 구조적 예 |
|---|---|---|---|---|
| 끝에서 구축 | 서양배 끝에서의 장기적 물질 축적; 질량 중심이 선을 넘을 때 분리. | 건조하고, 회전이 고정되어 있으며, 모천체에 비해 상대적으로 질량이 큼. | 안쪽 끝(건조 영역, 방출할 자유수 부재). | 지구의 달(모천체 질량의 $1.2\%$). 이 범주의 유일한 천체. |
| 방출 | 융기 위의 화산; 펌프가 점성이 있고 물을 머금은 규산염 물질을 내부 압력으로 주입. | 모천체에 비해 극히 작은 질량 ($0.01\% - 0.02\%$), 물/얼음 성분이 풍부함. 불규칙하거나 둥근 형태(응집 시간에 따라). | 중앙 영역(화성에서 해왕성까지; 거대하고 물이 많은 천체). | 포보스와 데이모스; 거대 가스 행성과 거대 얼음 행성의 규칙 위성. |
| 분열 | 유체역학적 신장 임계값을 넘는 자전; 두 갈래 땅콩 구조로의 신장과 목에서의 파열. | 모천체에 비해 매우 큰 질량; 엄격한 상호 조석 고정. | 바깥쪽 끝(작고, 차갑고, 자전 속도가 빠른 천체). | 명왕성과 카론(각각 계 질량의 $89\%$와 $11\%$). |

### 방출된 위성의 지구물리학적 구별

**1. 감소된 밀도:** 크기가 다른 위성들이 있는 계에서는 작은 위성이 같은 계의 큰 위성보다 밀도가 낮다(목성: 아말테아 $857\ \mathrm{kg/m^3}$ 대 갈릴레이 위성 $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$; 토성: 고리 위성 $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$과 히페리온 $544\ \mathrm{kg/m^3}$).

**2. 태양으로부터의 거리의 영향:** 태양으로부터의 거리는 물질이 부드럽고 물을 머금은 단계의 지속 기간을 늘린다. 이 때문에 멀리 있고 밀도가 낮은 위성은 작은 지름에서도 정수역학적 평형에 도달하여 둥글어질 수 있다(미마스: 지름 $396\ \mathrm{km}$, 밀도 $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$; 미란다: 지름 $470\ \mathrm{km}$, 밀도 $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$).

**3. 구조적 구형화 임계값:** 주로 얼음(Volatiles)으로 이루어진 천체는 지름 약 $400\ \mathrm{km}$부터 둥근 형태에 도달한다. 규산염으로 이루어진 천체는 구형화를 위해 최소 약 $600\ \mathrm{km}$의 지름을 필요로 한다.

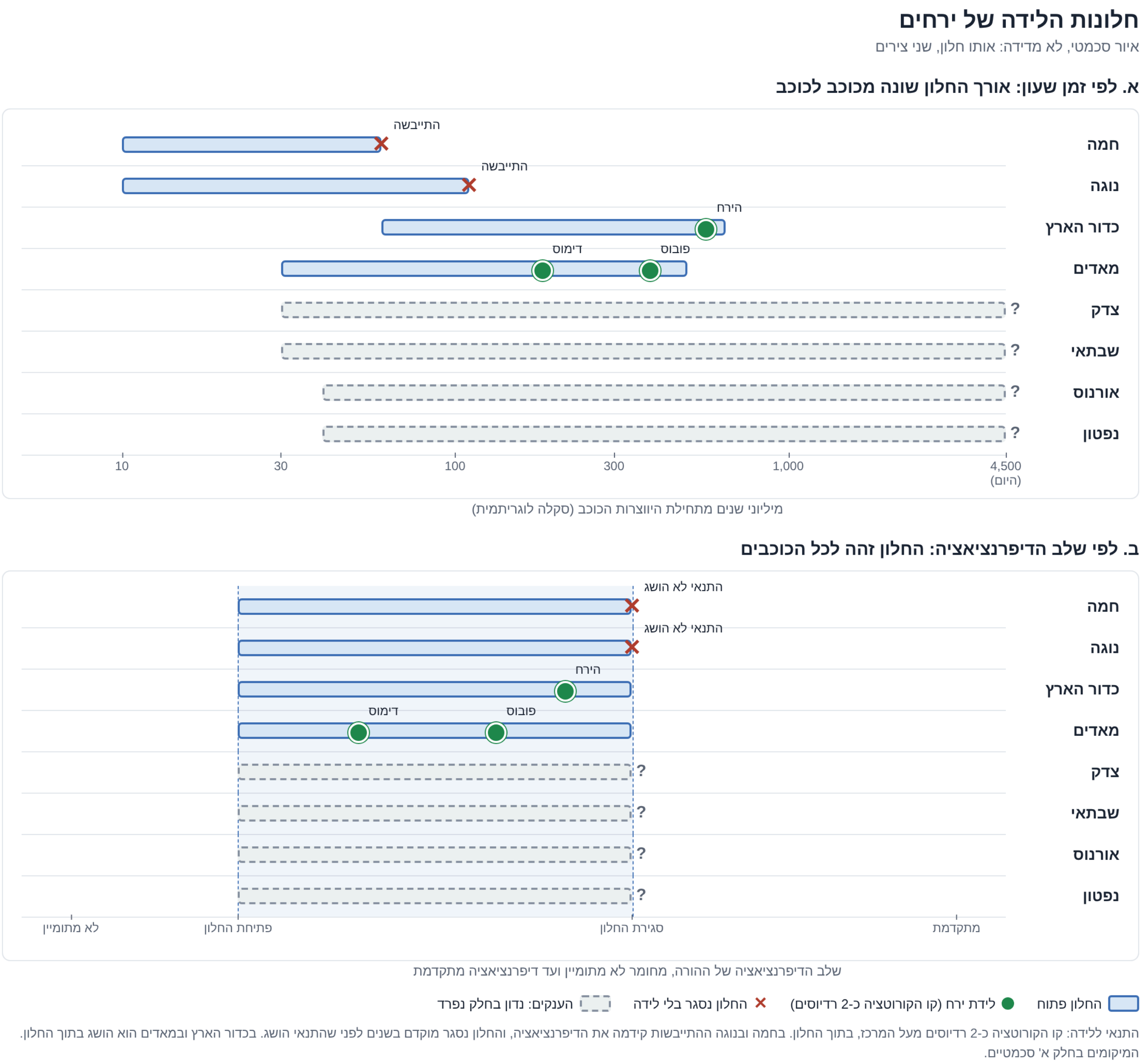


**그림 A.4.** 탄생 창의 개략도. *위:* 시계 시간으로 보면 창의 길이는 행성마다 다르다 — 수성과 금성에서는 건조되었기 때문에 일찍 닫히고, 지구와 화성에서는 탄생이 창 안에서 일어났으며, 거대 행성에서는 창이 길다. *아래:* 분화 단계로 보면 창은 모든 행성에 대해 같으며, 차이는 오직 그 안에서 자전 조건이 달성되었는지 여부뿐이다. 위쪽 부분의 위치는 예시일 뿐이다.

## A.5 안쪽은 수축하고, 바깥은 팽창한다: 분화가 선을 끌어오는 방식

- **전역 팽창의 역설:** 탄생 창은 오직 분화 단계에 의해 결정된다(A.4). 그러나 "행성의 팽창이 표면을 공동회전선에 가깝게 했다"는 단순한 가정은 역학적으로 성립하지 않는다. 외부로의 각운동량 손실 없이 균일하게 팽창하는 천체는 자전 각속도가 줄어들며(얼음 위의 무용수가 팔을 펼치는 것처럼), 이는 표면이 접근하는 속도보다 빠르게 공동회전선을 반지름 방향으로 멀어지게 할 것이다.

- **부피 차이의 메커니즘:** 행성은 균질하게 팽창하지 않는다. 구조적 분화 동안 내부 핵의 대규모 수축이 바깥층의 팽창과 동시에 일어나며, 중심의 수축이 가벼운 물질의 방출을 구동하는 메커니즘이다. 천체 질량의 대부분을 이루는 치밀한 성분은 중심으로 가라앉아 자전을 가속시킨다(무용수가 팔을

끌어당기는 것처럼). 동시에 물과 휘발성 성분은 위로 밀려나 바깥층을 부풀린다. 이 층은 부피는 크지만 질량은 무시할 만하므로, 자전을 거의 감속시키지 않으면서 전체 외부 반지름을 늘린다. 자전 속도의 가속과 기하학적 표면의 상승이 역동적으로 결합하여 공동회전선과의 만남을 이끈다.

- **수학적 전개:** 모천체의 각운동량은 다음과 같이 정의된다:

$$L = kMR^2\Omega$$

여기서 $k$는 관성 모멘트 계수이다(밀도가 균일한 천체에서 $k = 0.4$이며, 질량이 중심에 집중될수록 그 값이 작아진다). 각운동량 보존 조건하에서 자전 속도는 다음을 만족한다:

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

이 관계를 공동회전선 위치 방정식(A.3)에 대입하면 다음 구조적 관계가 얻어진다:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

바깥층의 팽창은 반지름 $R$을 늘리는 반면, 내부 핵의 수축은 계수 $k$를 줄인다. $k$가 제곱으로 나타나므로 지구역학적 수축의 효과가 지배적이며 선의 접근을 구동한다.

### 관성 모멘트 변화가 선의 위치($x$)에 미치는 영향

값은 선이 2.1 반지름에 위치한 출발점에서, 외부 반지름이 1.3배로 확장된 경우($R_{\text{이후}} = 1.3R_{\text{이전}}$)에 대해 계산되었다:

| 모천체의 지구역학적 메커니즘 | 관성 모멘트 계수($k$ 이전 → 이후) | 최종 외부 반지름 | 최종 공동회전선 위치($x$) |
|---|---|---|---|
| 균질 팽창만(내부 밀도 변화 없음) | $0.4 \to 0.4$ | 1.3배 | 2.29(선의 후퇴) |
| 약한 내부 수축과 외부 팽창 | $0.4 \to 0.3$ | 1.3배 | 1.89 |
| 중간 내부 수축과 외부 팽창 | $0.4 \to 0.25$ | 1.3배 | 1.68 |
| 강한 내부 수축과 외부 팽창 | $0.4 \to 0.2$ | 1.3배 | 1.44 |
| 매우 강한 내부 수축과 외부 팽창 | $0.4 \to 0.15$ | 1.3배 | 1.19 |

지구물리학적 비교를 위해 말하면, 오늘날 토성의 관성 모멘트 계수는 약 0.21이다. 균일한 천체의 구조에서 토성의 매개변수를 특징으로 하는 구조로 전이하면 선은 약 $1.4R$에 오며, 외부 반지름의 1.3배 확장을 결합하면 약 $1.5R$에 온다.

- **지구역학적 결론:** 분화 과정은 규산염 물질을 배출구로 올리는 데 그치지 않고, 공동회전선을 표면 가까이로 끌어오는 물리적 메커니즘을 이룬다. 치밀한 물질의 침강은 천체를 가속시키고, 휘발성 물질의 방출은 바깥 외피를 넓혀, 표면과 선 사이의 역학적 만남에 이른다. 이것이 탄생 창이 연대적 시간 변수가 아니라 구조적 분화 단계에 의해 정의되는 물리적 이유이다.

### 수축과 팽창 원리의 지구역학적 적용

- **목성계:** 연대적 탄생 순서의 메커니즘을 정의한다. 분화가 진행되면서 공동회전선은 시간에 따라 안쪽으로 이동한다. 그 결과 더 늦은 단계에 형성된 위성은 모천체에 더 가까운 선 위에서 응집했다. 칼리스토가 처음(가장 먼 선 위에서), 이오가 마지막(가장 가까운 선 위에서)이다. 반지름 방향 거리의 순서는 연대적 탄생 순서와 정확히 일치한다. 이 과정은 희석된 핵의 지속적인 침강으로 인해 오늘날에도 계속되고 있다(Part G).
- **명왕성–카론계:** 구조적 분화는 합쳐진 천체를 유체역학적 분리 임계값(Rotational fission) 너머로 밀어냈다. 각운동량이 일정할 때, 균질한 천체($k = 0.4$)의 자전 주기는 2.51시간으로, 분리 임계값(2.44시간) 앞에 놓인 값이다. 분화가 진행되어 관성 모멘트가 $k = 0.31$로 감소하면서 자전은 1.94시간으로 가속되었다 – 이는 분열 임계값을 넘는 값으로, 땅콩 구조의 목을 파열시킨다(K.1).
- **하우메아(Haumea):** 구조적 예측 조건: 이 왜소행성 내부의 수축이 계속되면 자전이 가속되어 천체가 유체역학적 분리 임계값에 가까워질 것이다(K.2).
- **천왕성계와 해왕성계:** 탄생 단계 이후 핵의 내부 수축이 일어났으며, 그 자체로는 공동회전선을 안쪽으로 끌어왔어야 했다. 실제로는 선이 $2R$에서 $3.2R - 3.4R$ 범위로 후퇴한 것이 확인되었다. 따라서 물의 탈출은 내부 수축 효과를 압도하는 세기로 각운동량을 바깥으로 운반했으며, 그러므로 행성 질량의 2%–3%라는 탈출 값은 하한일 뿐이다(Part I).
- **지구와 화성:** 두 천체 모두에서 탄생 창은 강렬한 분화 단계 동안 열렸다. 지구에서는 철 핵의 형성 단계, 화성에서는 유체역학적 펌프의 작동 단계이다. 이 단계에서 공동회전선은 표면에 최대로 가까워졌다. 이 물리 원리는 계산된 수치를 바꾸지 않으며, 지질학적 시기를 검증한다.

프로토콜 검사 3(Part B)을 위한 방법론적 규칙: 원시 자전 속도의 역학적 복원을 계산할 때에는, 서술된 지구역학적 효과의 누락을 막기 위해, 현재 시대의 매개변수가 아니라 탄생 순간의 정확한 물리적 반지름과 관성 모멘트 계수($k$) 값을 대입해야 한다.

## A.6 생존 조건

- **역학적 로슈 한계:** 로슈 한계 영역 안에서는 모천체가 가하는 조석력이 주어진 질량의 자기 중력 성분을 능가한다. 이 조건은 새로운 위성의 정수역학적 응집을 완전히 막으며, 경계를 안쪽으로 넘는 모든 천체를 역학적으로 해체한다. 거대 가스 행성과 거대 얼음 행성의 행성 고리계는 모두 이 역학적 공간 안에 위치한다.

- **행성 고리의 역할:** 고리계는 마모의 장소이지 위성 형성의 장소가 아니다. 고리는 위성의 궤도를 원형으로 만들고 바깥으로 밀어낼 수 있으며, 데이모스가 그 예이다 [논문 10]. 고리의 전체 메커니즘은 논문 12에서 다룬다.
- **힐 반지름과 태양의 영향:** 모든 행성 천체에는 그 중력장이 태양의 중력장에 대해 우세한 닫힌 중력 공간 – 힐 반지름($r_H$)이 정의되며, 다음과 같이 계산된다:

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

여기서 $a$는 행성 궤도의 긴반지름, $M$은 그 질량, $M_\odot$은 태양 질량이다. 태양 가까이에서는 힐 반지름이 크게 줄어든다. 또한 태양이 가하는 조석력은 행성의 자전을 감속시키고 공동회전선을 반지름 방향으로 멀어지게 한다. 공동회전선이 힐 반지름의 경계를 넘으면, 모든 잠재적 위성 궤도가 선 아래에 놓이게 되어 안쪽으로의 궤도 이동과 모천체로의 붕괴가 강제된다 [Ward & Reid 1973; Burns 1973].

- 조석 이동의 벡터:
  - **공동회전선 아래의 위성:** 궤도 공전 속도가 모천체의 자전 속도보다 빠름 $\rightarrow$ 모천체에 유도된 조석 융기가 위성보다 뒤처져 제동력을 가함 $\rightarrow$ 궤도 에너지 손실과 안쪽으로의 반지름 방향 이동.
  - **공동회전선 위의 위성:** 궤도 공전 속도가 모천체의 자전 속도보다 느림 $\rightarrow$ 모천체에 유도된 조석 융기가 위성을 앞서며 가속시킴 $\rightarrow$ 궤도 에너지 추가와 바깥쪽으로의 반지름 방향 이동.
- **조석 고정과 내부 구조:** 서양배 구조의 끝에서 응집하는 위성은 엄격하고 완전한 조석 고정 상태(공전 주기가 자전 주기와 같은 동기화)로 분리된다. 화산에서 방출된 위성은 고정될 수 있다. 독립적인 자전의 존재는 위성 안에 스스로 분화하며 질량을 균질하고 대칭적으로 분포시키는 역동적이고 활동적인 핵을 필요로 한다.

## A.7 요구되는 흔적

| 구조적 흔적 | 지구물리학적 지표와 요구되는 관측 결과 |
|---|---|
| 모천체의 물질 | 모천체의 값에 가깝거나 동일한 화학 조성과 동위원소 배열, 이차적인 우주 먼지 강착을 제외한 외부 질량 성분 없음. |
| 증거로서의 밀도 | 위성의 밀도는 탄생 순간 지질학적 배출구에 있던 물질의 정확한 조성을 반영하며, 모천체의 분화 단계를 증언한다(A.9). |
| 구조적 다공성 | 물을 가득 머금은 상태로 방출된 위성은 빠른 휘발성 물질 탈출(Outgassing)을 겪어 내부 공극(Macro-porosity)을 남긴다. 전체 밀도는 구성 물질의 광물 밀도보다 낮다. |

| | |
|---|---|
| 모천체–위성 밀도 위계 | 과정이 끝나면 모천체(가스 외피를 제외한 규산염/금속 부분)는 그 위성보다 치밀하다. 모천체에서는 분화가 계속되고 위성에서는 멈추기 때문이다. |
| 무거운 원소의 농도 | 모천체의 진전된 분화 단계에서 형성된 위성은 더 높은 비율의 치밀한 원소(철과 금속)와 뚜렷한 핵을 가질 것이다. |
| 선 양쪽의 역학 | 공동회전선 양쪽에 작은 위성이 존재함: 선 아래의 것은 안쪽으로, 선 위의 것은 바깥쪽으로 이동한다. |
| 동결된 형태 | 빠른 경화로 인해 원시 탄생 장소의 빠른 자전과 강한 조석력에 부합하는 기하학적 변형(Fossil bulge)이 보존됨. |
| 모천체의 구조적 흔적 | 서양배 또는 융기 구조의 형태학적 잔재: 지구에서는 태평양 이상과 띠 [논문 9]; 화성에서는 타르시스(Tharsis) 융기 [논문 10]. |

## A.8 상위 매개변수

정의: 대부분의 유체역학적 조건은 하나의 무차원 구조 매개변수, 즉 공동회전선 반지름과 모천체의 물리적 외부 반지름의 비로 수렴한다:

$$x = \frac{a_c}{R}$$

낮은 평균 밀도와 자전에 의한 편평화는 외부 반지름 $R$을 키운다. 낮은 표면 중력 값은 확장된 반지름 $R$에서 비롯된다. 그리고 빠른 자전은 공동회전 반지름 $a_c$를 줄인다. 물리적 탄생은 분화 창 안에서 매개변수 $x$의 값이 정의된 역학적 범위에 도달할 때 일어난다. 서양배와 융기의 경우 $x \approx 1.75 - 2.3$, 밀착 화산과 유체역학적 분열의 경우 $x \approx 0.85 - 1.5$이다. 지구와 화성은 탄생 순간 이 조건을 충족했으며, 목성과 토성은 현재 시대에도 이 범위 안의 $x$ 값을 유지하고 있다.

## A.9 분화 단계와 배출구의 물질

구조적 분화는 시간에 걸쳐 지속되는 과정이다. 배출구에서 이용 가능한 물질의 조성은 시간에 따라 변하므로, 같은 모천체에서 시간 순서로 형성된 위성들은 서로 다른 밀도와 화학 조성을 보이며, 이는 탄생 순간 배출구의 단면을 이룬다.

| 모천체의 단계 | 내부 지구역학적 메커니즘 | 배출구 물질의 조성 | 형성된 천체의 특성 | 계 내의 예 |
|---|---|---|---|---|
| **0. 분화의 시작:** 초기 단계, 깊은 분별의 부재; 원시 물이 풍부한 바깥층이 | 바깥층의 물과 휘발성 성분. | 로슈 한계 바깥에서의 응집; 밀도가 매우 낮은 얼음 천체. | 이아페투스, 히페리온(Hyperion). | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 빠른 자전(원심 비산 효과)으로 방출됨. | | | |
| **1. 초기 단계:** 혼합된 내부 물질, 무거운 성분의 침강 시작. | 모천체의 전역 조성을 대표하는 혼합 물질. | 거대한 천체, 모천체 밀도에 가까운 밀도, 낮은 내부 분화. | 칼리스토, 타이탄, 카론. |
| **2. 펌프의 정점:** 치밀한 핵의 빠른 침강; 물과 가벼운 규산염의 유체역학적 상향 밀어냄. | 물과 가벼운 시알질 성분이 풍부한 물질. | 물이 풍부하고 밀도가 낮은 천체; 탄생 후의 휘발성 물질 탈출이 구조적 다공성을 만듦. | 포보스, 데이모스, 테티스. |
| **3. 최종 단계:** 분별이 거의 완료됨; 물의 완전한 탈출 또는 덮개 아래로의 봉인. | 질량이 치밀하고 건조한 규산염 잔여물. | 치밀하고 물이나 얼음이 없는 규산염 위성. | 이오(Io). |

- **사례 연구 – 목성의 갈릴레이계:** 네 위성은 먼 것에서 가까운 것 순서로(이른 것에서 늦은 것으로의 연대 순서) 단계의 위계에 부합하는 변화를 보인다:

**1. 칼리스토:** 밀도 $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$. 낮은 분화 정도, 관성 모멘트 계수 $k = 0.355$ [Anderson et al. 2001]로, 균일한 천체에 가까운 구조를 나타낸다(단계 1).

**2. 가니메데:** 밀도 $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$. 고유 자기장을 가진 분별된 천체 [Kivelson et al. 1996]이며 거대한 얼음과 물의 외피를 가진다.

**3. 유로파:** 밀도 $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$. 치밀한 규산염 천체 위에 약 100 km의 뚜렷한 물 외피가 있다 [Anderson et al. 1998].

**4. 이오:** 밀도 $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$. 건조하고 완전히 분별되었으며 뚜렷한 금속 핵을 가진 천체 [Anderson et al. 1996](단계 3).

- **다공성(Porosity)의 메커니즘:** 포보스와 데이모스의 밀도($1,860\ \mathrm{kg/m^3}$와 $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$)와 화성 밀도 사이의 차이는 단계 2에서의 방출에서 비롯된다. 유체역학적 펌프는 배출구에 물이 풍부한 마그마를 공급했다. 덩어리들이 방출되고 물이 우주로 빠르게 탈출하면서 거대한 내부 공극이 남았다. 계산된 다공성 값은 포보스의 경우 약 30% [Andert et al. 2010], 히페리온의 경우 약 40% [Thomas et al. 2007]이다.

- **물의 순도와 분화 단계:** 모천체 안 물층의 순도와 분출구에 도달하는 물질은 구별되어야 한다. 분화가 진행될수록 물은 무거운 물질에서 분리되어 별도의, 더 깨끗한 층으로 올라간다. 바깥층이 천천히 어는 것은 추가적인 정화를 더한다. 자라나는 얼음은 염류와 혼합물을 아래의 액체로 밀어내므로 얼음은 깨끗하고 그 아래의 물은 더 짜다. 이는 엔켈라두스에서 분출된 얼음 입자에서 발견된 바와 같다 [Postberg et al. 2009]. 이 층이 분출구에 도달할지는 덮개가 결정한다. 물이 보존되면 분출된 위성

은 얼음질이고 깨끗하며, 물이 빠져나갔거나 고갈되면 분출된 위성은 건조하고 밀도가 높다(3단계). 증거: 분화되지 않은 칼리스토(k = 0.355)에서 가니메데(k = 0.311 [Anderson, Lau et al. 1996])를 거쳐 유로파에 이르기까지 물층은 밀도 높은 본체에서 분리되고 표면은 더 밝아진다(알베도 0.22, 0.43, 0.67). 일치: 토성 위성들과 고리의 표면은 태양계에서 측정된 가장 깨끗한 얼음이다—테티스의 밀도 984 $\mathrm{kg/m^3}$, 엔켈라두스의 알베도 1.38 [Verbiscer et al. 2007], 고리는 95% 이상이 물 얼음 [Cuzzi et al. 2010]. 이 결과는 태양으로부터의 거리에도 의존하므로 증명이 아니라 일치로 제시한다.

### 비교 분석: 행성 가스 외피를 제외한 위성의 밀도

위성은 대기 가스 외피가 아니라 모천체의 내부 천체로부터 형성되므로(A.2), 그 밀도는 계산된 내부 성분과만 비교해야 한다. 중력 압축에 대한 보정 없이, 평균 밀도를 두 기본 성분, 즉 규산염–금속 부분($\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$)과 얼음 부분($\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$)으로 혼합 방정식에 따라 환산한다:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

여기서 $f$는 규산염 질량 분율을 나타낸다.

| 행성계 | 태양으로부터의 거리 | 대기 가스의 질량 분율 | 위성의 평균 밀도($\mathrm{kg/m^3}$) | 계산된 규산염 질량 분율 ($f$) |
|---|---|---|---|---|
| 지구 | 1 AU | — | 3,344 | 0.98 |
| 목성 | 5.2 AU | 90% – 97% | 2,578 | 0.83 |
| 토성 | 9.5 AU | 70% – 85% | 1,346 | 0.36 |
| 천왕성 | 19 AU | 10% – 20% | 1,505 | 0.49 |
| 명왕성–카론 | 39.5 AU | — | 1,702 – 1,854 | 0.61 – 0.67 |

거대한 위성(가니메데, 타이탄)에서는 자기 중력 압축 효과가 측정된 밀도 값을 높이지만, 화학적 경향은 바꾸지 않는다.

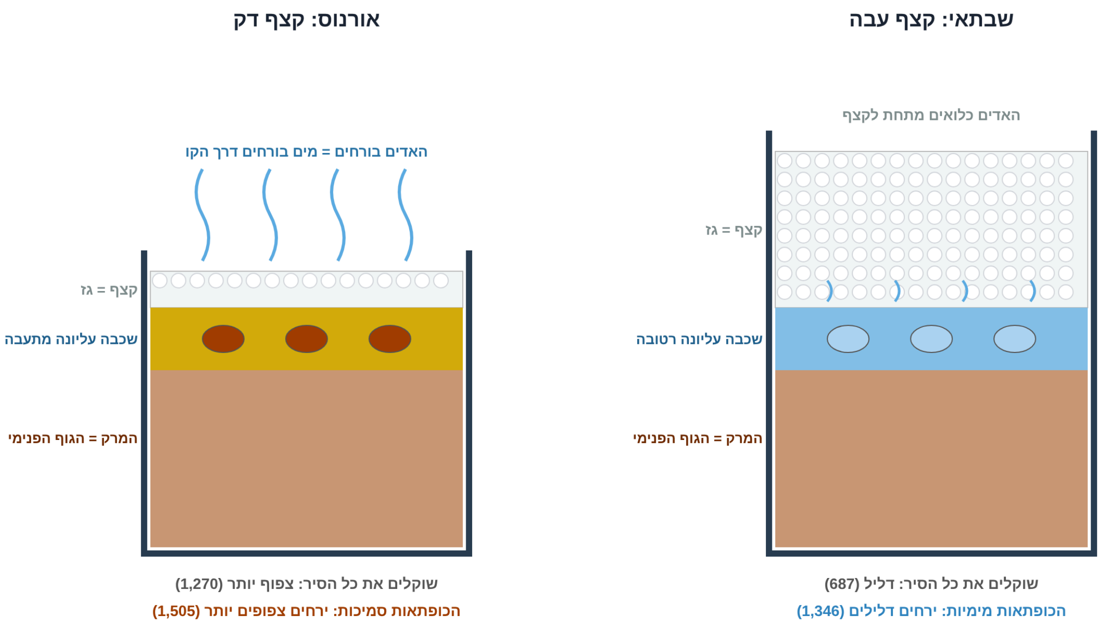
- **초기 단계의 통합:** 분화의 첫 단계(단계 1)에서 방출된 거대한 위성들은 $f \approx 0.6 - 0.7$이라는 좁고 균일한 규산염 질량 분율 범위로 수렴한다. 칼리스토, 가니메데, 타이탄, 티타니아, 오베론, 그리고 이와 함께 명왕성–카론계이다.

### 천왕성계에서의 경향 단절: 두 냄비 모형

위성의 평균 밀도는 태양에서 토성계까지 반지름 방향으로 감소하지만, 천왕성계에서 다시 증가한다. 이 이상은 대기 덮개의 두께에 기초한 통일 열역학 모형으로 설명된다(그림 A.5):

**בעיה 2: שני סירים של מרק – למה ירחי שבתאי דלילים מירחי אורנוס**

הכופתאות (הירחים) נשלות מהשכבה העליונה של המרק. הן אינן עשויות מקצף. הקצף רק קובע אם האדים בורחים, ולכן כמה מים נשארים בשכבה העליונה.


שבתאי: קצף עבה
האדים כלואים מתחת לקצף
קצף = גז
שכבה עליונה רטובה
המרק = הגוף הפנימי
שוקלים את כל הסיר: דליל (687)
הכופתאות מימיות: ירחים דלילים (1,346)
אורנוס: קצף דק
האדים בורחים = מים בורחים דרך הקו
קצף = גז
שכבה עליונה מתעבה
המרק = הגוף הפנימי
שוקלים את כל הסיר: צפוף יותר (1,270)
הכופתאות סמיכות: ירחים צפופים יותר (1,505)

| בסיר | בכוכב |
|---|---|
| קצף | מעטה הגז – המכסה |
| המרק | הגוף הפנימי (סיליקט, מתכת, מים) |
| אדים שבורחים | מים שבורחים דרך קו הקורוטציה |
| כופתאות מהשכבה העליונה | ירחים מהפתח |
| שקילת הסיר כולו | הצפיפות הממוצעת של הכוכב, כולל הגז |

הקצף עושה שני דברים בבת אחת: הוא מוריד את הממוצע כשמשקלים את כל הסיר, והוא כולא את האדים. לכן נראה ש"סיר דליל נותן כופתאות דלילות" – אבל שניהם תוצאה של אותו קצף. ההשוואה הנכונה היא בין הכופתאות לבין השכבה העליונה של המרק, לא לבין הסיר כולו.

**그림 A.5.** 수프가 담긴 두 냄비. 거품은 가스 외피, 수프는 내부 천체, 김은 공동회전선을 통해 빠져나가는 물, 만두는 위층에서 건져 올린 위성이다. 왼쪽은 거품이 얇은 천왕성: 김이 빠져나가고 위층이 걸쭉해진다. 오른쪽은 거품이 두꺼운 토성: 김이 갇히고 위층이 물기를 유지한다. *읽는 법:* 냄비 전체의 무게(각 냄비 아래 윗줄)는 거품의 영향을 받고, 만두(아랫줄)는 오직 위층의 영향만 받는다.

- **토성의 냄비(두꺼운 덮개):** 거대한 가스 외피(전역 질량의 70%–85%) → 덮개 아래에 김과 휘발성 물질의 완전한 봉인 → 위쪽 내부층이 물로 포화되고 점성이 낮은 상태로 유지됨 → 그로부터 방출된 위성은 낮은 밀도와 많은 얼음 함량을 특징으로 함(테티스, 이아페투스).
- **천왕성의 냄비(얇은 덮개):** 얇은 가스 외피(전역 질량의 10%–20%) → 물과 휘발성 물질이 공동회전선을 통해 우주로 자유롭게 탈출함 → 모천체의 위쪽 방출층이 걸쭉해지고 굳어짐 → 방출된 위성은 더 높은 밀도로 응집함($f = 0.49$).

표준적인 지구물리학적 비교는 행성 전체의 전역 평균 밀도가 아니라, 위성의 밀도와 모천체의 위쪽 방출층 사이에서 이루어져야 한다. 천왕성에서 방출층을 건조시킨 물의 탈출 메커니즘이 바로 그 공동회전선을 멀어지게 한 역학적 메커니즘이다 [Part I].

## `A.10` 위성 법칙

모든 역학적 조건, 열역학 원리, 지구물리학적 흔적은 하나의 통합 물리 법칙으로 결합된다. 위성은 행성 분화 단계에 의해 정의된 기회의 창 안에서, 공동회전선 위에서 모천체의 물질로부터 응집한다. 위성의 물리적 특성 전체는 세 개의 뚜렷한 시점, 즉 탄생 이전, 탄생 순간, 그리고 그 이후의 역학적 단계에서 결정된다.

가. 탄생의 선행 조건

**1. 역학적 위치 기준:** 탄생은 공동회전선이 유체역학적 구축 방식에 맞는 반지름 방향 위치에 놓이는 것을 조건으로 한다. 서양배와 융기 구조의 경우 약 2 반지름($1.75R - 2.3R$), 융기 없는 화산 메커니즘의 경우 $1.1R - 1.5R$ 범위, 완전한 분열의 경우 약 1 반지름이다. 반지름 단위로 나타낸 선의 위치는 오직 자전 속도와 평균 밀도의 물리적 비($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$)에 의해 결정되므로, 모든 천체에 하나의 통일된 임계값 눈금자가 적용된다.

**2. 탄생 창 기준:** 탄생 창이 열리고 닫히는 기간은 정적인 연대적 연수가 아니라 오직 모천체의 내부 분화 단계에 의해 결정된다.

**3. 유체역학적 펌프 메커니즘:** 분화 과정은 물과 가벼운 규산염 성분을 행성 깊은 곳으로부터 지질학적 배출구로 밀어낸다. 동시에 치밀한 핵의 수축은 자전을 가속시키고, 휘발성 물질의 방출은 바깥 외피를 부풀린다. 이 결합은 공동회전선을 역학적으로 표면 가까이 끌어온다. 탄생은 펌프가 작동하고 출구가 열려 있는 한 가능하다.

**4. 열역학적 시계로서의 태양 효과(탄생의 호):** 탄생에는 활발한 분화, 추세적인 시간 창, 밀폐되지 않은 표면, 그리고 점성이 낮은 지하층이 필요하다. 이 요인들은 태양으로부터의 반지름 방향 거리에 의존하며 호 형태의 함수를 만든다:

- **안쪽 끝(태양 가까이):** 모천체는 빠른 열적 건조를 겪어 탄생 창이 일찍 막힌다. 수성과 금성은 위성을 낳지 못했다. 지구는 그 위치가 서양배 끝에서의 장기적 물질 축적을 허용했기 때문에 하나의 위성을 낳았다.
- **중앙 영역:** 태양에서 멀어질수록 모천체는 밀도가 낮고 물이 풍부한 상태로 유지되며, 더 많은 위성을 방출하여 토성계에서 정점에 이른다.
- **바깥쪽 끝(토성 너머):** 낮은 온도로 인해 표면이 완전히 동결되고, 단단하게 얼어붙은 지각이 위성의 방출 속도를 줄인다 [L.4].

나. 역학적 탄생 방식

**5. 반지름 방향 상승 메커니즘:** 행성의 물질은 전역 서양배 구조, 융기, 또는 천체 전체의 절단을 통해 공동회전선까지 올려진다. 공동회전선이 표면에 가까운 경우($x \approx 1.1 - 1.5$)에는 국지적 화산 활동만으로 방출에 충분하다.

6. 계 내 위치에 따른 형태학적 구분:

- **구축:** 오직 안쪽 끝에서만 일어난다(지구의 달, 유일한 사례).
- **방출:** 화성에서 해왕성까지의 중앙 영역에서 일어난다.
- **분열:** 바깥쪽 끝에서, 파열 임계값을 넘어 자전하는 작고 차가운 천체에서 일어난다(명왕성과 카론).

**7. 조성의 분화 단계 의존성:** 방출되는 질량의 조성은 모천체의 지구역학적 상태에 의해 결정된다:

- **단계 0(과정의 시작, 물이 많은 모천체):** 원심 비산 효과로 바깥층에서 물 덩어리가 방출되며, 로슈 한계 바깥에 위치하는 경우에만 밀도가 낮은 얼음 위성으로 응집한다.
- **단계 1(초기):** 모천체의 전체 조성을 대표하는 혼합 물질이 방출된다.
- **단계 2(펌프의 정점):** 물과 휘발성 물질로 포화된 물질이 방출되며, 가스 탈출 후 높은 구조적 다공성을 가진 위성을 남긴다.
- **단계 3(종료):** 치밀하고 건조한 규산염 잔여물이 방출된다.

다. 위성의 구조적 특성

**8. 밀도 값:** 탄생 순간 배출구에 있던 물질의 조성을 정확히 반영한다. 이 값은 대기 가스 외피의 부피를 제외한 모천체의 내부 성분과 비교된다. 대기 덮개의 두께는 모천체 위층에 남은 물의 함량을 결정하며, 따라서 위성의 밀도를 결정한다. 과정이 끝나면 모천체는 언제나 그 위성보다 치밀하다(가스 외피를 제외한 내부 천체와 비교할 때).

**9. 다공성(Macro-porosity):** 방출 단계 이후 물과 휘발성 성분의 빠른 탈출은 위성 내부에 거대한 공극을 남긴다.

**10. 기하학적 형태:** 질량의 크기와 액체/부드러운 단계의 지속 기간이 천체가 정수역학적 평형에 도달하여 둥글어질지를 결정한다.

**11. 자전 역학:** 구축 또는 분열 메커니즘으로 형성된 위성은 완전한 조석 고정 상태로 탄생한다. 방출된 위성은 고정될 수 있다. 독립적인 자전의 존재는 위성 안에서 질량을 대칭적으로 분포시키는 활동적이고 분별된 핵을 필요로 한다.

**12. 원시 궤도 매개변수:** 위성은 모천체의 자전 방향으로, 그 기하학적 적도면에서, 이심률이 0에 가까운(거의 원형인) 궤도로 움직인다.

라. 탄생 이후의 역학적 진화 단계

**13. 공동회전선의 반지름 방향 후퇴:** 선 영역을 통한 물과 휘발성 물질의 탈출은 상당한 각운동량을 계 밖으로 운반한다. 그 결과 모천체의 자전 속도가 줄어들고, 공동회전선은 감쇠하는 속도로(처음에는 빠

르고 이후 느려지며) 반지름 방향 바깥으로 밀려난다. 이동하는 공동회전선 아래에 남은 위성은 모천체로 다시 붕괴하고, 선 위에 위치한 위성은 바깥쪽으로 조석 이동을 겪는다.

**14. 대기 덮개의 통합:** 두꺼운 가스 외피는 물을 안에 가두고 거의 움직이지 않는 공동회전선을 유지한다. 얇은 가스 외피는 자유로운 물의 탈출을 허용하여 선의 후퇴를 구동한다.

**15. 고리계와의 상호작용:** 고리는 위성을 만들지 않는다. 고리는 위성을 부수고 마모시키며, 위성을 동반하여 바깥으로 밀어낼 수 있다 [논문 12].

**16. 위성 질량의 상호 효과:** 모천체에 비해 질량비가 큰 위성은 모천체 자전의 현저한 감속과 공동회전선의 대규모 이동을 일으킨다(예: 지구–달계). 극히 작은 위성은 모천체의 자전 모멘트에 영향을 주지 않으며, 선의 모든 이동은 오직 휘발성 질량의 탈출에서 비롯된다(화성과 거대 가스 행성).

## PART B 연구 프로토콜

태양계의 모든 행성 천체는 매개변수에 기초한 비교 분석을 위해, 엄격한 시간 순서로 적용되는 13개의 고정 검사에 따라 체계적으로 검토된다.

| # | 프로토콜 검사 | 측정 및 계산 매개변수 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 질량, 물리적 반지름, 평균 밀도, 자전 주기(하루), 태양으로부터의 거리, 자전축 기울기. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 규칙 위성(Regular)과 포획 위성(Irregular)의 목록화와 완전한 구분. 각 규칙 위성에 대해: 질량, 밀도, 긴반지름, 궤도 경사, 공전 방향. |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 탄생 이전의 원래 자전 속도를 결정하기 위해, 위성들의 궤도 운동량을 계산상 모천체의 자전 모멘트로 되돌림. |
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 당시의 질량 밀도로부터 도출되는 이론적 탄생 시 하루를 계산하고, 이를 복원된 자전 속도 및 현재 값과 비교함. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 추정된 탄생 단계 동안 모천체 속 물의 화학 조성과 열역학적 역사를 결정함. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 정확한 관성 모멘트 계수($k = C/MR^2$)의 측정: 0.4는 균질한 균일 밀도를 나타내며, 질량이 핵에 집중될수록 값이 작아진다. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 구조적 분화 단계에 따라 창이 열리고 막히는 시점을 결정하고, 과학 문헌으로부터 이를 절대 연수로 환산함. |
| 8 | 조석 이동 경로 | 위성을 원시 공동회전선 위치로부터 현재의 긴반지름으로 옮기는 데 필요한 역학적 시간을 계산함. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 로슈 한계, 힐 반지름, 태양 조석의 세기를 반지름 방향으로 지도화하고, 위성들의 조석 이동 벡터를 결정함. |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 과거 서양배 또는 융기 구조의 존재를 증언하는 구조적 잔재, 중력 이상 또는 기하학적 융기를 식별함. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 화학 조성, 밀도 값, 핵의 존재, 조석 고정 상태, 동결된 기하학적 변형(Fossil bulge)의 보존에 대한 분석. |
| 12 | 고리계 분석 | 고리의 존재와 조성을 지도화하고, 행성의 열역학적 진화 단계에 관한 그 역학적 증거를 정의함. |
| 13 | 예외와 이탈 | 천체가 메커니즘을 충족하지 못하는 특정 매개변수를 정의하고, 그 이탈의 원인을 물리적으로 분석함. |

### 검사 3의 방법론: 원시 자전의 복원

모천체 자전의 각운동량은 $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$로, 원 궤도에 있는 위성의 궤도 운동량은 $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$ 로 정의된다. 이 값들의 합을 계산상 모천체의 자전 모멘트로 되돌려 원래의 자전 주기를 복원한다.

이 검사는 탄생 단계의 정확한 물리적 반지름과 관성 모멘트 계수 값을 대입하여 적용한다 [A.5]. 현재 시대의 매개변수를 사용하면 내부 수축과 외부 팽창의 지구역학적 효과가 누락되기 때문이다:

$$CMR^2\omega_{\text{당시}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{현재}} + m\sqrt{GMa_{\text{현재}}} + \Delta L_{\text{탈출}}$$

**여기서 탄생 순간 공동회전선의 위치는 다음에 따라 결정된다:**

$$a_c = \left(\frac{GM}{\omega^2_{\text{당시}}}\right)^{1/3}$$

식에 대입되는 매개변수는 모천체의 질량(그 부피와 밀도로부터 도출), 물리적 반지름, 관성 모멘트 계수, 현재의 자전 속도, 위성의 질량, 그리고 오늘날 위성의 긴반지름이다.

외부 운동량 손실 성분이 없을 때($\Delta L_{\text{탈출}} = 0$), 이 식은 지구–달계에 대해 약 4.9시간의 원시 하루에서 $2.29R$의 공동회전선을 복원한다(시리즈에서 정의된 5.77시간에 가까운 값이며, 그 차이는 반지름, 내부 구조의 변화, 그리고 태양 조석력에 의한 운동량 손실에서 비롯된다). 위성의 질량이 모천체에 비해 극히 작은 천체에서는 그 궤도 운동량이 선의 위치에 영향을 주지 않는다(티타니아의 운동량은 천왕성 운동량의 0.4%, 타이탄의 운동량은 토성 운동량의 1.4%이며, 포보스의 운동량은 화성 운동량에 비해

완전히 무시할 만하다). 이러한 계에서 오늘날 위성의 긴반지름은 원시 선의 위치를 증언하지 않으며, 선의 모든 역학적 이동은 오직 휘발성 질량 탈출 성분($\Delta L_{\text{탈출}}$)에서 비롯된다.

### 공동회전선 복원 분석(단순 형태, $\Delta L_{\text{탈출}}$ 제외)

| 행성계 | 현재 선의 위치($R$) | 복원된 원시 선의 위치($R$) | 위성이 보유한 각운동량 분율 |
|---|---|---|---|
| 지구와 달 | 6.64 | 2.29(하루 약 4.9시간) | 84% |
| 화성과 포보스 | 6.03 | 6.03 | 무시할 만함 |
| 목성과 가니메데 | 2.29 | 2.28 | 0.4% |
| 토성과 타이탄 | 1.92 | 1.90 | 1.4% |
| 천왕성과 티타니아 | 3.24 | 3.23 | 0.4% |

### 검사 8의 방법론: 조석 이동 속도

시간의 함수로서 위성 긴반지름의 반지름 방향 이동 속도는 다음 미분 방정식으로 정의된다:

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

복합 매개변수 $\frac{k_2}{Q}$(러브 수 $k_2$와 조석 품질 인자 $Q$로 구성)는 조석 변형에 대한 모천체의 반응(역학적 부드러움의 정도)을 정의한다. 이 식을 시간에 대해 적분하면 위성을 공동회전선으로부터 현재 위치로 옮기는 데 필요한 시간이 결정된다. $\frac{k_2}{Q}$ 값은 직접적인 경험적 측정으로부터 도출된다 [Lainey et al. 2009; 2017]. 이 값들은 지질학적 역사에 걸쳐 변하므로, 검사 8은 절대 연대 측정 도구가 아니라 역학적 부합성을 검토하는 도구이다. 즉 위성이 주어진 시간 창 안에서 현재 위치에 도달할 수 있었는지, 아니면 이동을 완료하기 위해 이차적인 역학적 힘이 필요했는지를 판단한다.

## PART C 수성

수성은 태양에 가장 가까운 천체이며 태양계 행성 중 가장 작다. 이 천체에는 위성이 없다. 통일 메커니즘에 따르면, 이 결과는 여러 결정적인 선행 조건이 동시에 결여되어 있기 때문에 모형의 예측과 정확히 일치한다.

### 13개 프로토콜 검사의 분석 – 수성

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 질량: $3.30 \times 10^{23}\ \mathrm{kg}$; 물리적 반지름: $2,440\ \mathrm{km}$; 평균 밀도: $5,427\ \mathrm{kg/m^3}$. 자전 주기(하루): 지구일 58.6일(자전–공전 3:2 공명). 자전축 기울기: $0^\circ$에 가까움(수직 축). |
| 2 | 계의 위성 목록 | 규칙 위성과 포획 위성이 전혀 없음. |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 초기값 미상. 태양 조석력이 현재의 공명 상태에 이를 때까지 수성의 자전을 제동하여 원시의 역학적 흔적을 완전히 지웠다. |
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 현재 밀도 값($5,427\ \mathrm{kg/m^3}$)에 근거하여 탄생 법칙은 3.3–4.9시간의 이론적 탄생 시 하루를 정의한다. 수성처럼 밀도가 높은 천체는 탄생 임계값에 도달하기 위해 극단적인 자전 속도를 필요로 한다. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 수성은 액체 물의 역사가 없는 완전히 건조한 천체로 규정된다. MESSENGER 임무는 표면에서 휘발성 원소(칼륨, 황, 나트륨)를 확인했으며 [Peplowski et al. 2011], 극지방 크레이터 안의 열적 냉각 트랩에 위치한 물 얼음 퇴적물도 발견되었다 [Lawrence et al. 2013]. 이 성분들은 내부 액체 물의 증거가 아니며, 얼음은 오직 영구 음영 지역에서만 보존된다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 구조적으로 진전된 분별 천체: 전체 물리적 반지름의 약 85%를 차지하는 거대한 철 핵. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 탄생 창의 조기 차단. 물질의 빠른 건조 과정과 핵의 대규모 침강이 결합하여, 자전 조건이 달성되기 전에 지질학적 창을 닫았다. |
| 8 | 조석 이동 경로 | 해당 없음(위성 부재). |
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 현재 공동회전선의 위치는 반지름 $242,900\ \mathrm{km}$에 있다 – 이는 힐 반지름($220,600\ \mathrm{km}$)이 정의하는 중력 장악 경계 밖에 위치하는 값이다. |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 서양배 또는 융기의 구조적 흔적이 발견되지 않음. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 해당 없음. |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | 고리계 분석 | 고리계가 전혀 없음. |
| 13 | 예외와 이탈 | 이 천체는 모형의 예외가 아니다. 수성은 물 함량, 밀도, 열린 지질학적 창, 궤도 안정성의 기준을 동시에 충족하지 못한다. |

### 태양 근접 환경에서의 역학적 생존 차단 메커니즘

수성 주위에 위성이 없다는 사실은 태양에 대한 열역학적 근접성에서 비롯되는 엄격한 역학적 사슬로 설명된다:

태양 중력장에의 근접 → 힐 반지름의 축소(220,600 km) → 태양 조석에 의한 자전 제동(58.6일)

⇓

공동회전선의 힐 반지름 밖으로의 반지름 방향 이동(242,900 km)

이 이동의 결과, 행성의 장악 공간 안에 있는 모든 잠재적 위성 궤도는 필연적으로 공동회전선 아래에 위치한다. 이 역학적 배치는 음의 조석 이동 벡터를 작동시켜, 천체를 안쪽으로 이동시키고 결국 역학적으로 붕괴하여 모천체의 표면으로 떨어지게 한다 [Ward & Reid 1973; Burns 1973]. 수성은 유효한 탄생 창이 열리기 전에 건조되어 높은 밀도에 이르렀으며, 설령 위성이 형성되었더라도 그 역학적 안정성은 막혔을 것이다.

## PART D 금성

금성은 지구의 구조적 매개변수에 가장 가까운 매개변수를 지닌다. 그 질량은 지구 질량의 약 82%이며, 평균 밀도는 거의 같다. 이 천체에는 위성이 없다.

### 13개 프로토콜 검사의 분석 – 금성

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 물리적 반지름: $6,052\ \mathrm{km}$; 평균 밀도: $5,243\ \mathrm{kg/m^3}$. 자전 주기(하루): 지구일 243일, 역방향 자전 (Retrograde). 자전축 기울기: $177^\circ$. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 규칙 위성과 포획 위성이 전혀 없음. |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 값 미상. 태양 조석력과 치밀한 대기의 결합 모멘트의 역학적 조합은 어떤 역학적 초기 조건에서도 금성을 현재의 역방향 자전 상태로 이끌 수 있다 [Correia & Laskar 2001]. 따라서 초기 단계에서는 자전 속도가 빨랐을 가능성이 있다. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 현재 밀도 값에 대해 탄생 법칙은 $3.3–5.0$시간의 하루를 요구한다. 확장된 원시 반지름을 가정하면 (지구의 매개변수와 유사하게) 약 5.5시간의 하루가 요구된다. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 금성은 대규모의 물 질량 손실을 겪었다. 금성 상층 대기의 중수소 대 수소 동위원소 비($D/H$)는 지구에서 측정된 값보다 100배 이상 높다 [Donahue et al. 1982]. 이 결과는 가벼운 수소와 물이 우주로 자유롭게 열적 탈출한 명백한 지구화학적 흔적이다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 측정된 관성 모멘트 계수는 $k \approx 0.34$이며 [Margot et al. 2021], 이는 지구의 분화 정도에 부합하는 값이다. 이 천체는 분별되어 있다. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 물 성분의 탈출은 마그마의 점성과 천체의 평균 밀도를 높여, 탄생 창을 일찍 막고 닫았다. |
| 8 | 조석 이동 경로 | 해당 없음. |
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 현재 공동회전선의 위치는 $1,536,500\ \mathrm{km}$ 거리에 있으며, 이는 행성의 힐 반지름($1,010,600\ \mathrm{km}$) 밖에 위치하는 값이다. |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 검토할 기하학적 흔적이 있다: "아프로디테" 고원(Aphrodite Terra)은 기하학적 적도를 따라 뚜렷하게 솟아오른 구조이다. 이 구조가 원시 융기의 지구역학적 잔재인지 검증이 필요하다. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 해당 없음. |
| 12 | 고리계 분석 | 고리계가 전혀 없음. |
| 13 | 예외와 이탈 | 이 천체는 모형의 예외가 아니다. 위성의 부재는 이론적인 탄생의 호와 정확히 일치한다 [L.4]. |

### 안쪽 호에서의 탄생 차단 역학

통일 메커니즘에서 위성이 형성되려면 네 가지 물리 조건이 동시에 존재해야 한다: 활발한 분화, 긴 시간 창, 열린(밀폐되지 않은) 지각, 그리고 점성이 낮은 지하층.

태양 가까이(수성과 금성)에서는 열 제거 속도가 높아 바깥 외피가 빠르게 건조된다. 지각의 두꺼워짐과 물질 점성의 증가는 자전 속도가 탄생 법칙에 정의된 임계값에 도달하기 전에 유체역학적 펌프의 출구를 막는다.

또한 수성계와 마찬가지로, 금성은 오늘날 안정적인 위성 궤도의 존재를 허용하지 않는다. 공동회전선 $(1.53 \times 10^6\ \mathrm{km})$이 힐 반지름의 경계$(1.01 \times 10^6\ \mathrm{km})$를 넘어선다. 과학 문헌의 대안 가설은 금성이 원시 위성을 낳았으나 자전의 감속으로 잃었다고 제안하였다 [Alemi & Stevenson 2006]. Aphrodite Terra 고원에서 융기나 서양배의 징후가 형태학적으로 완전히 부정된다면, 금성이 역학적 탄생 단계에 결코 도달하지 않았음이 최종적으로 검증될 것이다.

## PART E 지구

지구는 모형의 중심 보정 기준 역할을 한다. 통일 프로토콜을 이 계에 적용하면 시리즈에서 전개된 수치와 지구물리학적 메커니즘이 검증되고 확인된다.

### 13개 프로토콜 검사의 분석 – 지구

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 현재 평균 밀도: $5,513\ \mathrm{kg/m^3}$; 현재 하루: 23.9시간. 탄생 순간: 원시 확장 외부 반지름: $7,157\ \mathrm{km}$; 당시 밀도: 약 $3,940\ \mathrm{kg/m^3}$; 원시 하루: 5.77시간 [논문 2]. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 모천체 질량의 1.2%에 해당하는 단 하나의 위성. 이는 태양계 행성 중 가장 높은 질량비이며, 계에서 서양배의 끝에서 구축된 유일한 천체이다. 완전히 건조한 것으로 특징지어진다. |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 현재 계의 운동량을 지구의 자전에 완전히 합치면 현재 반지름에 대해 4.0시간, 확장된 반지름과 분별되지 않은 물질을 가정하면 6.2시간의 하루가 나온다. 모형 값(5.77시간)은 이 범위 안에 있다. 이 값은 현재 시대 계의 값보다 8% 높은 각운동량을 요구하며, 이는 시리즈에서 계산된 초과분(하루 5.5시간에 대해 11%)에 부합한다 [논문 2]. |
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 역학적 탄생 순간 공동회전선의 위치는 반지름 $16,400\ \mathrm{km}$에 있으며, 이는 정확히 $2.29R$로 정의된다. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 원시 지구는 물이 많은 천체였다. 물은 포획되어 현재 시대까지 맨틀과 표면에 저장되어 남아 있다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 분별됨. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 최초 강착 순간부터 수억 년 범위 안에서 탄생 창이 열리고 이용됨. 정의된 연대 범위: 약 45억–39억 년 전. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 조석 이동 경로 | 현재의 조석 마찰 계수($k_2/Q \approx 0.025$)하에서, 위성을 원래의 공동회전선으로부터 현재의 긴반지름으로 옮기는 데 필요한 이동 기간은 16억 년이다. 절대 지질 연대(약 40억 년)에 맞추기 위해서는 과거의 평균 소산 계수가 현대 값보다 약 2.5배 낮아야 하며, 이 결과는 현재의 해양 형태가 특히 높은 에너지 소산율을 만든다는 해양학 모형과 부합한다 [Bills & Ray 1999]. |
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 정상. 지구의 힐 반지름은 약 150만 km로 정의되며, 이동 단계 전반에 걸쳐 위성의 완전한 궤도 안정성을 허용한다. |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 적도 영역 가까운 태평양(Kiritimati)에서 지구역학적 서양배 기저부의 구조적 잔재가 발견되었으며, 이와 함께 북태평양 해저의 구조적 띠 배열이 서양배 구조의 선행 측면을 나타낸다 [논문 9]. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 산소 동위원소 배열이 측정 분해능의 한계 안에서 지구의 값과 완전히 동일하다 [Young et al. 2016]. 작은 철 핵(질량의 1%–2%)의 존재. 동기적으로 조석 고정됨. 현재 거리에서 얻어지는 이론값을 넘어서는, 지구 방향 축을 따른 대칭적 신장을 보이는 동결된 기하학적 변형(Fossil bulge)의 보존 [Garrick-Bethell et al. 2006]. |
| 12 | 고리계 분석 | 현재 시대에는 고리계가 전혀 없음. |
| 13 | 예외와 이탈 | 이 천체는 이탈을 보이지 않는다. 모든 조건과 흔적이 완전히 검증된다. |

### 달의 동결된 형태에서의 성분 형태학

**달의 형태에서는 두 가지 역학적 성분을 분리하여 각각 따로 검토할 수 있다(Part M):**

**1. 비대칭 성분(한쪽):** 뒷면의 두꺼운 지각과 지구를 향한 면의 얇은 지각으로, 기하학적 형상 중심을 질량 중심으로부터 이동시킨다. 이 구조는 분리 단계 동안 되돌아온 질량이 주로 달의 뒷면 반구에 침강하고 강착하며 내려앉았음을 증언한다.

**2. 대칭 성분(양쪽):** 지구 방향 축을 따른 대칭적 기하학적 신장(달걀 모양의 길쭉한 구조). 이 변형은 서양배 구조의 끝에서 일어난 직접적인 역학적 신장의 결과로 형성되었을 수 있다 – 지구가 가까운 반구에 중력적 인력을 가하는 동안 공동회전력이 먼 반구를 바깥으로 끌어당겼고, 천체는 이러한 신장 응력을 받는 상태에서 열적 경화(형태학적 동결)를 겪었다.

## PART F 화성

화성은 모형의 두 번째 사례 연구이다. 이 계에서 위성 포보스와 데이모스는 융기 위에 형성된 화산 공급 도관을 통해 방출되었으며, 이 메커니즘이 그 극히 작은 크기를 결정한다.

## 13개 프로토콜 검사의 분석 – 화성

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 현재 평균 밀도: $3,934\ \mathrm{kg/m^3}$; 현재 하루: 24.6시간. 탄생 순간: 1.5배로 확장된 원시 반지름 $(5,085\ \mathrm{km})$; 당시 밀도: 약 $1,170\ \mathrm{kg/m^3}$; 원시 하루: 7–9시간 [논문 10]. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 두 개의 규칙 위성: 포보스(밀도: $1,860\ \mathrm{kg/m^3}$)와 데이모스(밀도: $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$). 이 천체들은 거의 완전한 원 궤도로, 화성의 기하학적 적도면에서 움직인다. |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 포보스와 데이모스의 궤도 운동량은 무시할 만하며 화성 자전 운동량의 약 백만분의 일이다. 현재의 각운동량 값을 유지한 채 1.5배로 확장된 화성은 61시간 주기로 자전했을 것이다. 탄생 순간 7–9시간의 자전을 유지하려면 현대 값보다 7~9배 높은 각운동량이 필요하다. 엄격한 역학적 요구 조건: 화성은 원래 각운동량의 85%–88%를 잃었다. 이 손실은 고리계와 공동회전선을 통한 휘발성 질량(물)과 운동량의 탈출로 구동되었다 [논문 10]. |
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 탄생 순간 공동회전선의 위치는 $8,800-10,400\ \mathrm{km}$ 범위에 있으며, 이는 $1.74R-2.05R$로 정의된다. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 젊은 화성은 물로 포화된 천체였다(원시 지구보다 상대적 함량이 높음). 이 천체는 공동회전선 영역을 통해 방출된 물의 대규모 질량 손실을 겪었다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 분별됨. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 화성의 철 핵은 매우 이른 단계, 즉 강착 순간부터 수백만 년 안에 응집했다 [Dauphas & Pourmand 2011]. 금속의 분리는 분화의 첫 단계이며, 분화는 계속 발달하여 유체역학적 펌프(A.4)를 구동했고, 펌프는 물과 마그마를 밀폐된 내부로부터 융기의 화산계를 거쳐 고리로 운반했다. 창은 분화의 약화, 지각의 두꺼워짐, 습윤기 말 공급의 중단과 함께 약 37억–35억 년 전에 막히고 닫혔다 – 이 시기는 고리 단계 종료 시점의 포보스 위치와 부합한다. |
| 8 | 조석 이동 경로 | 궤도 역사의 복원은 아래에 상술되며 그림 F.1에 기록되어 있다. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 정상. |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 타르시스(Tharsis) 복합체와 뾰족해지는 융기. 기하학적 융기 끝의 화산 구조 집합이 주된 방출 장소이다 [논문 10]. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 두 천체 모두 화성의 밀도($3,934\ \mathrm{kg/m^3}$)보다 상당히 낮은 밀도를 보인다. 단계 2(펌프의 정점, A.9)에서 물로 포화된 마그마 덩어리로 방출된 것이 휘발성 물질의 탈출과 함께 거대한 내부 공극(Macro-porosity)을 만들었다. 포보스의 다공성은 약 30%로 계산된다 [Andert et al. 2010]. 두 위성 모두 조석 고정되어 있다. |
| 12 | 고리계 분석 | 현재 시대에는 고리계가 전혀 없다. 모형은 과거의 고리계를 요구한다 [논문 10]. |
| 13 | 예외와 이탈 | 이 천체는 예외가 아니다. 모형의 예측 전체와 부합한다. |

### 화성계에서의 선 양쪽의 역학

현재 시대 화성의 공동회전선은 $20,427\ \mathrm{km}$($6.03R$) 거리에 있다. 위성계는 태양계에서 반복되는 선 양쪽의 패턴과 완전히 부합한다(Part L):

- **포보스:** 긴반지름: $9,376\ \mathrm{km}$. 공동회전선 아래에 위치 $\rightarrow$ 음의 이동 벡터 $\rightarrow$ 이 천체는 모천체를 향해 지속적으로 궤도가 하강하고 있다.
- **데이모스:** 긴반지름: $23,463\ \mathrm{km}$. 공동회전선 위에 위치 $\rightarrow$ 양의 이동 벡터 $\rightarrow$ 이 천체는 느린 궤도 후퇴를 겪고 있다.

### 포보스의 조석 이동 경로 복원

포보스의 궤도 하강은 오늘날 직접 경험적으로 측정되며 [Jacobson 2010], 수천만 년 범위 안에 표면으로 붕괴할 것으로 예상된다 [Black & Mittal 2015]. 이동 방정식을 시간을 거슬러 계산하면(화성의 현재 조석 마찰 값에 기초한 적분), 약 35억 년 전 포보스가 $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$의 반지름 방향 고도에 있었음이 결정된다.

이 값은 시리즈에서 행성 고리 단계의 종료에 대해 계산된 경계($16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$)와 정확히 일치한다 [논문 10]. 고리계는 공동회전선의 이동과 나란히 포보스를 바깥으로 역학적으로 밀어냈다. 유체

역학적 펌프가 건조되고 고리가 사라지자 밀어내는 힘이 멈추었고, 위성은 안쪽으로의 조석 붕괴 과정을 시작했다. 현재 시대의 자료에 기초한 역학적 정밀성(그림 F.1)은 이차적 가정 없이 궤도 역사를 검증하며, 고리의 작용이 이심률과 궤도 경사를 0으로 유지한 메커니즘이다. 데이모스는 먼 반지름 방향 거리로 인해 완전히 무시할 만한 조석력을 받으므로, 원시 고리의 밀어냄 단계가 끝난 때의 원래 위치를 유지한다.

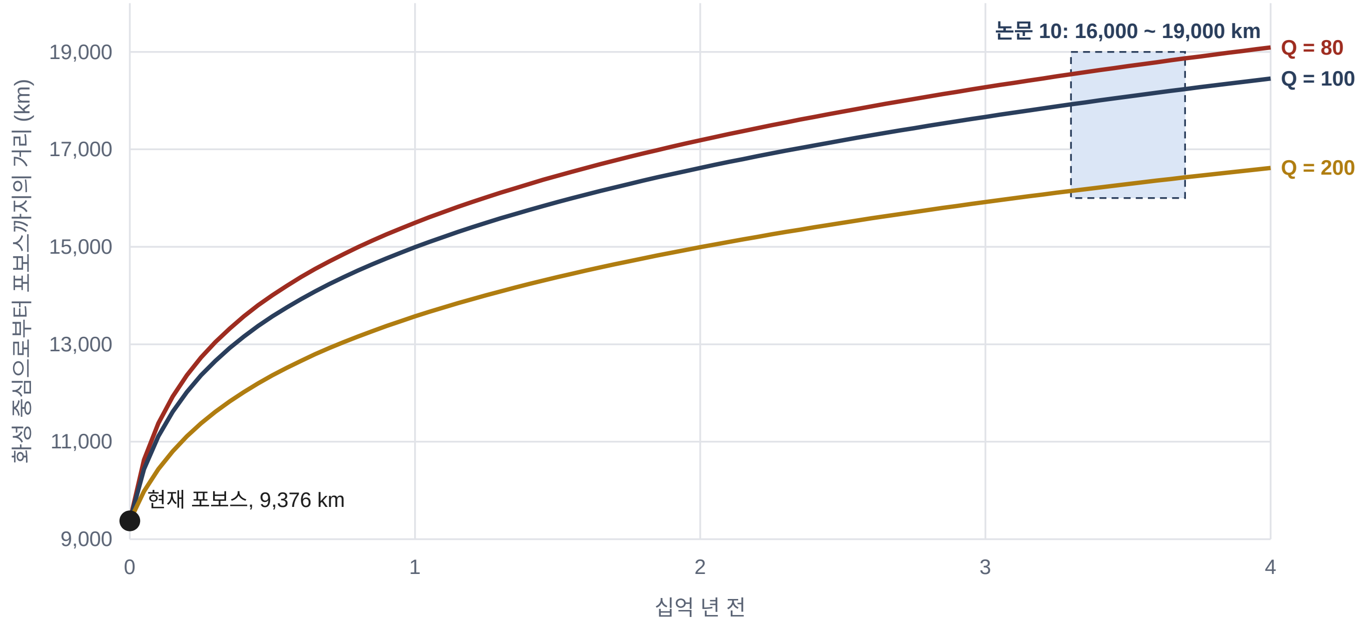


**그림 F.1.** 화성 $Q$의 세 값에 대해, 조석 이동을 거꾸로 계산하여 얻은 과거 화성 중심으로부터 포보스까지의 거리. 검은 점은 현재의 포보스이다. 점선 사각형은 논문 10이 고리 시대의 끝에 부여하는 고도이다. *읽는 법:* 각 선은 포보스의 가능한 역사 하나이며, 모든 선은 약 35억 년 전 사각형 안 또는 그 가까이를 지난다.

## PART G 목성

목성은 태양계에서 가장 거대한 가스 행성이다. 이 계에는 여덟 개의 규칙 위성이 있다. 네 개의 작은 안쪽 위성과 네 개의 거대한 갈릴레이 위성이다. 궤도 경사가 매우 크거나 역방향(Retrograde) 궤도를 특징으로 하는 수십 개의 바깥 위성들은 포획 위성(Irregular)으로 정의되며 검사 프로토콜에서 완전히 제외된다.

### 13개 프로토콜 검사의 분석 – 목성

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 | 전역 평균 밀도: $1,326\ \mathrm{kg/m^3}$; 현재 하루: 9.9시간. 이 천체의 강착은 태양계 형성 시작으로부터 수백만 년 안의 매우 이른 단계에서 일어났으나 [Kruijer et al. 2017], 그 구조적·지구역학적 진화는 특히 느 |

| | | |
|---|---|---|
| | 자료 | 리다. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 규칙 위성 목록: 네 개의 작은 안쪽 위성(메티스, 아드라스테아, 아말테아, 테베)과 네 개의 거대한 갈릴레이 위성(이오, 유로파, 가니메데, 칼리스토). |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 위성계의 총 궤도 운동량은 목성 자전 모멘트의 약 1%에 불과하다. 이 운동량을 계산상 완전히 되돌리면 하루는 9.9시간에서 9.8시간으로 줄어들 뿐이다. 이 결과는 목성이 탄생 단계 이후 완전히 무시할 만한 감속만을 겪었음을 나타낸다. |
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 현재 시대 목성의 공동회전선 위치는 중심으로부터 $160,000\ \mathrm{km}$ 거리에 있으며, 이는 정확히 $2.29R$로 정의된다 – 달이 탄생한 순간 지구에 대해 계산된 매개변수와 완전히 동일한 수치이다. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 이 천체는 계의 설선(Snow line) 너머에서 응집했다. 그 결과 행성 본체와 위성계는 물과 물 얼음이 풍부하다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | Juno 탐사선의 관측 결과는 희석되고 흐릿한 핵(Dilute/Fuzzy core)의 존재를 가리키며, 그 안에서 치밀한 원소가 행성 반지름의 약 절반 깊이까지 금속 수소와 섞여 있다 [Wahl et al. 2017]. 이 결과는 완료되지 않은 구조적 분화의 명백한 흔적이다. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 원칙적으로 열려 있음(아래 상술 참조). |
| 8 | 조석 이동 경로 | 목성에 대해 측정된 경험적 마찰 계수 값($k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$ [Lainey et al. 2009])하에서, 이오를 원래의 공동회전선으로부터 현재 위치로 옮기는 데 필요한 시간은 약 6억 년으로 계산된다. 반면 유로파, 가니메데, 칼리스토는 조석 메커니즘만으로는 현재 위치에 도달할 수 없다(적분 결과 이론적 이동 기간이 수백억 년에 이른다). 엄격한 역학적 요구 조건: 바깥으로의 이차적인 역학적 밀어냄 메커니즘이 필요하다(화성에서 데이모스의 밀어냄과 유사하게). |
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 정상. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 두꺼운 대기 가스 외피가 핵에 대한 직접적인 형태학적 관측을 가로막는다. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 밀도 위계, 핵의 구조, 고정 상태의 검증(아래 상술). |
| 12 | 고리계 분석 | $1.29R - 3.1R$의 반지름 방향 범위에 위치하며 공동회전선 양쪽으로 뻗어 있는 얇은 먼지 고리계 [Owen et al. 1979]. |
| 13 | 예외와 이탈 | 이 천체는 예외가 아니다. 목성의 밀도가 그 위성들의 밀도보다 낮은 위계는 가스 외피 성분을 분리함으로써 완전히 설명된다(A.2). |

### 안쪽 위성들에서의 선 양쪽의 역학

목성의 작은 안쪽 위성계는 모형에 정의된 선 양쪽의 패턴을 정확히 보존한다(Part L):

- 공동회전선 아래($x < 2.29$): 위성 Metis와 Adrastea는 각각 $1.83R$과 $1.85R$에 위치한다. 이들은 음의 이동 벡터를 겪으며 안쪽으로 궤도 하강하고 있다.
- 공동회전선 위($x > 2.29$): 위성 Amalthea와 Thebe는 각각 $2.59R$과 $3.17R$에 위치한다. 이들은 양의 이동 벡터를 겪으며 바깥쪽으로 궤도 후퇴하고 있다.

### 갈릴레이 위성의 연대적 밀도 위계와 내부 구조

갈릴레이 위성의 밀도 값은 목성으로부터의 거리가 멀어질수록 반지름 방향으로 단조 감소한다(그림 G.1):

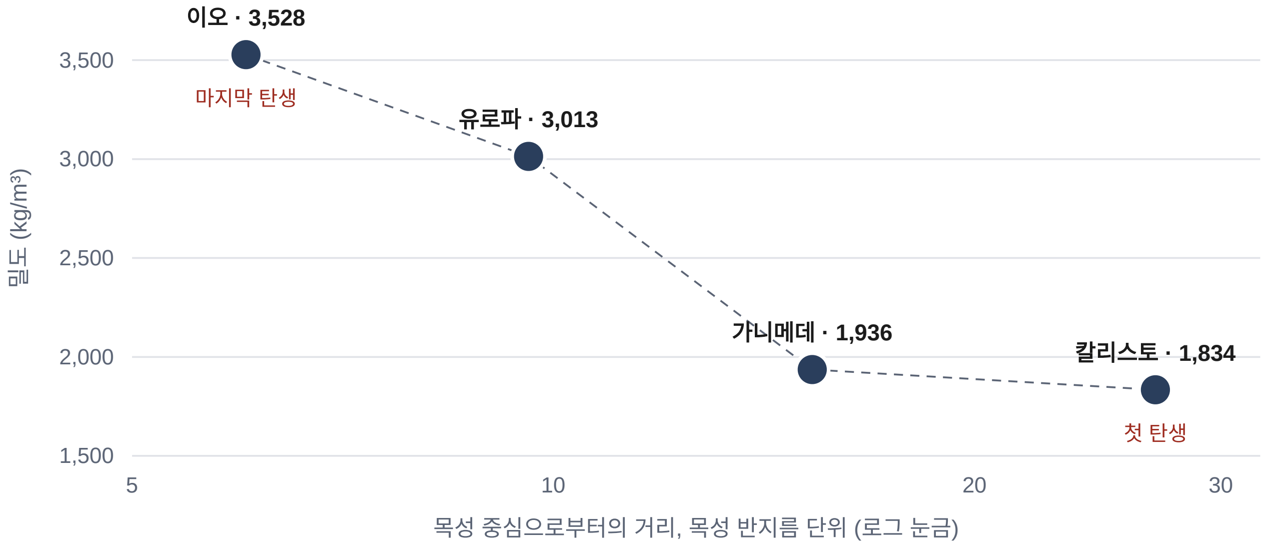


**그림 G.1.** 목성으로부터의 거리에 대한 네 갈릴레이 위성의 밀도. 멀어질수록 밀도가 감소한다. *읽는 법:* 밀도는 탄생 순간 배출구의 물질을 반영하므로, 오른쪽에서 왼쪽으로의 순서가 탄생 순서이자 분화 단계의 순서이다 – 칼리스토가 처음으로 분화의 시작에, 이오가 마지막으로 분화의 끝에 태어났다.

이오 (3,528 kg/m³) → 유로파 (3,013 kg/m³) → 가니메데 (1,936 kg/m³) → 칼리스토 (1,834 kg/m³)

이 위계는 이차적 가정 없이 모형의 주장을 검증하며, 반지름 방향 거리의 순서가 선의 안쪽, 즉 표면을 향한 이동을 통해 연대적 탄생 순서(이른 것에서 늦은 것으로)와 부합함을 나타낸다(A.5):

**1. 칼리스토(첫 탄생):** 단계 1(목성 분화의 시작)에서 방출되었다. 그 관성 모멘트 자료($k = 0.355$ [Anderson et al. 2001])는 모천체의 분별 이전 방출에서 예상되는 것처럼, 균일한 천체에 가까운 혼합된 균질 구조를 나타낸다. 그 표면은 계에서 가장 오래되었으며 크레이터로 포화되어 있다 [Zahnle et al. 2003].

**2. 가니메데와 유로파(중간 단계):** 단계 2(유체역학적 펌프 작동의 정점)에서 방출되었다. 이 천체들은 구조적으로 분별되어 있으며 거대한 물과 얼음 외피를 지닌다. 가니메데는 고유 자기장을 구동하는 활동적인 액체 철 핵을 가지며 [Kivelson et al. 1996], 유로파는 치밀한 핵과 약 100 km의 물 외피를 가진다 [Anderson et al. 1998].

**3. 이오(마지막 탄생):** 단계 3(분화의 종료)에서 방출되었다. 이 천체는 완전히 건조하고 치밀하며, 뚜렷하고 거대한 금속 핵을 가진다 [Anderson et al. 1996]. 이는 휘발성 물질과 물이 대기 덮개 아래에 봉인된 이후의 방출에서 예상되는 바이다. 그 표면은 지속적인 화산 활동으로 인해 계에서 가장 젊다 [Zahnle et al. 2003].

### 현재의 탄생 방식과 덮개의 역학

목성의 모든 위성은 연속적인 방출 메커니즘(방출)으로 형성되었으며, 그 증거는 목성 질량의 $0.008\%$ 이하인 극히 작은 질량비이다(지구계의 비보다 수백 배 낮음).

목성은 오늘날에도 이론적 탄생 범위($x = 2.29$) 안에서 자전하며, 그 내부 분화(희석된 핵의 침강)는 계속되고 있어, 탄생 창을 역학적으로 열린 상태로 남겨 둔다. 그러나 새로운 위성의 형성은 대기 덮개의 작용으로 완전히 막혀 있다. 거대한 수소와 헬륨 외피(행성 질량의 90%–97%)는 물에 대한 엄격한 열역학적 장벽으로 작용한다. 펌프에 의해 쌓인 내부의 물은 5–7 bar 압력의 깊은 대기층에서 응결하여 [Li et al. 2020] 강수로서 다시 붕괴한다. 공동회전선에는 얇은 고리계를 공급하는 미세한 먼지 성분만이 도달한다. 선을 안쪽으로 넘는 물질은 행성 내부로 붕괴하며, 질량 공급의 부재가 새로운 천체의 응집을 막는다.

## PART H 토성

토성은 태양계에서 가장 낮은 평균 밀도와 가장 거대한 행성 고리계를 특징으로 한다. 이 계에는 약 스무 개의 규칙 위성이 있으며, 계 질량의 대부분(약 96%)이 단 하나의 위성 타이탄에 집중되어 있다. 수십 개의 바깥 위성은 포획 위성(Irregular)으로 정의되며 검사 프로토콜에 포함되지 않는다.

### 13개 프로토콜 검사의 분석 – 토성

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 전역 평균 밀도: $687\ \mathrm{kg/m^3}$(자유 상태 물의 밀도보다 낮음). 자전 주기(하루): 10.56시간 [Mankovich et al. 2019]. 자전축 기울기: $27^\circ$. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 약 스무 개의 규칙 위성으로, 질량상 타이탄이 지배하며, 그 곁에 다섯 개의 중간 크기 위성과 극히 작은 고리 위성 무리가 있다. |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 규칙 위성들의 총 궤도 운동량은 토성 자전 모멘트의 약 1.4%이다. 이 운동량을 계산상 모천체의 자전으로 완전히 되돌리면 원시 하루는 10.4시간으로 줄어들 뿐이다. |
| 4 | 탄생 법칙 | 현재 시대 토성의 공동회전선 위치는 중심으로부터 $111,600\ \mathrm{km}$ 거리에 있으며, 이는 정확히 $1.92R$로 정의된다 – 통일 모형의 유체역학적 탄생 범위 안에 위치하는 값이다. |

| | | |
|---|---|---|
| | 의 검증 | |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 토성은 설선 너머에서 응집했으며, 그 내부 천체는 물과 물 얼음 성분이 매우 풍부하다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 내부 핵(금속, 규산염, 얼음)은 거대한 수소와 헬륨 외피 아래에 가려져 있다. 중력장 자료는 핵이 완전히 분별되지 않았음을 나타낸다. 위성 타이탄 역시 부분적으로만 분별되어 있다($k \approx 0.34$ [Iess et al. 2010]). |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 탄생 창은 현재 시대에 원칙적으로 열려 있다(아래 흐름 역학의 상술 참조). |
| 8 | 조석 이동 경로 | 토성은 조석 변형에 매우 부드러운 것으로 특징지어진다($k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$ [Lainey et al. 2017]). 자전에 의한 조석력만으로도 미마스, 엔켈라두스, 테티스, 디오네를 공동회전선으로부터 현재 위치로 6억–23억 년이라는 짧은 기간 안에 옮기는 데 필요한 역학적 에너지를 공급한다. 최신 측정 자료는 타이탄이 오늘날 고전적 해석 모형에서 예상되는 것보다 빠른 속도로 멀어지고 있음을 나타내며 [Lainey et al. 2020], 이는 과거에 타이탄이 모천체에 상당히 가까웠음을 검증한다. |
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 정상. |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 대기 가스 외피 아래에 가려져 있음. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 이아페투스의 동결된 형태(Fossil bulge) 보존, 히페리온의 이례적인 구조적 다공성, 그리고 분화 단계에 부합하는 밀도 위계(아래 상술). |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | 고리계 분석 | 거의 완전히 순수한 물 얼음으로 이루어진 거대한 고리계. Cassini 탐사선이 수행한 질량 측정은 고리가 젊어 보인다는 것을 나타낸다 [Iess et al. 2019]. 모형에 따르면 고리는 오래된 과정에 의해 공급되는 지속적인 흐름이다. E 고리는 엔켈라두스의 플룸 화산 활동(간헐천)에 의해 직접 공급된다. |
| 13 | 예외와 이탈 | 이 천체는 예외가 아니다. 중간 크기 위성들의 정확한 밀도 변화 위계는 향후 검토 대상으로 정의된다 (Part M). |

토성의 주 고리계는 B 고리를 지나는 공동회전선 주위에 놓여 있다. 물질의 기원, 정상 흐름과 고리 비, 고리 위성은 논문 12에서 다룬다.

### 토성의 탄생 연대기와 분화 단계 위계

토성의 모든 위성은 연속적인 방출 메커니즘(방출)으로 형성되었으며, 가장 거대한 천체인 타이탄도 토성 질량의 $0.024\%$에 불과하다. 반지름 방향 거리의 순서는 모천체에서 펌프가 발달한 단계를 반영한다:

| 모천체의 단계 | 지구역학적 메커니즘과 배출구의 조성 | 형성된 위성 | 현재 긴반지름($R$) | 계산된 밀도 ($\mathrm{kg/m^3}$) |
|---|---|---|---|---|
| **0. 분화의 시작:** 핵의 분별 이전에 바깥층으로부터 원시 물이 비산함(젖은 걸레 효과). | 이아페투스, 히페리온 | 61, 26 | 1,088; 544 | |
| **1. 초기 단계:** 전역 내부 천체의 조성을 대표하는 혼합 물질의 방출. | 타이탄 | 21 | 1,880 | |
| **2. 펌프의 정점:** 분별된 천체의 깊은 곳으로부터 물과 휘발성 물질이 풍부한 마그마가 배출구에 공급됨. | 레아, 디오네, 테티스, 엔켈라두스, 미마스 | 3 – 9 | 984 – 1,609 | |

- **단계 0의 분석:** 물 덩어리의 방출은 토성 주위의 부드러운 액체 천체에 대한 국지적 로슈 한계 ($\approx 2.15R$) 바깥에서 일어났다. 이아페투스는 이 한계 바로 위인 최초 거리 $2.53R$에서 응집하고 동결되었으며, 탄생 단계의 형태학적 흔적을 보존했다. 그 표면은 오래되었고 크레이터로 포화되어 있으며, 이는 초속 수백 미터로 도달하는 주변 물질에 대한 천체의 강착 포획 면적이 $1 + v_{\text{탈출}}^2 / v_{\text{도달}}^2$의 인자만큼 커졌음을 나타낸다($v_{\text{탈출}} \approx 570\ \mathrm{m/s}$인 이아페투스의 경우, 움직이는 물질의 강착이 2~5배 이상 증가한다). 표면 반사율(알베도)의 비대칭(어두운 면)은 자체 중력장을 가진 천체 위에 위성 Phoebe의 고리에서 온 궤도 먼지가 내려앉았다는 직접적인 증거이다 [Verbiscer et al. 2009].
- **단계 1의 분석:** 타이탄은 분화가 완료되기 이전 토성 내부 천체의 조성을 반영한다. 그 관성 모멘트 값($k = 0.34$ [Iess et al. 2010])은 목성계 칼리스토의 값(0.355)에 가까우며, 토성 내부 천체(가스

외피 제외)의 밀도에 하한을 설정한다. 내부 천체는 적어도 이 위성의 값$(1,880~\mathrm{kg/m^3})$만큼 치밀해야 한다.

- **단계 2의 분석:** 펌프의 작동은 바깥층을 물로 풍부하게 하여 주로 순수한 물 얼음으로 이루어진 밀도 낮은 위성을 낳았다(테티스, $984~\mathrm{kg/m^3}$). 토성 덮개의 두께는 습윤 단계 전반에 걸친 장기적 방출을 가능하게 했으며, 이것이 천왕성의 위성들에 비해 이 계의 평균 밀도가 낮은 이유이다.

### 단계 0 위성들의 지구물리학적 분석

가. 이아페투스의 동결된 형태 보존

이아페투스는 현재 지구일 79일의 공전 주기와 자전 주기를 가진 완전한 동기 조석 고정 상태에 있다. 그러나 객관적 측정은 대규모의 기하학적 편평도를 나타낸다. 적도 지름이 극 지름보다 35 km 더 크다. 이 변형은 16시간에 한 번이라는 극단적인 속도로 자전하는 천체의 정수역학적 평형과 부합하며 [Castillo-Rogez et al. 2007], 빠른 열적 형태 동결로 인해 보존되었다.

이 천체는 고정된 상태로 탄생했으므로, 16시간의 자전 주기는 정확히 16시간의 궤도 공전 주기를 요구한다. 케플러 법칙에 따르면 이 동기 궤도는 토성 중심으로부터 반지름 $147,000~\mathrm{km}$, 즉 $2.53R$에서 얻어진다(그림 H.1). 이 결과는 이아페투스가 원래의 탄생 장소 가까이, 원시 공동회전선 바로 위에서 응집하고 동결되었으며, 이후 반지름 방향 바깥으로 현재 위치$(61R)$까지 밀려났다는 직접적인 지구물리학적 증거이다. 적도를 따라 이어진 거대한 지형 능선(높이 최대 20 km)의 존재는 연대 검증을 위한 또 하나의 동결된 구조적 흔적이다.

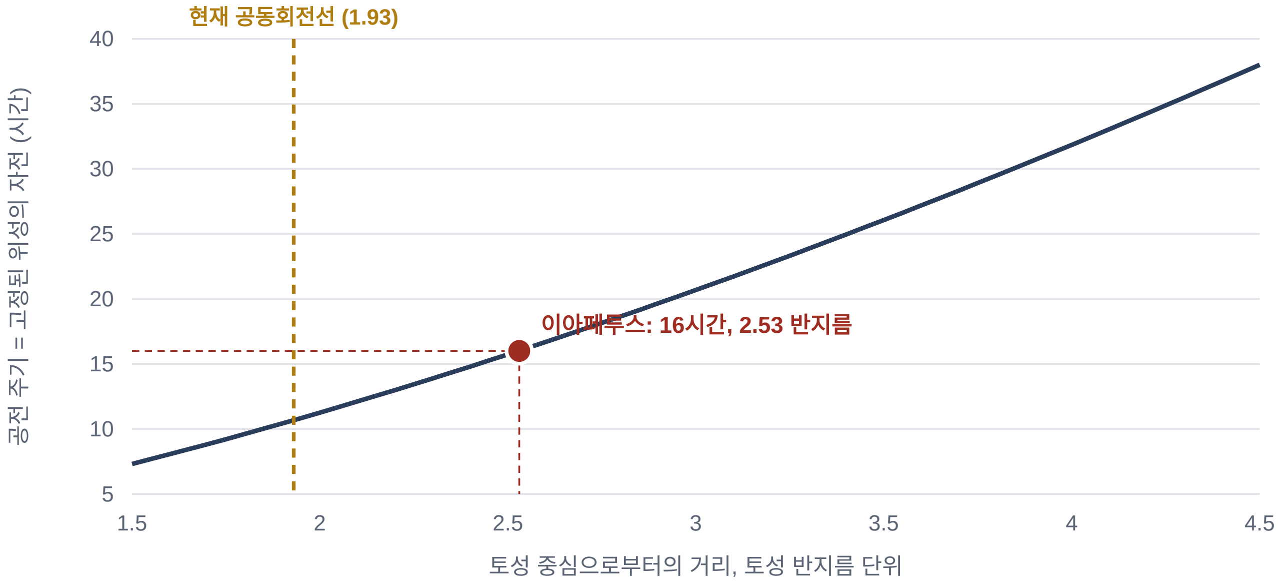


**그림 H.1.** 거리에 따른 토성 주위의 공전 주기. 고정된 위성은 같은 시간에 스스로 한 바퀴 자전한다. 이아페투스의 동결된 형태는 16시간의 자전, 즉 2.53 반지름에서의 공전에 부합하며, 이는 현재 공동회전선(점선)보다 약간 위이다. *읽는 법:* 세로축에서 위성의 형태가 기억하는 자전을 찾고, 가로축으로 내려가 위성이 굳은 거리를 얻는다.

### 나. 히페리온(Hyperion)의 형태학적 구조

히페리온은 모천체 바깥층의 물 비산으로부터 단계 0(이아페투스 직후, 타이탄 이전)에 형성된 독립된 천체이며, 원시 위성의 역학적 파편이 아니다. 이 천체는 공동회전선이 $x \approx 2.3$ 거리에 있을 때(화성계와 유사하게 융기의 범위 안에서) 물을 가득 머금은 덩어리로 방출되었다.

덮개 원리에 따르면, 토성의 공동회전선은 핵 수축 효과와 가스에 의한 물 탈출 차단으로 인해 오직 안쪽으로만($2.5R$에서 $1.92R$로) 이동했다. 휘발성 물질과 가스의 우주로의 빠른 탈출은 천체에 극단적인 구조적 다공성(Macro-porosity)을 남겨 $544\ \mathrm{kg/m^3}$의 평균 밀도와 뚜렷한 핵의 부재를 가져왔으며 [Thomas et al. 2007], 물 얼음과 $\mathrm{CO_2}$ 성분은 표면에 동결된 채 남았다 [Cruikshank et al. 2007].

질량이 작기 때문에 히페리온의 자기 중력은 천체를 정수역학적 평형으로 이끌지 못했으며, 불규칙한 형태를 유지하고 있다. 그 궤도는 4:3의 엄격한 궤도 공명과 $0.1$의 이심률을 통해 타이탄의 결합 모멘트에 의해 역학적으로 결정된다. 불규칙한 형태와 이심 궤도의 역학적 결합은 동기화를 막고 완전히 혼돈적인 자전을 만든다 [Wisdom et al. 1984]. 이 천체는 공동회전선 위에 위치하며 계속해서 반지름 방향 바깥으로 이동하고 있다.

## PART I 천왕성

천왕성은 98°라는 극단적인 자전축 기울기("옆으로 누운")를 특징으로 하는 거대 얼음 행성이다. 규칙 위성계 전체가 행성의 기울어진 기하학적 적도면에서 원 궤도로 움직인다. 이 계는 다섯 개의 큰 위성, 열세 개의 작은 안쪽 위성, 그리고 좁은 행성 고리계를 포함한다.

### 13개 프로토콜 검사의 분석 – 천왕성

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 전역 평균 밀도: 1,270 kg/m³; 현재 하루: 17.2시간. 천왕성이 방출하는 내부 열은 다른 거대 가스 행성 및 거대 얼음 행성과 뚜렷이 대조적으로 특히 낮아 0에 가깝다 [Pearl et al. 1990]. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 다섯 개의 거대한 위성(미란다, 아리엘, 엄브리엘, 티타니아, 오베론 [Jacobson 2014]), 13개의 작은 안쪽 위성, 9개의 바깥 포획 위성(Irregular). |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 위성들의 총 궤도 운동량은 천왕성 자전 모멘트의 약 1%에 불과하다. 이 운동량을 되돌려도 원시 자전 속도는 크게 변하지 않으며, 이는 위성 자체가 행성의 감속을 일으키지 않았음을 나타낸다. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 현재 시대 천왕성의 공동회전선 위치는 중심으로부터 82,700 km 거리에 있으며, 3.24R로 정의된다 – 이론적 탄생 범위를 벗어나는 값이다. 현재 밀도 값에서 공동회전선이 약 2 반지름의 역학적 범위에 놓이려면, 천왕성은 8.3시간의 원시 하루로 자전해야 한다. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 이 천체는 물과 얼음이 매우 풍부하지만, 두꺼운 대기 덮개가 없어서 공동회전선을 통해 대규모의 휘발성 질량을 잃었다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 부분적으로 분별됨. 낮은 열 흐름 속도는 지구역학적 정체를 나타낸다. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 탄생 창은 구조적 분화의 시작과 함께 열렸고, 선이 펌프의 유효 장악 범위 너머로 멀어졌을 때 닫혔다. |
| 8 | 조석 이동 경로 | 자전에 의한 조석력을 적분하면, 조석 메커니즘만으로도 아리엘과 미란다를 현재 위치로 옮기는 에너지를 공급할 수 있으나, 엄브리엘, 티타니아, 오베론을 옮기는 데에는 실패한다. 엄격한 역학적 요구 조건: 바깥으로의 이차적인 역학적 밀어내는 힘이 필요하다(목성과 유사하게). |
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 힐 반지름의 경계 안에서 정상. |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 상층 대기 외피 아래에 가려져 있음. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 미란다의 중앙 덩어리 주위의 띠(좁은 배출구로부터 강제로 나온 징후), 구조적 다공성, 그리고 역전된 밀도 위계(아래 상술). |
| 12 | 고리계 분석 | 좁고 질량이 희박한 행성 고리계. |
| 13 | 예외와 이탈 | 현재 선의 위치(3.24R)는 예외가 아니라 대규모 물 탈출의 역학적 증거이다. 극단적인 자전축 기울기(98°)의 기원 문제는 열린 채로 남는다(Part M). |

### 공동회전선이 탄생 범위를 벗어나는 역학

가장 안쪽의 위성 10개(Cordelia부터 Perdita까지)로 이루어진 계는 현재 1.95R - 2.99R의 반지름 방향 범위에 위치한다 – 이는 정확히 원시 탄생 범위 안이지만 현재 공동회전선(3.24R) 아래로 정의되는 영역이다. 이 천체들은 오늘날 음의 조석 이동 벡터를 겪으며 안쪽으로 궤도 하강하고 있다(떨어지고

있다). 그 위치는 과거에 공동회전선이 탄생 범위(x ≈ 2) 안에 있었으며, 지질학적 역사에 걸쳐 반지름 방향 바깥으로 멀어지면서 그들의 궤도를 가로질렀다는 직접적인 역학적 증거이다.

위성들의 질량이 극히 작고(모천체 질량의 0.01% - 0.02%) 그 궤도 운동량이 천왕성 자전 운동량의 1%를 넘지 않으므로, 8.3시간에서 17.2시간으로의 자전 감속은 전적으로 공동회전선을 통한 물과 휘발성 물질의 탈출에 의해 구동된다:

- 천왕성은 얇은 대기 덮개(수소와 헬륨이 질량의 10%–20%에 불과)를 특징으로 하며, 이 덮개는 유체역학적 펌프가 끌어올린 수증기를 가두는 데 실패했다.
- 물은 공동회전선을 넘어 우주로 방출되었으며, 막대한 각운동량을 계 밖으로 함께 운반했다 ($\Delta L_{\text{탈출}}$).
- **역학적 하한:** 선을 2R에서 3.24R로 옮기기 위해서는 행성 전체 질량의 2%–3%에 해당하는 물 성분의 자유로운 질량 손실이 필요하다.
- 이 질량 손실은 하한일 뿐이다. 탄생 단계 이후 천왕성에서는 강한 내부 핵 수축이 일어났고, 이는 그 자체로 행성을 가속시키고 선을 안쪽으로 끌어왔어야 했기 때문이다($x \propto k^{2/3}$, [A.5]). 따라서 떨어져 나간 물의 질량 제동 모멘트가 구조적 수축 효과를 압도했다. 이 역학은 자기 조절을 만든다. 선이 멀어지면 물이 선에 도달하는 속도가 줄어들며, 따라서 후퇴 곡선은 감쇠형(처음에는 빠르고 이후 느려짐)이다.

### 천왕성의 탄생 연대기와 표면 형태학

가. 목성계와 비교한 역전된 밀도 위계

다섯 개의 큰 위성의 밀도 값은 천왕성으로부터의 거리가 멀어질수록 증가하는 경향을 보인다(목성 갈릴레이계와 반대되는 경향):

미란다 (1,200 kg/m³) → 아리엘 (1,592 kg/m³) → 엄브리엘 (1,390 kg/m³) → 티타니아 (1,711 kg/m³) → 오베론 (1,630 kg/m³)

이 변화는 모천체의 분화 단계에 따라 완전히 설명된다(A.9):

- **티타니아와 오베론(먼저 탄생, 먼 궤도):** 단계 1(분화의 시작)에서 방출되었으며, 따라서 치밀하고 모천체 전역 내부 천체의 혼합 물질 조성을 정확히 반영한다.
- **미란다(마지막 탄생, 가까운 궤도):** 단계 2(유체역학적 펌프 작동의 정점)에서 방출되었다. 이 천체는 자유수로 포화된 마그마 덩어리로 형성되었고, 탄생 후 빠른 휘발성 물질 탈출을 겪어 높은 구조적 다공성과 낮은 밀도(1,200 kg/m³)를 남겼다.

- **계 간 비교(두 냄비 모형):** 천왕성의 위성은 토성의 위성보다 뚜렷이 치밀하다(평균 규산염 질량 분율 f = 0.49 대 f = 0.36, [A.9]). 천왕성의 얇은 대기 덮개는 물의 자유로운 탈출을 허용하여, 모천체 위쪽 방출층의 건조와 걸쭉해짐을 가져왔다(그림 A.5). 따라서 배출구에서 건져 올려져 위성으로 응집한 물질은, 토성의 두꺼운 덮개 아래 갇힌 포화 물질에 비해 물이 적고 질량이 치밀했다.

나. 정수압 방출의 형태학적 흔적(홈과 띠)

내부 압력하에서 좁은 화산 배출구로부터 점성 물질을 주입하는 행성 천체는 형성된 위성의 표면에 뚜렷한 역학적 흔적을 남긴다:

1. **직선(선형) 벡터 방출:** 질량이 자체 자전 없이 직선을 따라 밀려남 → 기하학적 신장 벡터를 따라 평행한 홈(Grooves) 배열이 형성됨.
2. **회전 방출(역학적 나사 메커니즘):** 질량이 좁은 배출구의 벽에 대해 자전을 겪으면서 바깥으로 밀려남 → 천체를 감아 도는 홈, 그리고 끝에서는 중심 주위의 고리.

평행한 평면으로 배열되어 서로 교차하는 포보스의 홈과, 중앙 덩어리를 둘러싸는 미란다의 띠(Coronae)는 좁은 배출구로부터의 강제 탈출에 부합한다. 문헌에서 포보스의 홈은 화성의 크레이터에서 튀어나온 물질로 [Murray & Heggie 2014], 미란다의 띠는 내부에서 올라온 물질로 [Pappalardo et al. 1997] 설명된다.

두 천체(포보스와 미란다)는 작은 크기와 낮은 밀도를 특징으로 하며, 둘 다 모천체 단계 2에서 유체역학적 펌프 작동 정점의 단면을 나타낸다.

### 물 탈출 모멘트와 자전축 기울기의 벡터 분석

역학적 분석은 물 탈출 메커니즘이 천왕성의 극단적인 자전축 기울기(98°)의 역학적 원인이 될 수 있다는 가설을 배제한다:

- 탄생 순간의 원시 각운동량은 강직한 벡터로 정의된다(8.3시간의 빠른 자전, 파란 화살표로 표시, 그림 I.2).
- 현재의 각운동량은 원시 운동량 값의 48%에 불과하며 98°의 각도로 기울어져 있다(검은 화살표로 표시).
- 두 상태 사이의 계의 이동이 오직 방출된 물의 질량에 의해 이루어지려면, 떨어져 나간 물의 잔여 각운동량 벡터는 원시 운동량 값의 117%이고 기하학적 축에 대해 24°의 기울기 각을 가져야 한다(빨간 점선 화살표로 표시).
- **기능적 역학적 차단:** 기하학적 적도 위의 화산 배출구를 통해, 공동회전선 높이에서 방출되는 물은 오직 행성의 자전축과 정확히 평행한 각운동량만을 운반할 수 있다($L_{\text{탈출}} \parallel \Omega$). 이 축대칭 방출은 전

역 각운동량 화살표의 길이를 줄이지만(벡터적 감속 메커니즘), 공간에서 모멘트 벡터를 회전시키거나 방향을 바꿀 수는 없다. 따라서 물의 탈출은 천왕성의 감속을 완전히 설명하지만, 98°라는 극단적 자전축 기울기의 기원 문제는 계산을 위한 열린 구조적 문제로 남는다(Part M).

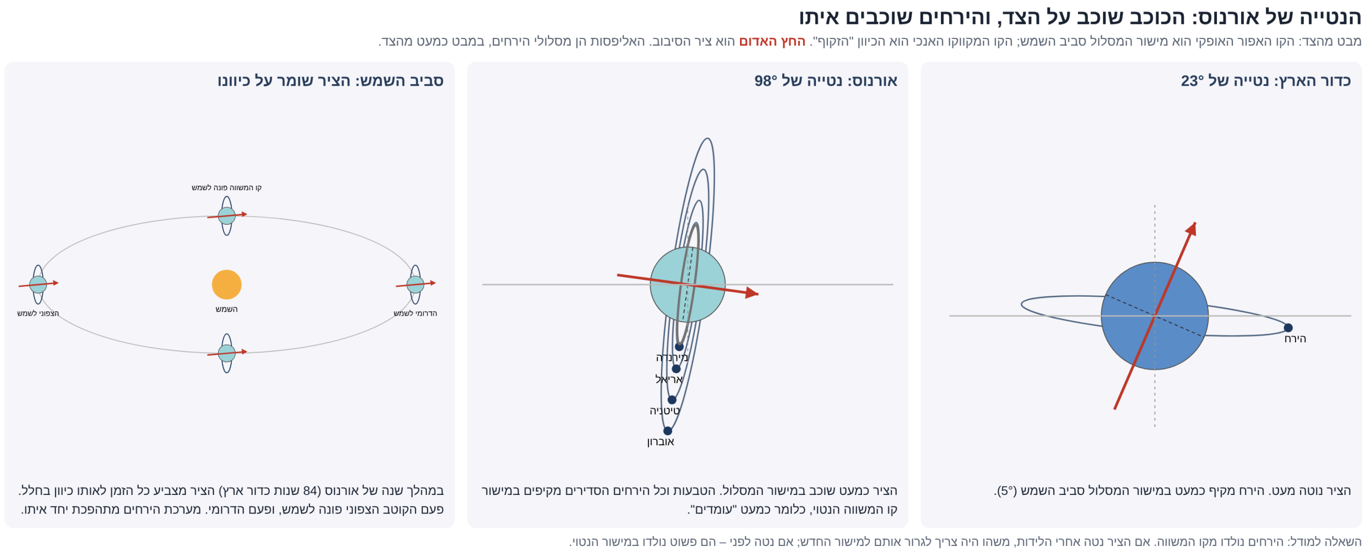

הנטייה של אורנוס: הכוכב שוכב על הצד, והירחים שוכבים איתו
מבט מהצד: הקו האפור האופקי הוא מישור המסלול סביב השמש; הקו המקווקו האנכי הוא הכיוון "הזקוף". החץ האדום הוא ציר הסיבוב. האליפסות הן מסלולי הירחים, במבט כמעט מהצד.
כדור הארץ: נטייה של 23°
הירח
הציר נוטה מעט. הירח מקיף כמעט במישור המסלול סביב השמש (5°).
אורנוס: נטייה של 98°
מירנדה
אריאל
טיטניה
אוברון
הציר כמעט שוכב במישור המסלול. הטבעות וכל הירחים הסדירים מקיפים במישור קו המשווה הנטוי, כלומר כמעט "עומדים".
סביב השמש: הציר שומר על כיוונו
קו המשווה פונה לשמש
הצפוני לשמש
השמש
הדרומי לשמש
במהלך שנה של אורנוס (84 שנות כדור ארץ) הציר מצביע כל הזמן לאותו כיוון בחלל. פעם הקוטב הצפוני פונה לשמש, ופעם הדרומי. מערכת הירחים מתהפכת יחד איתו.
השאלה למודל: הירחים נולדו מקו המשווה. אם הציר נטה אחרי הלידות, משהו היה צריך לגרור אותם למישור החדש; אם נטה לפני – הם פשוט נולדו במישור הנטוי.

**그림 I.1.** 지구(23°)와 천왕성(98°)의 자전축 기울기, 그리고 태양 주위 궤도를 따른 천왕성 자전축의 위치. 천왕성의 규칙 위성들은 기울어진 적도면에서 공전한다. *읽는 법:* 천왕성은 "옆으로 누워" 있으므로, 공전하는 동안 각 극이 차례로 태양을 향한다. 기울기의 기원 문제는 열려 있다(Part M).

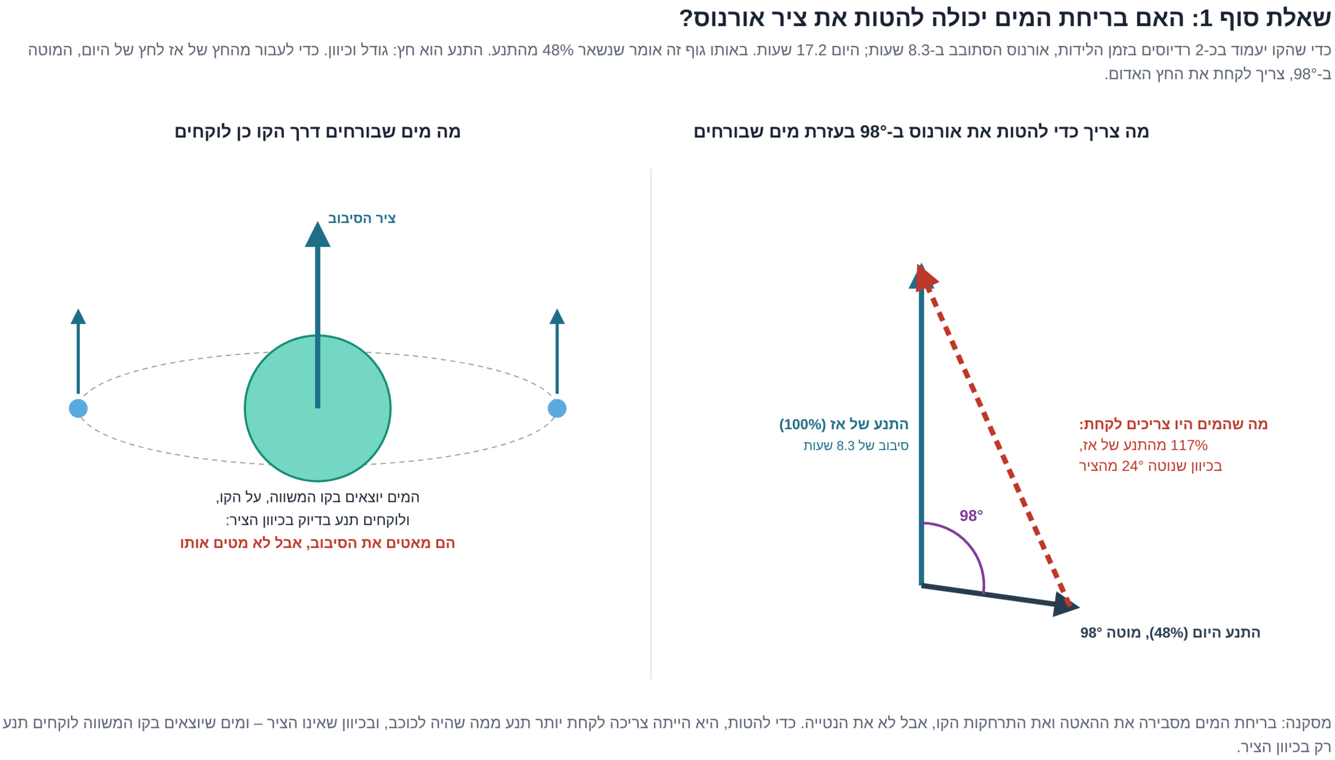

שאלת סוף 1: האם בריחת המים יכולה להטות את ציר אורנוס?
כדי שהקו יעמוד בכ-2 רדיוסים בזמן הלידות, אורנוס הסתובב ב-8.3 שעות; היום 17.2 שעות. באותו גוף זה אומר שנשאר 48% מהתנע. התנע הוא חץ: גודל וכיוון. כדי לעבור מהחץ של אז לחץ של היום, המוטה ב-98°, צריך לקחת את החץ האדום.
מה צריך כדי להטות את אורנוס ב-98° בעזרת מים שבורחים
התנע של אז (100%)
סיבוב של 8.3 שעות
מה שהמים היו צריכים לקחת:
117% מהתנע של אז,
בכיוון שנוטה 24° מהציר
98°
התנע היום (48%), מוטה 98°
מה מים שבורחים דרך הקו כן לוקחים
ציר הסיבוב
המים יוצאים בקו המשווה, על הקו,
ולוקחים תנע בדיוק בכיוון הציר:
הם מאטים את הסיבוב, אבל לא מטים אותו
מסקנה: בריחת המים מסבירה את ההאטה ואת התרחקות הקו, אבל לא את הנטייה. כדי להטות, היא הייתה צריכה לקחת יותר תנע ממה שהיה לכוכב, ובכיוון שאינו הציר – ומים שיוצאים בקו המשווה לוקחים תנע רק בכיוון הציר.

**그림 I.2.** 물의 탈출이 천왕성을 기울일 수 있는가. 오른쪽: 당시의 운동량(파랑, 8.3시간 자전), 현재의 운동량(검정, 48%, 98° 기울어짐), 그리고 둘 사이를 잇기 위해 물이 가져가야 했던 것(빨간 점선: 당시 운동량의 117%, 축에서 24° 기울어진 방향). 왼쪽: 적도에서, 선 위에서 나가는 물은 오직 축 방향의 운동량만을 가져간다. *읽는 법:* 물의 탈출은 화살표를 짧게 하지만 — 즉 감속시키지만 — 회전시키지는 않는다.

## I.1 98°의 기울기: 검토된 가능성들

천왕성의 자전축은 궤도면으로부터 98° 기울어져 있으며, 모든 규칙 위성은 기울어진 적도면에서 공전한다. 이 절은 이 논문의 연구 과정에서 검토된 역학적 가능성, 수행된 벡터 계산, 그리고 과학 문헌의 경쟁 가설을 정리한다.

- **자전축 기울기 변화의 역학 원리:** 회전체의 각운동량은 공간에서 강직한 벡터(크기와 방향을 가짐)로 정의되며, 공간에서 축의 방향은 벡터의 방향과 일치한다. 기울기 각의 변화는 벡터 방향의 변화를 필요로 하며, 이는 축과 평행하지 않은 방향의 운동량을 더하거나 빼거나, 지속적인 외부 돌림힘(Torque)을 가함으로써 달성된다. 벡터의 크기만의 변화(축대칭 감속 또는 가속 메커니즘)는 자전 속도를 바꾸지만 축을 회전시키지는 않는다.

### 역학적 가능성과 메커니즘의 분석

#### 가능성 1: 공동회전선을 통한 축대칭 물 탈출

탄생 순간 자전 주기는 약 8.3시간이었으며, 현재 시대에는 17.2시간으로 감속되었다. 천왕성은 오늘날 원시 운동량 값의 48%만을 유지하고 있다. 운동량 상태 사이의 벡터적 이동은 크기가 원시 운동량의 117%이고 자전축에 대해 24°의 기울기 각을 가진 잔여 벡터를 빼는 것을 요구한다(그림 I.2).

- **역학적 차단:** 적도의 유체역학적 펌프 배출구를 통해 방출되는 물은 오직 자전축과 정확히 평행한 각운동량만을 운반한다. 이 메커니즘은 벡터의 길이를 줄이지만(축 방향 감속) 그 공간적 방향을 바꾸지는 않는다. 이 가능성은 기각된다.

#### 가능성 2: 한쪽으로 치우친 비대칭 질량 방출

적도면 밖에 위치한 하나의 지리적 지점으로부터 정해진 벡터 방향으로 집중된 물질 방출(천체 측면에 부착된 로켓 엔진과 유사)은 축과 평행하지 않은 방향의 운동량을 운반할 수 있다. 필요한 모멘트(당시 운동량의 117%)를 공급하기 위해 방출되어야 할 질량을 방출 속도의 함수로 계산하였다:

| 물질의 방출 속도 | 방출에 필요한 물질 질량 | 천왕성 대비 전체 질량 분율 |
|---|---|---|
| 탈출 속도(21 km/s) | 약 1 지구 질량($1\ \mathrm{M}_\oplus$) | 6.6% |
| 탈출 속도의 2배(42 km/s) | 약 0.5 지구 질량($0.5\ \mathrm{M}_\oplus$) | 3.3% |

- **역학적 검증:** 질량의 크기 규모는 통용되는 가설에서의 충돌체 질량($1 - 3\ \mathrm{M}_\oplus$)과 부합하지만, 반대 벡터로 작용한다(충돌에 의한 운동량 주입 대신 방출에 의한 운동량 운반). 역학적 제약은 하나의 배출구와 고정된 방향을 통한 집중적이고 장기적인 방출 메커니즘이라는 극단적 요구에 있다. 이 가

능성은 질량 재고 측면에서 실행 가능하지만, 지구역학적 메커니즘 측면에서는 복잡한 것으로 정의된다.

### 가능성 3: 기하학적 질량 중심의 이동

위성이 방출될 때 모천체는 반대 방향으로 역학적 반동을 겪는다. 공통 질량 중심으로부터 천체 중심의 이동은 다음 식으로 정의된다: $\Delta r = \frac{m_{\text{위성}}}{M_{\text{천왕성}}} \cdot a_{\text{위성}}$. 티타니아의 경우 계산 결과는 Δr ≈ 17 km, 오베론의 경우 Δr ≈ 21 km, 모든 위성을 합쳐도 수십 킬로미터에 불과하다(25,559 km의 행성 반지름에 비해 무시할 만함). 자전축은 항상 질량 중심을 지나며 그와 함께 이동하지만, 그 공간적 방향은 변하지 않는다. 비대칭적 질량 분포는 천체를 그 자체 안에서 구르게 하지만(True Polar Wander), 공간에서 운동량 벡터를 회전시키지는 않는다. 이 메커니즘만으로는 축을 기울이지 못하지만, 하나의 요구 조건을 설정한다. 위성의 방출이 축에 영향을 주려면, 천왕성의 위성들이 과거에 오늘날보다 훨씬 무거웠어야 한다.

### 가능성 4: 자전축 세차의 궤도 공명(Secular Spin-Orbit Resonance)

천왕성의 자전축은 편평화 모멘트와 내부 질량 분포에 의해 속도가 결정되는 세차 운동(팽이 같은 흔들림)을 한다. 적도면에서 공전하는 질량은 태양의 중력장에 대해 행성 융기의 직접적인 연장처럼 행동한다. 유효 편평 모멘트($J_{2,\text{유효}}$)는 수학적으로 다음과 같이 정의된다:

$$J_{2,\text{유효}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

현대 천왕성의 위성 전체(모천체 질량의 0.01%)는 세차 속도에 자체 융기의 기여보다 5배 큰 기여를 하며(0.016 대 0.0033), 이 효과는 라플라스 반지름(53R - 75R)까지 유지된다. 펌프로부터 방출되어 제거되기 전에 일시적으로 궤도에 머무는 물은 지배적인 기여를 한다. 반지름 20R에 있는 천왕성 질량 2%의 물은 유효 편평 모멘트 값을 행성 자체 융기의 1,200배로 늘린다(그림 I.3).

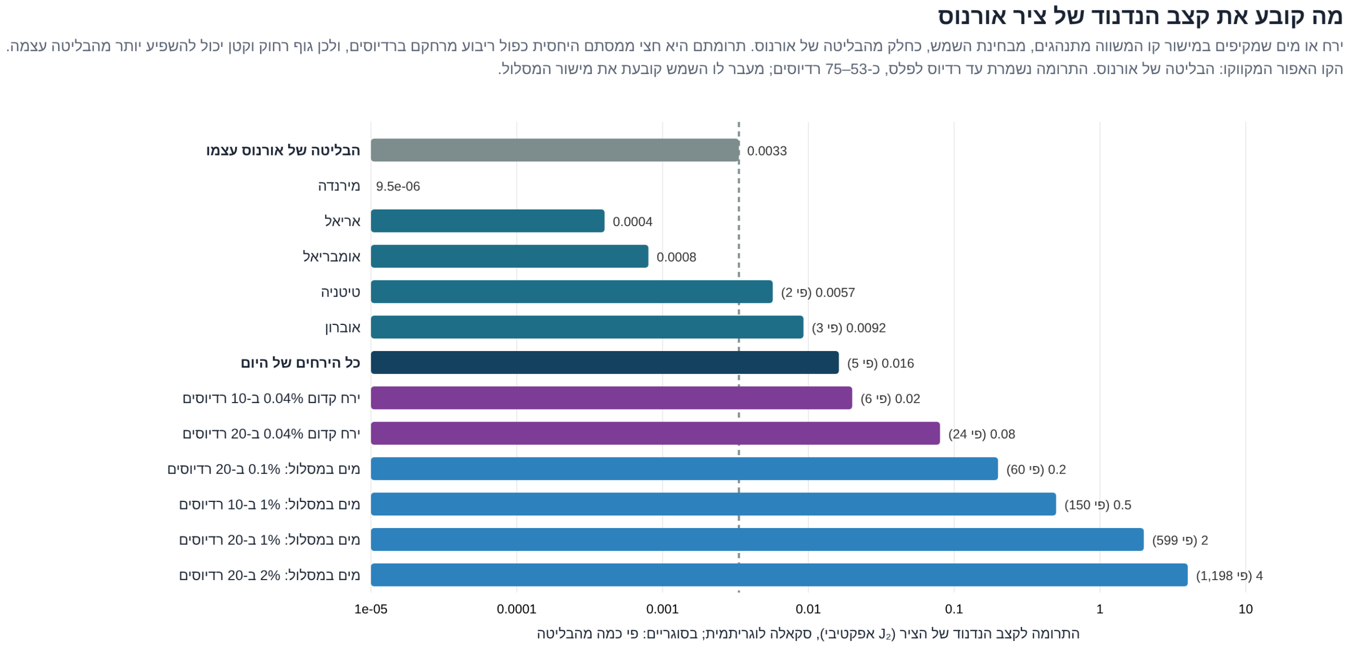


**그림 I.3.** 천왕성 자전축의 세차 속도를 결정하는 것. 각 막대는 속도에 대한 기여(유효 $J_2$)를 로그 눈금으로 나타낸다. 점선은 천왕성 자체의 융기이다. 회색: 융기; 짙은 파랑: 현재의 위성; 보라: 문헌의 최소 질량을 가진 원시 위성; 옅은 파랑: 궤도에 머무는 물. *읽는 법:* 점선을 넘는 막대는 모두 행성 자체보다 세차에 더 큰 영향을 준다.

증폭된 세차 속도가 천왕성 궤도면의 외부 진동 주파수(이웃 행성들에 의해 구동됨)와 만나면 엄격한 궤도 공명이 발달한다. 증폭된 융기에 대한 태양의 인력은 축을 점진적으로 기울이며, 이는 토성을 27°로 기울인 메커니즘과 유사하다 [Ward & Hamilton 2004]. 모형은 이 메커니즘을 구동하는 세 가지 질량 변화를 정의한다. 위성의 탄생과 후퇴, 궤도에 물이 머무는 것, 그리고 내부 핵의 수축(A.5)이다. 물이 우주로 제거되면 공명이 깨지고 각도가 최종적으로 고정된다. 위성들은 적도면과 함께 단열적으로 끌려가며 그 안에 궤도를 고정한다. 이 메커니즘은 모형에 부합하며 구체적인 역학적 계산을 필요로 한다.

### 가능성 5: 안쪽으로 조석 붕괴를 겪은 원시 위성

Saillenfest와 동료들(2022)의 모형에 따르면, 천왕성 질량의 최소 0.04%(타이탄–토성 질량비의 두 배)의 질량을 가지고 10R 너머로 바깥으로 이동하는 원시 위성의 존재는 세차 주파수를 공명에 이를 때까지 가속시켜 천왕성을 80° 이상 기울인다. 이 단계에서 궤도는 역학적 안정성을 잃고, 위성은 붕괴하여 모천체 안으로 떨어지며, 이로써 기울기 각이 즉시 동결된다.

통일 메커니즘의 틀에서 이 가설은 가능성 4의 특수한 경우이며, 그 천체의 운명에 대한 물리적 설명을 제공한다. 멀어지는 공동회전선이 그 궤도를 가로지른 뒤 위성이 다시 떨어졌으며, 이는 오늘날 안쪽 위성 10개의 역학과 유사하다. 낙하 단계의 분석은 부드러운 모천체의 적도로 위성이 되돌아오는 것이 질량 분포의 이동과 주 편평 모멘트(C-A)의 변화를 일으킴을 보여준다:

| 붕괴한 위성의 질량($m_{위성}/M_{천왕성}$) | 주 편평 모멘트(C-A) 중 이동된 질량 분율 |
|---|---|
| 문헌의 최소 질량(0.04%) | 약 12% |
| 문헌의 선호 질량(0.17%) | 약 51% |

이 질량 이동은 세차 주파수를 국지적으로 바꾸어 공명을 끊는다. 낙하가 기울어진 궤도에서 일어났다면, 축과 평행하지 않은 방향의 이차적 각운동량 성분이 주입된다. 역학의 시간 규모와 형태학적 증폭의 세기에 대한 계산을 필요로 하는, 부합하는 메커니즘이다.

### 경쟁 가설과 모형의 분석 행렬

| # | 역학적 가설 | 역학적 요구 조건과 엄격한 매개변수 | 통일 메커니즘과의 부합 | 기능적 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공동회전선을 통한 물의 탈출 | 자전축과 평행하지 않은 방향으로 각운동량 값의 117%를 운반. | — | 기각됨. 방출 모멘트는 오직 축과 평행함. |
| 2 | 한쪽으로 치우친 비대칭 질량 방출 | 단일 지리적 지점으로부터 고정된 벡터로 $0.5 - 1\ \mathrm{M}_\oplus$를 방출. | 예(유체역학적 펌프에 의해 구동). | 정량적으로 가능; 배출구의 집중 메커니즘 측면에서 복잡함. |
| 3 | 질량 중심 이동만 | 공통 질량 중심으로부터 핵의 기하학적 이동. | — | 기각됨. 공간에서 벡터의 방향을 바꾸지 않음. |
| 4 | 질량 분포 변화에 의한 공명 | 유효 편평 모멘트가 외부 계의 주파수와 맞는 세차 주파수에 도달. | 완전히 예. (위성, 궤도상의 물, 수축의 결합). | 메커니즘에 부합; 시간 창에 대한 역학적 계산이 필요함. |
| 5 | 붕괴한 거대 원시 위성 | 위성 질량 ≥ 0.04%, 반지름 방향 이동 > 10R, 공명 후 안쪽으로의 붕괴. | 완전히 예. (선 통과 메커니즘 및 다공성과 부합). | 메커니즘에 부합; 지구역학적 증폭 인자의 계산이 필요함. |
| 6 | 거대 충돌(통용되는 설명) | $1 - 3\ \mathrm{M}_\oplus$ 크기 천체의 직접적인 역학적 충돌; 여러 번의 연속 충돌이 필요함 [Morbidelli et al. 2012]. | 아니오. 경쟁하는 역학 모형. | 문헌에서 통용됨; 복잡한 확률 문제를 안고 있음. |
| 7 | 행성 이동 단계의 공명 | 초기 진화 단계 동안 이웃 행성과의 주파수 결합 [Boué & Laskar 2010]. | 중립. | 제한적; 이차적 힘 없이 98°의 극단적 각도에 도달하는 데 이론적으로 실패함. |

### 요약과 검증을 위한 경험적 시험

통일 모형은 자전축 기울기의 기원 문제를 최종적으로 판정하지 않지만, 두 가지 분명한 지구물리학적 결론을 설정한다. 물 탈출 메커니즘(자전 감속과 공동회전선의 후퇴를 설명함)은 축의 방향을 기울일 수 없다. 반면 질량 분포의 구조적 변화(적도면의 먼 궤도에 있는 물과 위성의 존재)는 행성 내부 천체보다 훨씬 큰 세기로 세차 주파수를 지배하며, 따라서 모형의 틀 안에서 가장 자연스러운 물리적 메커니즘을 이룬다.

**모형 검증을 위한 시험과 예측:**

**1. 중력장 지도화(심층 중력 측정):** 부드러운 모천체 내부로 역학적 붕괴를 겪은 원시 거대 위성(가능성 5)은 뚜렷한 비대칭 중력 이상 – 한쪽 적도의 질량 초과 – 을 남겼을 것이다.

**2. 역사적 세차 속도의 계산:** 공명 창의 통과와 98°의 각도를 얻는 데 필요한 체류 기간을 수학적으로 검증하기 위해, 탄생과 물 탈출의 연대기를 따라 미분 운동 방정식을 계산함.

천왕성은 선 양쪽의 패턴과 조석 고정의 형태학적 흔적을 보존한다. 오늘날 떨어지고 있는 안쪽 위성들은 탄생 순간 공동회전선의 위치를 기하학적으로 검증하고, 물의 탈출은 그 반지름 방향 후퇴를 뒷받침하며, 98° 자전축 기울기 메커니즘의 문제는 추가 계산을 위한 열린 문제로 정의된다(Part M).

## PART J 해왕성

해왕성은 태양계에서 가장 멀고 가장 치밀한 거대 얼음 행성이다. 이 계에는 일곱 개의 작은 안쪽 위성과 역방향(Retrograde) 궤도를 특징으로 하는 하나의 거대한 위성 트리톤이 있다. 나머지 바깥 위성들은 포획 위성(Irregular)으로 정의되며 검사 프로토콜에 포함되지 않는다.

### 13개 프로토콜 검사의 분석 – 해왕성

| # | 프로토콜 검사 | 관측 결과와 수치 |
|---|---|---|
| 1 | 전역 기본 자료 | 전역 평균 밀도: 1,638 kg/m$^3$; 현재 하루: 16.1시간. 자전축은 28°의 각도로 기울어져 있다. |
| 2 | 계의 위성 목록 | 일곱 개의 작은 안쪽 위성, 하나의 거대한 위성(트리톤), 그리고 바깥 포획 위성 무리. |
| 3 | 원시 자전의 역학적 복원 | 안쪽 위성들의 궤도 운동량은 무시할 만하다. 탄생 후의 이동 모멘트는 계의 손님인 트리톤에 의해 완전히 지배되며, 트리톤은 일정한 제동을 가한다. |
| 4 | 탄생 법칙의 검증 | 현재 시대 해왕성의 공동회전선 위치는 중심으로부터 83,500 km 거리에 있으며 3.39R로 정의된다 – 이론적 탄생 범위 밖이다(천왕성계와 유사). 현재 밀도 값에 대해 탄생 법칙은 7.3시간의 원 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 시 하루를 요구한다. |
| 5 | 물과 휘발성 성분 분석 | 이 천체는 얼음과 물 성분이 풍부하다. 얇은 대기 덮개로 인해 공동회전선을 통해 대규모의 물 운동량과 질량 손실을 겪었다. |
| 6 | 현재의 분화 정도 | 분별됨. |
| 7 | 탄생 창의 정의 | 공동회전선이 유체역학적 펌프의 활성 범위 밖으로 이동하면서 닫혔다. |
| 8 | 조석 이동 경로 | 트리톤의 독특한 궤도에 의해 역학적으로 결정됨. |
| 9 | 역학적 생존 매개변수 | 안쪽 계는 안정적이다. 트리톤은 일정한 음의 이동 벡터를 겪는다(역방향 공전으로 인해 안쪽으로 떨어짐). |
| 10 | 모천체의 형태학적 흔적 | 깊은 대기층 아래에 가려져 있음. |
| 11 | 위성의 구조적 흔적 | 구형화 임계값에 있는 천체(Proteus)의 불규칙한 형태 보존과 트리톤의 높은 밀도 위계(아래 상술). |
| 12 | 고리계 분석 | 희박한 고리계와 비대칭 고리 호(Ring arcs). |
| 13 | 예외와 이탈 | 위성 트리톤은 규칙 위성계에 대한 형태학적·역학적 예외이며, 외부에서 포획된 천체로서 완전히 설명된다. |

### 공동회전선의 역학과 위성 Proteus의 형태학

안쪽 위성계는 통일 모형의 선 양쪽의 패턴을 정확히 보존한다(Part L):

- **현재 공동회전선 아래($x < 3.39$):** 다섯 위성 Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa는 1.96R - 2.99R의 반지름 방향 범위에 위치한다. 이들은 선 아래에 있으며, 음의 이동 벡터를 겪고 안쪽으로 궤도 하강하고 있다(다시 떨어지고 있다).
- **현재 공동회전선 위($x > 3.39$):** 위성 Hippocamp [Showalter et al. 2019]와 Proteus는 선 위에 위치한다.

원시 하루 7.3시간에서 16.1시간으로의 해왕성 자전 감속은 천왕성과 마찬가지로 공동회전선을 통한 물과 휘발성 물질의 탈출 메커니즘($\Delta L_{탈출}$)으로 설명되며, 이들은 상당한 각운동량을 계 밖으로 운반하여 선을 멀어지게 했다. 오늘날 원시 탄생 범위에 놓여 안쪽으로 떨어지고 있는 안쪽 위성들은 선이 멀어지는 동안 그들의 궤도를 가로질렀다는 역학적 증거이다.

- **Proteus의 구조적 매개변수:** 이 위성은 평균 지름 약 420 km를 특징으로 하며, 이는 얼음 천체의 이론적 구형화 임계값(약 400 km, [A.4])에 정확히 놓인 크기이다. 그럼에도 이 천체는 비대칭의 불규칙한 형태를 유지하고, 매우 어두운 표면을 특징으로 하며, 거대한 충돌 크레이터(Pharos)를 지닌다. 통일 메커니즘에 따르면 이 천체는 물로 포화된 마그마 덩어리로 방출된 해면질 천체(Macro-porosity)이다. 빠른 휘발성 물질 탈출이 천체가 정수역학적 평형에 도달하여 둥글어지기 전에 규산염–얼음 골격의 빠른 열적 경화를 일으켰다. 지구물리학적 예측: Proteus의 밀도(아직 경험적으로 측정되지 않음)는 이례적으로 낮아야 하며, 이는 단계 2의 내부 공극에 대한 증거가 된다.

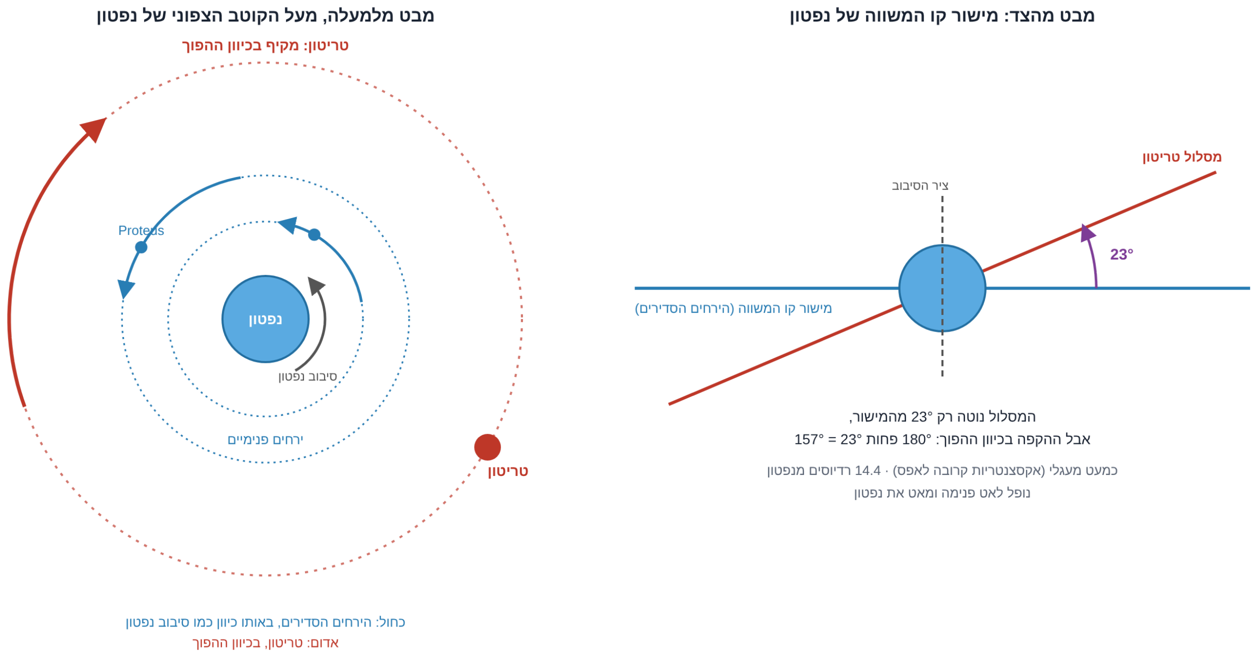
### 트리톤: 카이퍼 벨트에서 포획된 천체의 역학적 분석

가. 역학적·화학적 매개변수

트리톤은 일정한 궤도 속도로, 157°라는 극단적인 궤도 경사(행성 적도면으로부터 23°에 불과한 각도에 해당하지만 반대 방향, 그림 J.1)로 해왕성을 역방향(Retrograde) 공전한다. 궤도는 반지름 14.4R의 완전한 원이다.

טריטון: הירח שמקיף את נפטון בכיוון ההפוך

משמאל: מבט מלמעלה – הירחים הסדירים של נפטון מקיפים בכיוון סיבובו, וטריטון בכיוון ההפוך. מימין: מבט מהצד – מסלול טריטון נוטה 23° בלבד ממישור קו המשווה, אבל בכיוון ההפוך, ולכן הנטייה הרשמית היא 157°. האיור סכמטי; המרחקים אינם בקנה מידה.


מבט מהצד: מישור קו המשווה של נפטון
מסלול טריטון
ציר הסיבוב
23°
מישור קו המשווה (הירחים הסדירים)
המסלול נוטה רק 23° מהמישור,
אבל ההקפה בכיוון ההפוך: 180° פחות 23° = 157°
כמעט מעגלי (אקסצנטריות קרובה לאפס) · 14.4 רדיוסים מנפטון
נופל לאט פנימה ומאט את נפטון
מבט מלמעלה, מעל הקוטב הצפוני של נפטון
טריטון: מקיף בכיוון ההפוך
Proteus
נפטון
סיבוב נפטון
ירחים פנימיים
טריטון
כחול: הירחים הסדירים, באותו כיוון כמו סיבוב נפטון
אדום: טריטון, בכיוון ההפוך

| תכונה | מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה | טריטון | מתאים? |
|---|---|---|---|
| כיוון ההקפה | כמו סיבוב ההורה | הפוך | ✗ |
| נטייה ממישור קו המשווה | כמעט אפס | 157° (23° במהופך) | ✗ |
| צורת המסלול | כמעט מעגלית | מעגלית כמעט לחלוטין | ✓ |
| מרחק | טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו | 14.4 רדיוסים | ? |
| הרכב וצפיפות | כמו האחים וחומר ההורה | קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854) | ✗ |
| גודל ביחס לאחים | ירחי הענקים קטנים | כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון | ? |

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

**그림 J.1.** 트리톤. 왼쪽: 해왕성 북극 위에서 본 모습 – 규칙 위성들은 자전 방향으로, 트리톤은 반대 방향으로 공전한다. 오른쪽: 옆에서 본 모습 – 궤도는 적도면에서 23°만 기울어져 있지만 공전은 역방향이다(157°). 아래: 공동회전선 위에서 태어난 위성에 기대되는 것과 비교한 트리톤의 특성. 그림은 개략도이다.

이 천체는 1,353 km의 물리적 반지름과 $2.14 \times 10^{22}$ kg의 질량을 특징으로 한다 – 이는 해왕성 질량의 0.021%에 해당하는 값이다(타이탄–토성 규모의 질량비, 0.024%). 그 크기와 질량은 명왕성보다 크다. 표면은 질소, 메탄, 일산화탄소 얼음으로 이루어져 있으며, 저온 화산 활동(질소 간헐천, [Smith et al. 1989])을 특징으로 한다. 평균 밀도는 높아 2,061 kg/m³이다.

탄생 법칙은 모천체로부터 분리되는 위성이 그 자전 방향으로, 그 기하학적 적도면에서 움직일 것을 요구하므로, 트리톤은 해왕성의 원래 위성이 아니다.

나. 천체 기원의 복원(분열된 땅콩의 한 갈래 모형)

천체의 질량과 밀도에 대한 비교 분석은 트리톤이 천왕성계(천왕성의 모든 위성을 합친 것보다 무겁고, 티타니아의 6배)나 명왕성계(명왕성보다 무거움)에서 밀려난 위성일 가능성을 배제한다. 이 천체는 카이퍼 벨트의 쌍 천체 계의 거대한 구성원으로서 정확히 들어맞으며, 해왕성의 중력장에 의해 역학적으로 포획되면서 짝이 떨어져 나가 우주로 내던져졌다 [Agnor & Hamilton 2006].

통일 메커니즘에 따르면, 이 쌍 천체 계는 태양계의 바깥쪽 끝에서 세 번째 탄생 방식 – 완전한 유체역학적 분열(Fission) – 을 통해 형성되었다 [A.4, K.1]:

- **원시의 합쳐진 천체는 강렬한 분화를 겪었다(A.5):** 치밀한 규산염과 금속 물질이 계의 질량 중심으로 가라앉았으며, 이 중심은 구조적으로 두 갈래 땅콩 구조의 큰 갈래 안에 위치한다.
- 자전 속도가 파열 임계값을 넘어 증가하면서, 기하학적 목이 전역 질량 중심 바깥에서 절단되었다.
- 그 결과 큰 갈래(트리톤)는 치밀한 규산염·금속 핵의 대부분을 받아들여 유지했고, 작은 갈래는 얼음과 휘발성 물질이 풍부하고 밀도가 낮은 천체로 떠났다. 트리톤은 명왕성–카론보다 거대하고 더 진전된 분화를 겪은 원시 땅콩 계의 큰 갈래를 나타내며, 이로 인해 명왕성보다 치밀하고 거대하다.

트리톤의 포획은 해왕성의 원래 위성계에 역학적 교란과 붕괴를 일으켰으며 [Goldreich et al. 1989], 이 메커니즘은 현재 계에 중간 크기의 규칙 위성이 전혀 없는 이유를 설명한다.

### 카이퍼 벨트의 분열된 땅콩 계의 분석

지구역학적 모형은 분열 메커니즘으로 형성된 모든 쌍 천체에 대해 엄격한 구조적 예측을 정의한다. 목이 파열되기 전에 핵이 큰 갈래에 집중되므로, 계의 거대한 구성원(모천체)은 필연적으로 이차 구성원(위성)보다 치밀하다.

| 원시 쌍 천체 계 | 질량비 ($m_{소}/M_{대}$) | 큰 천체의 밀도($\mathrm{kg/m^3}$) | 작은 천체의 밀도($\mathrm{kg/m^3}$) | 지구물리학적 예측의 검증 |
|---|---|---|---|---|
| 명왕성 / 카론 | 0.12 | 1,854 | 1,702 | 완전히 확인됨. 큰 천체가 작은 천체보다 치밀함. |
| Eris / Dysnomia | < 0.0085 | 2,400 | $700 \pm 500$ | 위성은 밀도가 낮으며, 갈래보다는 자전으로부터 방출된 천체에 더 부합한다 [Brown & Butler 2023]. |
| Orcus / Vanth | 0.16 | $1,400 \pm 200$ | 1,500(범위: 1000-2500) | 아직 판정되지 않음. Vanth 밀도의 정밀한 측정이 필요함. |

과학 문헌의 경쟁 가설은 이러한 쌍 천체 계의 형성을 원시 거대 충돌의 산물로 해석한다. 거대한 천체가 이차 천체보다 치밀한 밀도 위계는 기하학적으로 충돌 모형과도 양립하지만, 유체역학적 분열 메커니즘을 지지하는 결정적인 역학적 증거는 명왕성–카론의 원시 합쳐진 천체의 총 각운동량이 역학적 파열 임계값 너머에 있다는 사실에 있다(K.1).

## PART K 왜소행성 (?)

이 부분의 행성 천체들에는 방법론적 물음표가 붙어 있다. 역학적으로 볼 때 그중 일부는 궤도 탈출이나 중력 포획을 겪은 원시 위성일 가능성이 있기 때문이다. 트리톤의 역학계는 카이퍼 벨트의 독립 천체가 위성이 될 수 있음을 증명한다. 반면 이 천체들 중 일부는 독자적인 위성계를 가지며, 역학적으로 모천체로서 작용한다.

**왜소행성의 전역 및 구조 매개변수**

| 행성 천체 | 평균 밀도 $(\mathrm{kg/m^3})$ | 자전 주기(하루) | 현재 공동회전선 위치$(R)$ | 계의 위성 목록 | 위성/모천체 질량비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명왕성 | 1,854 | 6.4일(동기 고정) | 16.5R | 카론 + 작은 위성 4개 | 12% |
| 하우메아 (Haumea) | 1,882 | 3.9시간 | 1.38R | 위성 2개 + 고리계 | 0.45% |
| 에리스(Eris) | 2,519 | 15.8일(동기 고정) | 32R | 디스노미아 (Dysnomia) | 0.5% |
| 마케마케 | 2,025 | 22.8시간 | 4.6R | 극히 작은 위성 1개 | 0.03% |
| 세레스(Ceres) | 2,157 | 9.1시간 | 2.54R | 위성 없음 | — |

## K.1 명왕성과 카론: 분열된 땅콩

카론은 명왕성 질량의 12%이며 [Brozović et al. 2015], 이는 태양계에서 행성 위성으로서 가장 높은 질량비이다(계 질량 분율: 명왕성 89%, 카론 11%). 통일 메커니즘에 따르면 명왕성과 카론은 하나의 합쳐진 천체 – 두 갈래 땅콩 구조(Contact binary) – 였으며, 그 기하학적 목에서 완전한 유체역학적 분열(Rotational fission)을 겪었다. 이러한 두 갈래 천체는 천체 Arrokoth의 기하학적 구조에서 보듯이 카이퍼 벨트에서 구조적으로 흔하다 [Stern et al. 2019].

가. 속도 임계값과 분열의 벡터 분석

계의 각운동량을 원시의 합쳐진 천체(계산된 반지름: 약 1,240 km, 밀도: 약 1,840 kg/m$^3$)로 계산상 완전히 되돌리면, 구조적 분화 정도에 의존하는 자전 주기가 정의된다. 이러한 밀도의 천체에 대해서는 매클로린 및 야코비 방정식에 따라 두 개의 확고한 임계값이 정해진다 [Chandrasekhar 1969]:

1. 타원체 신장 임계값($P \leq 4.6\ \mathrm{hours}$): 천체는 대칭적인 편평 형태를 유지할 수 없어, 삼축 타원체로, 이어서 땅콩 구조로 늘어난다.
2. 역학적 분리 임계값($P \leq 2.44\ \mathrm{hours}$): 적도 속도가 궤도 속도와 같아지며($x = 1$), 천체가 파열된다.

### 분열 임계값 도달에 대한 분화의 영향

| 원시 합쳐진 천체의 상태 | 관성 모멘트 계수($k$) | 계산된 자전 주기($P$) | 공동회전선 위치($x$) | 역학적 임계값에 대한 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 균질·균일(분화 이전) | 0.4 | 2.51시간 | 1.02 | 신장 임계값 너머, 역학적 분리 임계값 근처. |
| 구조적으로 분별됨(활발한 분화) | 0.31 | 1.94시간 | 0.86 | 분리 임계값의 완전한 통과(파열). |

합쳐진 천체는 분별이 시작되기 전부터 이미 길쭉한 형태를 띠고 있었다. 완전한 분열을 구동한 것은 구조적 분화 과정이었다. 치밀한 규산염 물질이 핵으로 가라앉으면서 관성 모멘트 값이 0.31로 줄었고, 운동량 보존 조건하에서 자전이 가속되었다 [A.5]. 공동회전선은 기하학적 목의 높이에서 표면에 바짝 붙어 있었으며, 구조의 파열을 가져왔다.

뒷받침하는 경험적 관측: 명왕성과 카론은 완전한 상호 조석 고정(Double synchronous lock) 상태에 있으며 [Stern et al. 2015], 카론은 정확히 명왕성의 공동회전선 위에 위치한다. 이는 역학적 선 위에서 분열된 두 천체의 증거이다. 두 천체의 밀도 값은 가까우며(1,854 대 1,702 kg/m$^3$), 이는 분화의 초기 단계에서 분열된 균질 물질의 특징적 흔적이다(단계 1, [A.9]).

나. 카론의 형태학적 균열 역학

명왕성은 행성 탄생의 호에서 동결 영역 [L.4]에 위치하며, 정적인 동결 지각 아래에 갇힌 부드러운 지하 핵의 구조를 가진다. 지각은 자전에 의한 신장 응력에 탄성적으로 저항했다. 내부 수축이 진행되고 자전 속도가 증가하면서, 바깥 지각은 목에서 일순간에 역학적 파괴 메커니즘(Brittle failure)으로 갈라졌다. 명왕성 핵의 정수압(약 0.7 GPa)은 얼음의 최대 인장 강도보다 700배 높으며, 따라서 파괴는 바깥 지각층에 국한되었고 역학적 임계값에서 신장 응력을 해소했다:

- **Oz Terra 지역(북반구):** 원래 땅콩 단계 지각의 흔적을 이루는 거칠고 오래된(지질 연대 > 40억 년) 지형을 특징으로 한다.
- **Vulcan Planitia 평원(적도 지역):** 균열 순간 노출된 부드러운 내부 물질을 나타내는 완전히 매끄러운 평원. 질량이 흘러 정수역학적 평형으로 다시 둥글어졌으며, 이 신장 과정이 표면을 매끄럽게 했다. 평원 안의 함몰지에 놓인 고립된 산악 구조는 신장 동안 부드러운 기질 안에 갇힌 덩어리이다. 평원은 정확히 적도 위, 명왕성을 항상 향하는 반구(경도 방향 285°에서 30° [Beyer et al. 2017]), 즉 원시 목의 위치에 있다.

- **지구조적 협곡대:** 두 지질 단위를 가르는 능선과 열곡의 선은 모형에 따르면 분열의 역학적 균열선이다. 문헌에서 이 띠는 카론 전체를 둘러싸는 것으로 보이며, 내부 바다가 동결되는 동안의 신장으로 설명된다 [Beyer et al. 2021].

### 다. 네 작은 위성의 궤도 역학

네 개의 작은 위성 – 스틱스, 닉스, 케르베로스, 히드라 – 는 최종 분열 단계 이전, 자전 속도가 분리 임계값에 도달하고 공동회전선이 표면에 고정되었을 때 원시 땅콩의 적도와 목 영역에서 직접 방출되었다. 이 역학적 배치에서는 적도가 원심력으로 인해 자발적으로 질량을 잃으며, 국지적 화산 펌프가 필요 없다. 위성들은 기하학적 적도면의 원 궤도로 분리되었다.

New Horizons 임무의 경험적 측정은 이 메커니즘을 검증한다 [Weaver et al. 2016]:

- 궤도는 완전한 원이며 카론의 동기 궤도면에 있다.
- 천체들은 극히 작고 정수역학적 평형 상태에 있지 않다(비대칭).
- 표면 알베도가 매우 높고 깨끗한 물 얼음으로 이루어져 있으며, 이는 우주로 방출된 물이 많은 내부 물질의 흔적이다.
- 공전 주기는 카론의 공전 주기에 대해 1:3, 1:4, 1:5, 1:6의 매개변수에 가까운 궤도 공명(Resonance) 비를 보이며, 스틱스, 닉스, 히드라는 엄격한 삼중 공명(Laplace-like resonance)에 고정되어 있다 [Showalter & Hamilton 2015].

### 라. 작은 위성 이동의 두 단계 모형

분리된 순간부터 작은 위성들은 역학적 공동회전선 위에 놓였으며 양의 이동 벡터를 겪었다(반지름 방향 바깥으로 멀어짐). 후퇴 메커니즘은 두 개의 연속 단계로 작동했다:

단계 가: 원시 땅콩의 밀어냄(사중극 모멘트) → 단계 나: 전역 조석 밀어냄(부드러운 명왕성 천체)

- **단계 가(땅콩의 밀어냄):** 빠르게 자전하는 두 갈래의 길쭉한 천체는 거대한 비대칭 중력 퍼텐셜장(강한 사중극 모멘트)을 만들며, 이는 탄생 장소에서 고전적 조석력보다 몇 자릿수 큰 바깥 방향의 밀어내는 힘을 가한다.
- **단계 나(전역 조석 밀어냄):** 분열이 진행되면서 밀어냄은 젊은 명왕성의 조석력으로 전환되었다. 밀어냄의 세기는 거리의 함수로 급격히 감쇠하며($\dot{a} \propto a^{-11/2}$), 거리가 두 배가 되면 이동시키는 힘이 약 45배 줄어든다. 표면 가까이에서, 역학적 부드러움이 높은 천체($k_2/Q \approx 0.1$)에 대해 이동 속도는 연간 수백 미터였으며, 현대에는 0으로 감쇠했다.

단계 나만을 시간에 대해 적분하면(지질 시대 전체에 걸쳐 부드러운 명왕성을 가정할 때) 닉스와 히드라는 45억 년 안에 17R - 23R의 반지름 방향 거리로 옮겨진다. 이 위치는 현재 공동회전선의 정지 지

점($16.5R$, 명왕성 자전이 카론의 궤도에 고정됨으로써 고정됨)을 넘어서며, 이로써 공동회전선이 작은 위성들을 결코 따라잡지 못했음이 역학적으로 증명된다. 이 천체들이 현재 36R - 55R 범위에 있으므로, 엄격한 역학적 요구 조건이 설정된다. 단계 가에서 땅콩 구조의 사중극 밀어냄 모멘트가 궤도 거리에서 약 2배의 차이를 메웠다. 카론에 의한 궤도 끌림에 관한 가설 [Ward & Canup 2006]은 기각된다. 이 메커니즘은 궤도 이심률을 증가시키며, 이는 현재 시대의 원 궤도와 상반되기 때문이다 [Cheng et al. 2014].

## K.2 하우메아(Haumea): 분열 이전의 땅콩

왜소행성 하우메아는 3.9시간의 극단적인 자전 주기 [Rabinowitz et al. 2006]와 이례적으로 길쭉한 타원체 형태($2,300 \times 1,100\ \mathrm{km}$ [Ortiz et al. 2017])를 특징으로 한다. 그 공동회전선은 반지름 1,104 km에 위치하는 반면, 긴 기하학적 축의 양 끝은 1,161 km 거리까지 뻗어 있다. 즉 물리적 천체의 양 끝이 현재 공동회전선 너머로 나와 있다. 이 천체는 2,287 km에 행성 고리계 [Ortiz et al. 2017], 두 개의 규칙 위성, 그리고 비슷한 궤도 요소를 가진 얼음 천체들의 역학적 가족 [Brown et al. 2007]을 가진다.

통일 메커니즘에 따르면, 하우메아는 현대 태양계에서 현재 진행 중인 물리적 탄생 단계에 가장 가까운 천체이다:

- 그 밀도 값($1,882\ \mathrm{kg/m^3}$)에 대해 타원체 신장 임계값은 약 4.5시간, 역학적 분리 임계값은 약 2.4시간으로 정해진다.
- 현재 자전 주기(3.9시간)는 정확히 이 창 안에 위치한다.
- 이 천체는 분열 이전의 땅콩 구조를 나타내며, 명왕성과 카론이 목의 파열 이전에 거친 지질 단계의 단면을 나타낸다. 지구역학적 예측: 하우메아 내부 핵의 수축이 계속되면 운동량 보존에 의해 자전이 가속되어, 천체를 2.4시간의 역학적 분리 임계값 쪽으로 밀어낼 것이다 [A.5].

## K.3 에리스와 디스노미아(Eris & Dysnomia)

에리스계는 위성 디스노미아와 완전한 동기 조석 고정 상태에 있으며 [Szakáts et al. 2023], 디스노미아는 정확히 모천체의 정적인 공동회전선 위에 위치한다($x = 32$). 계의 질량비는 약 0.5%로 정해진다 [Brown & Butler 2023]. 이 역학적·구조적 배치는 더 작은 질량 규모에서 명왕성–카론 모형을 정확히 재현하며, 바깥쪽 끝에서 탄생의 호의 진전된 단계에 대한 위성 법칙의 주장과 부합한다.

## K.4 Makemake

Makemake에는 작은 위성이 하나 있다(Parker et al. 2016). 그 공동회전선은 현재 4.6 반지름에 있다. 자료가 적다.

### K.5 세레스(Ceres)

왜소행성 세레스는 지질 역사 동안 부분적인 구조적 분화만을 겪은, 물 성분이 풍부한 천체로 특징지어진다 [Park et al. 2016]. 현재 시대 세레스의 공동회전선은 중심으로부터 $2.54R$ 거리에 있으며, 이는 통일 모형의 이론적 탄생 범위에 뚜렷이 가까운 값이다.

물 조건과 자전 매개변수가 물리적으로 동시에 충족됨에도, 이 천체에는 위성이 전혀 없다. 위성 법칙에 대한 이 역학적 이탈은 현 단계에서 판정되지 않으며, 추가 연구를 위한 열린 구조적 문제로 정의된다(Part M).

### K.6 왜소행성인가 위성인가?

태양계 바깥쪽 끝의 역학적 분석은 왜소행성 범주의 천체들에 대해 정의상의 이중성(Dual nature)을 가리킨다:

- **진화 경로 가:** 독립 천체가 중력 포획(Capture)으로 위성이 된다. 이 메커니즘은 해왕성계에서 경험적으로 확립되어 있으며, 그곳의 지구물리학적·궤도 자료는 트리톤을 외부에서 포획된 카이퍼 벨트의 왜소행성으로 정의한다.
- **진화 경로 나:** 독립 천체가 모천체로 작용하여 자체 위성계를 낳는다. 명왕성과 에리스(Eris)는 이 메커니즘을 나타내며, 물리적으로 온전한 모천체로서 행동한다.

오늘날 알려진 왜소행성 중 일부가 궤도 탈출(Escaped moons)이나 이차 포획을 겪은 원시 위성에 지나지 않을 수 있다는 이론적 우려는 역학적으로 타당하다. 원래의 왜소행성과 탈출한 원시 위성을 구별하기 위한 절대적인 지구역학적 기준의 설정은 열린 구조적 문제로 정의된다(Part M).

## PART L 공통분모

이 통합 부분은 통일 메커니즘을 검증하고 반복되는 역학적 흔적을 제시하기 위해, 검토된 태양계의 모든 천체를 하나의 매개변수 행렬 아래에 모은다.

### L.1 선 양쪽의 위성

태양계의 다섯 행성계 – 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 – 에서 하나의 일관된 역학적 이상이 확인된다. 모천체의 현재 공동회전선 바로 가까이에 위치하며 그 양쪽으로 분포하는 작은 규칙 위성 무리이다(그림 L.1):

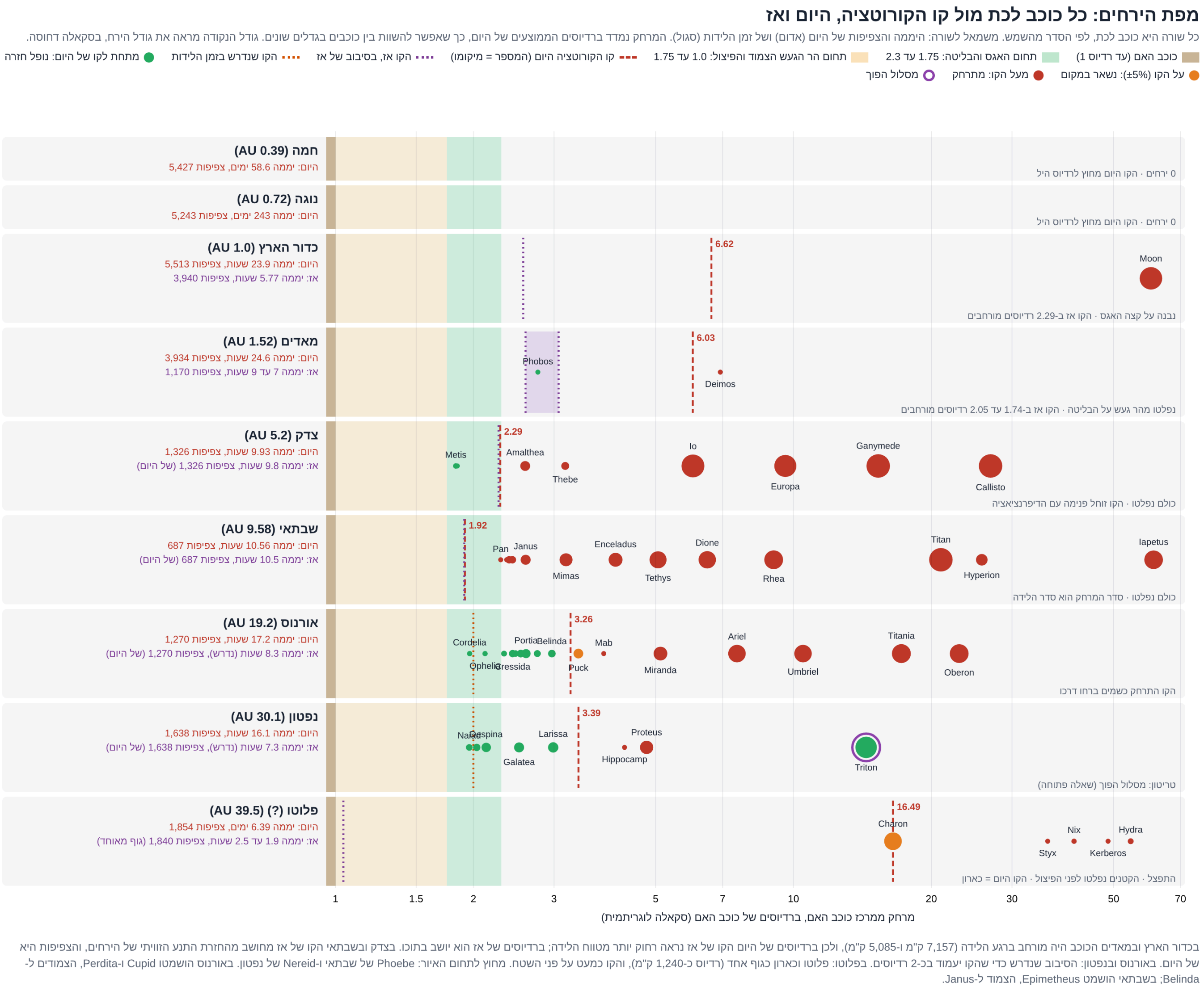


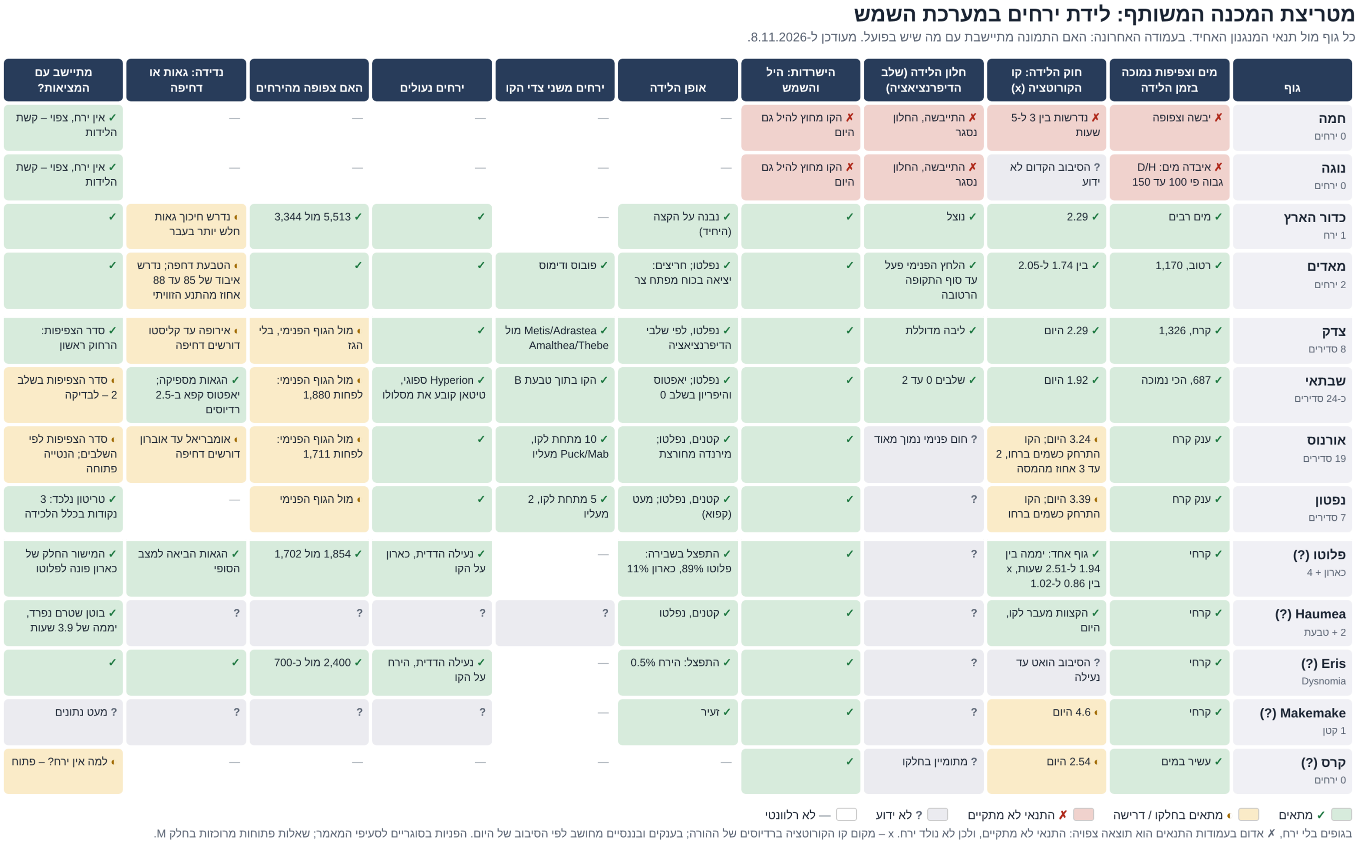
**그림 L.1.** 공동회전선에 대한 위성 지도. 각 행은 하나의 행성이며, 태양에 가까운 것(위)에서 먼 것(아래) 순이다. 거리는 모천체 반지름 단위로 로그 눈금에서 측정된다. 녹색 띠는 탄생 범위이다. 빨간 점선은 현재의 공동회전선이고, 보라색 점선은 당시 자전에서의 당시 선이며, 천왕성과 해왕성의 주황색 점선은 탄생 시기에 요구되는 선이다. 녹색 위성은 현재 선 아래에 있어 다시 떨어지고 있고, 주황색은 선 위에 놓여 있으며, 빨간색은 선 위쪽에 있어 멀어지고 있다. 트리톤은 보라색 고리로 표시된다(역방향 궤도). *읽는 법:* 각 행에서 빨간 선을 찾는다. 모든 계에서 선 양쪽에 위성이 있으며, 천왕성과 해왕성에서는 녹색 위성이 탄생 범위 안, 즉 탄생 시기에 선이 있던 곳에 놓여 있다.

- **동기 이하 무리(선 아래):** 음의 조석 이동 벡터를 겪으며 모천체로의 붕괴를 향해 안쪽으로 궤도 후퇴하며 기어 들어간다(녹색 위성). 천왕성계와 해왕성계에서 이 위성들은 정확히 원시 탄생 범위 $(1.95R - 3.0R)$ 안에 놓여 있다.
- **동기 초과 무리(선 위):** 양의 조석 이동 벡터를 겪으며 반지름 방향 바깥으로 멀어진다(빨간 위성).

이 대칭적 배치는 위성 법칙의 예측에 대한 직접적인 역학적 증거이다. 천체들은 공동회전선 위에서 동기적으로 태어났으며, 응집한 쪽의 조석 이동 벡터에 따라 양방향의 역학적 분산을 겪었다. 천왕성과 해왕성에서 오늘날 떨어지고 있는 동기 이하 위성들은, 물의 탈출로 선이 멀어지기 전 탄생 순간의 공동회전선의 원래 기하학적 위치를 고정한다.

## L.2 공통분모 행렬

연구 행렬(그림 L.2)은 13개 천체(행성과 왜소행성)를 통일 메커니즘의 아홉 가지 물리 기준과 교차시켜, 모형이 현재의 실제와 경험적으로 얼마나 부합하는지를 요약한다.



**מטריצת המכנה המשותף: לידת ירחים במערכת השמש**

כל גוף מול תנאי המנגנון האחיד. בעמודה האחרונה: האם התמונה מתיישבת עם מה שיש בפועל. מעודכן ל-8.11.2026.

| גוף | מים וצפיפות נמוכה בזמן הלידה | חוק הלידה: קו הקורוטציה (x) | חלון הלידה (שלב הדיפרנציאציה) | הישרדות: היל והשמש | אופן הלידה | ירחים משני צדי הקו | ירחים נעולים | האם צפופה מהירחים | נדידה: גאות או דחיפה | מתיישב עם המציאות? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **חמה**<br>0 ירחים | ✗ יבשה וצפופה | ✗ נדרשות בין 3 ל-5 שעות | ✗ התייבשה, החלון נסגר | ✗ הקו מחוץ להיל גם היום | — | — | — | — | — | ✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות |
| **נוגה**<br>0 ירחים | ✗ איבדה מים: D/H גבוה פי 100 עד 150 | ? הסיבוב הקדום לא ידוע | ✗ התייבשה, החלון נסגר | ✗ הקו מחוץ להיל גם היום | — | — | — | — | — | ✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות |
| **כדור הארץ**<br>1 ירח | ✓ מים רבים | ✓ 2.29 | ✓ נוצל | ✓ | ✓ נבנה על הקצה (היחיד) | — | ✓ | ✓ 5,513 מול 3,344 | ◐ נדרש חיכוך גאות חלש יותר בעבר | ✓ |
| **מאדים**<br>2 ירחים | ✓ רטוב, 1,170 | ✓ בין 1.74 ל-2.05 | ✓ הלחץ הפנימי פעל עד סוף התקופה הרטובה | ✓ | ✓ נפלטו; חריצים: יציאה בכוח מפתח צר | ✓ פובוס ודימוס | ✓ | ✓ | ◐ הטבעת דחפה; נדרש איבוד של 85 עד 88 אחוז מהתנע הזוויתי | ✓ |
| **צדק**<br>8 סדירים | ✓ קרח, 1,326 | ✓ 2.29 היום | ✓ ליבה מדוללת | ✓ | ✓ נפלטו, לפי שלבי הדיפרנציאציה | ✓ Metis/Adrastea מול Amalthea/Thebe | ✓ | ◐ מול הגוף הפנימי, בלי הגז | ◐ אירופה עד קליסטו דורשים דחיפה | ✓ סדר הצפיפות: הרחוק ראשון |
| **שבתאי**<br>כ-24 סדירים | ✓ 687, הכי נמוכה | ✓ 1.92 היום | ✓ שלבים 0 עד 2 | ✓ | ✓ נפלטו; יאפטוס והיפריון בשלב 0 | ✓ הקו בתוך טבעת B | ✓ Hyperion ספוגי, טיטאן קובע את מסלולו | ◐ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,880 | ✓ הגאות מספיקה; יאפטוס קפא ב-2.5 רדיוסים | ◐ סדר הצפיפות בשלב 2 – לבדיקה |
| **אורנוס**<br>19 סדירים | ✓ ענק קרח | ◐ 3.24 היום; הקו התרחק כשמים ברחו, 2 עד 3 אחוז מהמסה | ? חום פנימי נמוך מאוד | ✓ | ✓ קטנים, נפלטו; מירנדה מחורצת | ✓ 10 מתחת לקו, Puck/Mab מעליו | ✓ | ◐ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,711 | ◐ אומבריאל עד אוברון דורשים דחיפה | ◐ סדר הצפיפות לפי השלבים; הנטייה פתוחה |
| **נפטון**<br>7 סדירים | ✓ ענק קרח | ◐ 3.39 היום; הקו התרחק כשמים ברחו | ? | ✓ | ✓ קטנים, נפלטו; מעט (קפוא) | ✓ 5 מתחת לקו, 2 מעליו | ✓ | ◐ מול הגוף הפנימי | — | ✓ טריטון נלכד: 3 נקודות בכלל הלכידה |
| **פלוטו (?)**<br>כארון + 4 | ✓ קרחי | ✓ גוף אחד: יממה בין 1.94 ל-2.51 שעות, x בין 0.86 ל-1.02 | ? | ✓ | ✓ התפצל בשבירה: פלוטו 89%, כארון 11% | — | ✓ נעילה הדדית, כארון על הקו | ✓ 1,854 מול 1,702 | ✓ הגאות הביאה למצב הסופי | ✓ המישור החלק של כארון פונה לפלוטו |
| **Haumea (?)**<br>2 + טבעת | ✓ קרחי | ✓ הקצוות מעבר לקו, היום | ? | ✓ | ✓ קטנים, נפלטו | ? | ? | ? | ? | ✓ בוטן שטרם נפרד, יממה של 3.9 שעות |
| **Eris (?)**<br>Dysnomia | ✓ קרחי | ? הסיבוב הואט עד נעילה | ? | ✓ | ✓ התפצל: הירח 0.5% | — | ✓ נעילה הדדית, הירח על הקו | ✓ 2,400 מול כ-700 | ✓ | ✓ |
| **Makemake (?)**<br>1 קטן | ✓ קרחי | ◐ 4.6 היום | ? | ✓ | ✓ זעיר | — | ? | ? | ? | ? מעט נתונים |
| **קרס (?)**<br>0 ירחים | ✓ עשיר במים | ◐ 2.54 היום | ? מתומיין בחלקו | ✓ | — | — | — | — | — | ◐ למה אין ירח? – פתוח |

🟩 ✓ מתאים  🟨 ◐ מתאים בחלקו / דרישה  🟥 ✗ התנאי לא מתקיים  ⬜ ? לא ידוע  ☐ — לא רלוונטי

בגופים בלי ירח, ✗ אדום בעמודות התנאים הוא תוצאה צפויה: התנאי לא מתקיים, ולכן לא נולד ירח. x – מקום קו הקורוטציה ברדיוסים של ההורה; בענקים ובננסיים מחושב לפי הסיבוב של היום. הפניות בסוגריים לסעיפי המאמר; שאלות פתוחות מרוכזות בחלק M.

**그림 L.2.** 공통분모 행렬: 13개 천체 대 아홉 가지 조건으로, 논문의 모든 결정에 맞게 갱신되었으며, 마지막 열은 그 그림이 실제로 존재하는 것과 양립하는지를 나타낸다. 녹색: 부합; 노랑: 부분적 부합 또는 요구 조건; 빨강: 조건이 충족되지 않음; 회색: 미상. 위성이 없는 천체에서 조건 열의 빨강은 예상되는 결과이다. 조건이 충족되지 않으며, 위성도 없다.

### 계 행렬의 지표:

- **녹색 상태(완전 부합):** 천체의 측정된 매개변수가 위성 법칙의 예측과 정확히 일치한다.
- **노란색 상태(부분 부합 / 역학적 요구 조건):** 천체는 엄격한 역학적 요구 조건(예: 화성과 천왕성의 각운동량 손실, 또는 목성과 천왕성의 바깥 위성 밀어냄)이 충족될 때 물리적 모순 없이 모형에 들어맞는다.
- **빨간색 상태(조건 불충족):** 위성이 없는 천체(수성, 금성)에 적용되며, 이 경우 기준의 부재가 탄생이 일어나지 않은 것을 직접 설명하고, 이는 탄생의 호에서 예상되는 바이다.
- **회색 상태(미상 매개변수):** 아직 경험적으로 측정되지 않은 결측 자료(예: 해왕성 위성 Proteus의 밀도).

### 행렬 결과와 반지름 방향 진화의 요약

전역 분석은 통일 메커니즘이 태양계 전역에서 유효하고 연속적이며, 기본 법칙과 모순되는 천체가 존재하지 않음을 증명한다. 계 사이의 형태학적 차이는 태양으로부터의 반지름 방향 거리의 연속 함수를 반영하며, 이 함수가 행성 탄생의 호(L.4)와 세 가지 탄생 방식의 구분을 정의한다:

안쪽 끝: 구축 방식(구축) → 중앙 영역: 주입 방식(방출) → 바깥쪽 끝: 절단 방식(분열)

**1. 안쪽 끝(수성, 금성, 지구):** 높은 열 제거 속도가 모천체 물질의 빠른 건조를 일으킨다. 수성과 금성은 자전 조건이 달성되기 전에 지질학적 탄생 창을 닫았다. 지구는 탄생 창의 지속 기간이 서양배 끝에서 위성의 독특하고 장기적인 구축을 허용한 지점에 위치하며, 이것이 위성의 큰 질량(1.2%)과 건조한 조성을 결정한다.

**2. 중앙 영역(화성에서 해왕성까지):** 천체들은 거대하고 물이 풍부하며, 유체역학적 펌프는 분화의 연속 단계에서 상대적으로 극히 작은 위성들(거대 행성에서 0.01%–0.02%)을 방출했고, 그중 다수는 물이 풍부하다. 대기 덮개의 두께(원시행성 원반의 가스 가용성에 의해 결정됨)가 물 탈출 속도를 결정했다. 목성과 토성에서는 두꺼운 덮개가 물을 가두어 거의 움직이지 않는 공동회전선을 남겼고, 천왕성과 해왕성에서는 얇은 덮개가 자유로운 물 탈출을 허용하여 행성을 감속시키고 선을 멀어지게 했다.

**3. 바깥쪽 끝(명왕성):** 천체는 작고 차가웠으며, 당시 빠르게 자전했다. 내부 분화가 천체를 임계값 너머로 가속시켜, 두 갈래 구조(땅콩 메커니즘)의 목에서 분열을 일으켰다. Haumea는 아직 분열하지 않았다. 치밀한 핵은 큰 갈래에 집중된다(명왕성, 트리톤).

공통분모 행렬의 최종 검증 열은 지구물리학적 그림이 천문학적 실제와 완전히 양립함을 나타낸다. 정량적 보완이나 정밀한 경험적 측정이 필요한 지점들은 이제 분리되어 열린 질문의 장(Part M)에 정리되어 있다.

## L.3 검토 대상: 포획 위성의 규칙

모형의 예측과 맞지 않는 모든 천체를 임의로 포획 천체로 분류하는 방법론적 편향을 막기 위해, 엄격한 정량적 분류 프로토콜을 미리 정해 두었다. 공동회전선 위에서 통일 메커니즘으로 형성된 위성은 모천체의 자전 방향으로, 그 기하학적 적도면에서, 이심률이 0에 가까운(거의 원형인) 궤도로 움직여야 하며, 모천체의 원천 물질로 이루어져야 한다.

이 네 기준 중 세 가지(이심률, 거리, 조성)는 원래의 위성에 대해서도 복잡한 역학적 상호작용(이웃에 의한 궤도 신장, 고리에 의한 반지름 방향 밀어냄, 또는 서로 다른 분화 단계에서의 방출)으로 인해 이차적으로 변할 수 있다. 반면 네 번째 표지 – 역방향(Retrograde) 궤도 – 는 어떤 역학적 배치에서도 원래의 위성에 대해 발달할 수 없다. 모천체는 자체 자전 벡터에 거슬러 질량을 방출하지 않기 때문이다. 따라서 이 표지에는 두 배의 정량적 가중치가 부여된다.

**정의된 점수 프로토콜:**

- 역방향 궤도(유효 라플라스 평면으로부터 궤도 경사 $> 90^{\circ}$) = 2점.
- 정상 자전 방향의 큰 궤도 경사 = 1점.
- 높은 이심률(타원성) = 1점.
- 알려진 역학적 밀어냄으로는 탄생 범위로부터 도달할 수 없는 극단적인 반지름 방향 거리 = 1점.
- 천체 전체의 다른 화학 조성(이차적 표면 피복 강착 제외) = 1점.

절단 기준: 3점 이상을 받은 천체는 포획 천체로 분류된다.

방법론적 주: 궤도 경사의 측정은 행성 적도면이 아니라 라플라스 평면(Laplace plane)의 수평면에 대해 이루어진다. 먼 궤도에서는 태양의 중력장이 궤도의 안정성을 이차적 기준면으로 옮기기 때문이다. 예를 들어 지구의 달은 지구 적도면으로부터 $18^{\circ} - 29^{\circ}$ 기울어져 있지만, 라플라스 평면으로부터는 $5^{\circ}$의 기울기만을 보인다.

### 위성에 대한 정량적 분류 프로토콜 적용 표

| 천체 | 공전 방향(2) | 이심률(1) | 궤도 거리(1) | 화학 조성(1) | 총점 | 지구역학적 결론 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리의 달 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 원래 위성(탄생) |
| 이아페투스 | 0 | 0 | 0(밀어냄을 겪음) | 0(어두운 면 = 먼지) | 0 | 원래 위성(탄생) |
| 트리톤 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 카이퍼 벨트에서 포획됨 |
| Phoebe | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 포획됨 |
| Sycorax | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 포획됨 |
| Nereid | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 포획되지 않음; 검토 예정 |
| Himalia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 포획되지 않음; 검토 예정 |

역방향 궤도의 흔적은 가장 깨끗한 경험적 지표이다. 중력적으로 포획되는 천체는 모든 잠재적 벡터 방향으로부터 계에 진입한다. 그러나 모천체에서 먼 거리에서는 태양의 섭동 모멘트가 정상 자전 방향으로 움직이는 위성을 제거하고 해체하는 반면, 역방향 궤도의 위성은 힐 반지름의 약 70%까지(정상 궤도의 경우 50%에 불과한 것과 비교하여) 역학적 안정성을 유지한다 [Hamilton & Burns 1991]. 이 역

학적 배치는 거대 행성의 바깥 위성 대부분이 역방향인 이유를 설명한다. 행렬에서 2점을 받은 천체(예: Nereid와 Himalia)는 포획된 것으로 선언되지 않으며, 모행성의 계 검사 프로토콜 아래에 남는다.

## L.4 탄생의 호

위성의 형성은 모천체에서 네 가지 물리 조건이 동시에 충족되는지에 달려 있다: 활발한 분화, 추세적인 시간 창, 열린(밀폐되지 않은) 지각, 그리고 점성이 낮은 지하층. 태양으로부터의 반지름 방향 거리는 이 네 조건이 동시에 충족되는 기간을 결정하며, 호 형태의 분포 함수를 만든다.

- **안쪽 열 영역(수성, 금성):** 높은 열 제거 속도는 필요한 자전 임계값이 달성되기 전에 바깥 외피의 빠른 건조, 점성의 극단적 증가, 지각의 조기 차단을 일으킨다. 수성과 금성에 위성이 없는 것은 그 직접적인 결과이다. 현대에 두 천체의 공동회전선은 힐 반지름의 활성 경계를 넘어선다(금성: $1.53 \times 10^6\ \mathrm{km}$ 대 힐 반지름 $1.01 \times 10^6\ \mathrm{km}$; 수성: 58.6일의 자전 주기로 인해 $242,900\ \mathrm{km}$ 대 힐 반지름 $220,600\ \mathrm{km}$). 이 배치는 궤도 안정성을 완전히 막는다. 지구는 간신히 위성을 낳았다. 지구는 서양배 끝에서 위성의 장기적 구축 단계를 허용할 만큼 태양에서 충분히 멀었으며, 이 단계가 없었다면 물질은 독립적인 궤도 속도에 도달하지 못하고 모천체에 고정된 채 남았을 것이다.
- **펌프 정점 영역(화성에서 토성까지):** 태양으로부터의 강착 거리가 커질수록 천체들은 낮은 평균 밀도와 높은 물 함량을 유지하여, 지속적인 질량 방출을 가능하게 한다. 규칙 위성의 방출 속도와 상대 질량은 점차 증가하여 토성계에서 구조적 최대점에 이른다.
- **바깥 얼음 영역(토성 너머):** 낮은 온도는 바깥층의 빠른 동결을 일으킨다. 단단하게 얼어붙은 지각은 지질학적 배출구를 역학적으로 막고 유체역학적 펌프의 효율을 줄인다. 천왕성은 방출 속도의 감소를 보였고, 해왕성은 극히 작은 계만을 방출했다. 명왕성은 핵이 뜨겁고 부드러웠던 원시 시기에 완전한 유체역학적 분열을 겪었으며, 현재 시대에 이 천체는 완전히 동결되고 정적이다.

분석을 깨끗하게 유지하기 위해, 표와 벡터 모형(그림 L.3)은 L.3의 기준에 따라 포획 천체(트리톤과 네레이드 포함)를 완전히 제외하고 규칙 위성만을 센다. 포획 위성을 포함한 전체 집계에서도 정점은 토성계에 유지되지만(목성: 약 97, 토성: 274 이상, 천왕성: 29, 해왕성: 16), 이러한 목록의 대부분은 이차 포획을 나타내며 행성 탄생 메커니즘과 관련이 없다.

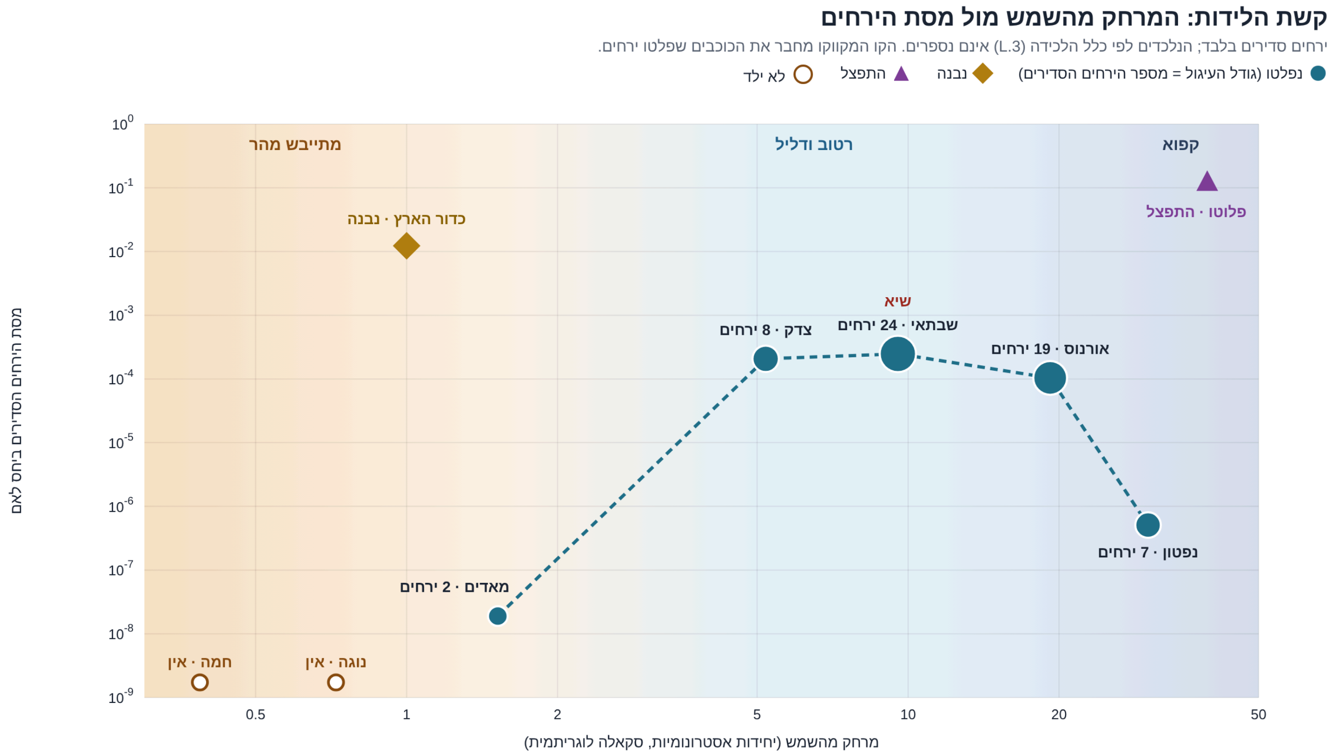


**그림 L.3.** 탄생의 호: 태양으로부터의 거리(가로축, 로그) 대 모천체에 대한 규칙 위성의 질량(세로축, 로그). 점선은 위성을 방출한 행성들을 잇고, 원의 크기는 규칙 위성의 수이다. 지구(구축)와 명왕성(분열)은 탄생 방식이 다르므로 따로 표시된다. *읽는 법:* 위성을 방출한 행성들에서 질량은 토성까지 증가하고 그 이후 감소한다. 천왕성에서 해왕성으로 가며 약 200배 감소한다. 질량: Jacobson 2014(천왕성), Jacobson 2010(화성). 해왕성 안쪽 위성의 질량은 측정값이 없으며, 크기와 추정 밀도로부터 추산된다.

## 계의 탄생의 호 매개변수(규칙 위성만)

| 모천체 | 태양으로부터의 거리($\mathrm{AU}$) | 탄생 단계의 열역학적 상태 | 역학적 탄생 방식 | 규칙 위성 목록 | 위성의 총 질량 분율 ($m_{\text{위성}}/M_{\text{모천체}}$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성 | 0.39 | 빠른 열적 건조 | — | 0 | 0 |
| 금성 | 0.72 | 빠른 열적 건조 | — | 0 | 0 |
| 지구 | 1.00 | 안쪽 열적 경계; 장기적 구축 속도 | 구축 | 1 | $1.2 \times 10^{-2}$ |
| 화성 | 1.52 | 상대적으로 건조; 국지적 융기 활동 | 방출 | 2 | $1.9 \times 10^{-8}$ |
| 목성 | 5.20 | 물로 포화, 낮은 평균 밀도 | 방출 | 8 | $2.1 \times 10^{-4}$ |
| 토성 | 9.50 | 최적 범위(펌프의 정점) | 방출 | 약 24 | $2.5 \times 10^{-4}$ |
| 천왕성 | 19.20 | 지각의 형태학적 동결 시작 | 방출 | 19 | $1.0 \times 10^{-4}$ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해왕성 | 30.10 | 단단히 얼어붙은 지각; 배출구 차단 | 방출 | 7 | 약 $5 \times 10^{-7}$ |
| 명왕성 | 39.50 | 동결된 외피 아래의 부드러운 원시 핵 | 분열 | 5 | $0.12$ |

수치에 관한 주: 위성 질량은 Jacobson 2014(천왕성)와 Jacobson 2010(화성)의 자료에 기초한다. 해왕성의 안쪽 위성계에는 직접적인 질량 측정이 없으므로, 그 값은 천체 부피의 적분과 추정 밀도 예측을 통해 계산된다.

지구물리학적 결론: 탄생의 호는 응집 메커니즘이 태양으로부터의 반지름 방향 거리에 의존함을 검증한다. 태양 가까이에서는 과정이 건조로 인해 열역학적으로 막히고, 극단적인 거리에서는 지각의 동결과 펌프의 차단으로 인해 역학적으로 약해진다. 토성계는 최적의 경우를 이루며, 방출 메커니즘에 대해 천체의 수와 모천체에 대한 총 질량 분율 모두에서 정점 값을 보인다.

## PART M 예외와 열린 질문

아래에 상술된 주제들은 이 논문이 추가 계산과 연구를 위해 남겨 두는 열린 문제의 영역이다. 각 항목은 통일 메커니즘의 적용에서 제기되는 역학적 또는 지구역학적 질문을 나타내며, 이 모든 질문은 Part N의 목록과 함께 논문 13(연구 주제)에 정리되어 있다.

### 열린 질문과 구조적 문제의 분석

| # | 지구물리학적 주제 | 문제의 정의와 열린 과학적 질문 |
|---|---|---|
| 1 | 천왕성의 밀도 순서 이상 | 다섯 개의 큰 위성의 밀도는 천왕성으로부터의 거리가 멀어질수록 증가하며, 이는 목성계와 반대되는 경향이다. 분화 단계 모형(A.9)은 티타니아와 오베론이 단계 1(초기)에서, 미란다가 단계 2(펌프의 정점)에서 방출되었다고 제안한다. 열린 질문: 이 메커니즘이 계의 화학적 차이에 대한 완전한 단면과 충분한 설명을 제공하는가? |
| 2 | 천왕성 자전축 기울기의 기원 | 물 탈출 메커니즘은 벡터적 기울임의 원인으로서 기각되었다(I.1). 모천체 질량 분포의 역학적 변화 – 적도면의 먼 궤도에 물과 위성이 머무는 것, 또는 거대한 원시 위성의 안쪽으로의 조석 붕괴 – 가 모형에 부합하는 역학적 방향이며, 공명 창의 벡터 계산을 필요로 한다. |
| 3 | 명왕성–카론계의 균열 흔적과 형태학 | 카론에서 Vulcan Planitia 평원은 목이 파열된 순간 노출된 내부 물질을 나타낸다(K.1). 명왕성은 분열 이후에도 자전을 계속했으므로, 그 질량 비대칭 벡터는 상호 고정에 이르기 전에 이동했다. 질량 결손은 자전극으로 이동하고, 질량 초과는 카론의 인력 축(가까운 쪽 또는 먼 쪽)으로 옮겨진다. 질문: 명왕성의 균열 흉터는 기하학적 극 가까이에 위치하는가, 아니면 Sputnik Planitia 분지(카론을 향하는 지점의 거의 정반대에 놓임)가 채워진 균열 장소인가? |

|  |  |  |
|---|---|---|
|  |  | 또한 카론 뒷면 반구에 있는 지름 약 400 km의 이차적 매끄러운 평원의 구조적 기원은 여전히 열려 있다 [Beyer et al. 2021]. |
| 4 | 달의 동결된 형태의 형태학 | 되돌아온 질량의 낙하(이차 강착)가 뒷면 지각의 두꺼워짐을 설명하는지, 그리고 서양배 끝에서의 신장 응력이 양쪽 달걀형 편평 성분의 원인인지에 대한 정량적 검증이 필요하다. 결정적 시험: GRAIL 중력 측정 임무 자료와 LOLA 지형 자료에 기초한 두 형태학적 성분의 분리와 통합. |
| 5 | 거대 행성에서 떨어져 나간 물질량의 정량적 복원 | 프로토콜 검사 3을 역방향 벡터로 적용: 선을 현대 위치로 옮긴 제동 모멘트를 공급하기 위해 공동회전선을 넘어야 했던 물의 정확한 질량을 계산함. 예비 분석은 천왕성과 해왕성 질량의 2%–3%라는 하한을 설정한다. |
| 6 | 토성계의 밀도 이상 | 중간 크기 위성들의 밀도 값은 반지름 방향 거리에 대한 단조 의존성 없이 무작위적인 변동을 보인다. 질문: 토성 대기 덮개의 두께가 간헐적인 펌프 작동(방출 배출구의 맥동적 공급)을 강제하여 간헐적 공급을 일으키고, 건조한 물질과 물로 포화된 물질의 방출이 번갈아 일어나게 했는가? |
| 7 | 세레스(Ceres)의 역학적 탄생 차단 | 세레스는 물 성분이 풍부하고 그 공동회전선(2.54R)은 탄생 범위 가까이에 있지만, 이 천체에는 위성이 없다. 열린 질문: 탄생의 차단은 탄생 창의 지속 기간, 천체의 제한된 크기, 또는 목성의 외부 중력 섭동 모멘트 중 무엇에서 비롯되는가? |
| 8 | 하우메아(Haumea)의 활성 탄생 역학 | 이 천체는 아직 분열을 겪지 않은 땅콩 구조를 나타내며, 그 긴 축의 양 끝은 공동회전선 너머로 나와 있다. 질문: 이 천체는 현재 자발적인 질량 방출을 하고 있는가, 그리고 고리계, 위성, 역학적 가족은 거대 충돌의 산물이 아니라 축의 양 끝에서 건져 올려진 물질인가? 형태학적 잘록함(목)의 징후를 찾는 것이 필요하다. |
| 9 | 왜소행성과 탈출한 위성을 구별하는 기준 | 원래의 왜소행성인 천체와 모계에서 분리된 원시 위성인 천체 사이의 절대적인 지구역학적 구분 경계를 정의함. 명왕성–카론계는 왜소행성 쌍이 분열한 하나의 합쳐진 천체의 산물로 발달할 수 있음을 증명한다. |
| 10 | 적도 능선 형성의 역학 | 이아페투스 적도를 따라 이어진 거대한 지형 능선, 그리고 Pan과 Atlas의 기하학적 구조: 이 구조들은 주걱 능선 모형 [논문 9]과 유사하게, 역학적 분리 순간에 늘어나 굳은 내부 외피 물질인가? |
| 11 | 명왕성 작은 위성들의 방출 연대기 | 이 천체들은 최종 분열 단계 이전에 땅콩의 적도에서 분리되었다(K.1). 역학적 질문: 목이 절단되는 순간 지각의 역학적 파괴의 산물로서 목록의 일부가 방출되었는가? 현재의 경험적 자료로는 벡터적 판정이 불가능하다. |

## PART N 천체별 연구 목록

각 천체에 대해, 통일 메커니즘과 복원된 매개변수의 타당성을 경험적으로 검증하기 위한 구체적인 측정 및 분석 프로토콜이 정의된다.

**연구 목표와 지구물리학적 측정의 목록**

- 수성:
  - 탄생 창이 열리지 않았음에 대한 최종 검증으로서, 표면의 융기 또는 서양배의 형태학적 징후를 경험적으로 완전히 부정함.
  - 태양에 대한 조석 고정 단계 이전의 초기 자전 모멘트의 벡터 복원.
- 금성:
  - 원시 융기의 지구역학적 잔재의 존재를 부정하기 위한 Aphrodite Terra 고원의 심층 지형 분석.
  - 자전의 역사와 치밀한 대기의 진화 모형화.
- 지구:
  - 달의 형태 자료에서 비대칭(한쪽) 지각 두꺼워짐 성분을 대칭(양쪽) 달걀형 편평 성분으로부터 수학적으로 분리함.
  - 지질 시대에 걸친 평균 조석 마찰 소산 계수($k_2/Q$)의 역사 복원.
- 화성:
  - 물 성분과 원시 고리에 의해 계에서 제거된 각운동량과 질량의 정량적 계산.
  - 단계 2(펌프의 정점)에서의 방출을 검증하기 위해, 정확한 다공성(Macro-porosity) 값을 결정하는 포보스와 데이모스 내부 구조의 측정.
  - 시간에 따라 변하는 마찰 계수하에서 포보스 생존의 모형화.
- 목성:
  - 위성 Himalia와 그 역학적 무리(포획 규칙 L.3에서 2점을 받음)에 전체 프로토콜을 적용함.
  - 내부 천체(가스 외피 제외)의 밀도와 위성계의 밀도를 교차 비교함.
  - 탄생 순간 모천체의 펌프 작동 단계의 지표로서, 각 갈릴레이 위성의 내부 분화 정도를 결정함.
  - 유로파, 가니메데, 칼리스토에 바깥 방향의 밀어냄 벡터를 공급한 역학적 메커니즘의 모형화.
  - 크레이터 연대 측정과 위성 표면 나이의 결정을 통한 탄생 순서 연대기의 검증.
- 토성:
  - 원래 탄생 장소의 반지름을 복원하기 위해, 중간 크기 위성들에서 동결된 형태(Fossil bulges)를 찾아 지도화함.
  - 중간 크기 위성들의 밀도 순서 이상에 대한 정량적 해결.
- 천왕성:
  - 공동회전선을 통해 탈출한 물의 총 질량을 결정하기 위한 역방향 각운동량 수지(검사 3).

  - 티타니아와 오베론의 분화 정도를 해면질의 미란다와 비교하기 위한 중력 측정 분석.
  - 탄생과 물 탈출의 질량 분포 모멘트를 세차 단계 및 98° 자전축 기울기와 교차시키는 수학적 계산.
- 해왕성:
  - 위성 Nereid(포획 규칙에서 2점을 받음)의 복잡한 역학적 분석: 그 극단적인 이심률이 해왕성으로부터의 원래 탄생 및 탄생 후 교란과 역학적으로 양립하는지 결정함.
  - 얇은 대기 덮개로 인해 선으로부터 탈출한 물 질량의 계산.
  - **위성 Proteus 밀도의 직접적인 경험적 측정(모형의 예측:** 구조적 다공성으로 인한 이례적으로 낮은 밀도).
  - 트리톤 포획 사건 이전의 원래 규칙 위성계 구조의 복원.
- 명왕성:
  - 지구역학적 균열 흉터의 위치(자전극 또는 카론과의 결합 축 위)를 찾기 위한 명왕성의 중력 및 지형 지도화.
  - 카론을 향한 명왕성 반구(New Horizons 임무 중 낮은 해상도로 촬영된 영역)의 고해상도 촬영.
  - 카론 뒷면 반구의 매끄러운 평원에 대한 지구조 분석.
  - **카론의 관성 모멘트 측정(모형의 예측:** 부분적인 내부 분화만 있음).
- 하우메아(Haumea):
  - 긴 기하학적 축의 양 끝으로부터 물질 또는 먼지의 방출을 찾기 위한 관측 감시.
  - 주축을 따라 목 잘록함의 형태학적 흔적을 찾음.
- 에리스와 마케마케(Eris & Makemake):
  - 위성들(Dysnomia와 마케마케의 이차 위성)의 밀도에 대한 정밀한 경험적 측정.
  - 계의 자전 진화 역사의 복원.
- 세레스(Ceres):
  - 탄생을 막은 역학적 매개변수의 분리(창 지속 기간의 이탈, 작은 질량 크기, 또는 목성의 섭동 모멘트).

## CODE 자료와 코드의 이용 가능성

논문 전반에 제시된 물리적·지구역학적·궤도 계산 전체 – 역학적 공동회전선의 위치, 탄생 시 하루의 값, 각운동량 복원, 조석 이동 적분, 힐 반지름을 포함하여 – 는 과학 문헌에 제시된 경험적 자료를 바탕

으로, 기본 공식에 기초한 간결한 Python 스크립트로 수행되었다. 계산은 수학적으로 완전히 재현 가능하며, 전체 스크립트와 자료 행렬은 시리즈의 주 코드 패키지에 체계적으로 첨부될 것이다:

- **저장소:** Zenodo
- **디지털 식별자(DOI):** doi:10.5281/zenodo.22743615

## REFERENCES 참고문헌

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Lau, E. L., Sjogren, W. L., Schubert, G., & Moore, W. B. (1996). Gravitational constraints on the internal structure of Ganymede. Nature, 384, 541–543.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Leconte, J., & Chabrier, G. (2012). A new vision of giant planet interiors: impact of double diffusive convection. Astronomy & Astrophysics, 540, A20.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C. R., & Fortney, J. J. (2020). Evidence for a dichotomy in the interior structures of Jupiter and Saturn from helium phase separation. The Astrophysical Journal, 889, 51.

Mankovich, C. R., & Fuller, J. (2021). A diffuse core in Saturn revealed by ring seismology. Nature Astronomy, 5, 1103–1109.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Postberg, F., Kempf, S., Schmidt, J., et al. (2009). Sodium salts in E-ring ice grains from an ocean below the surface of Enceladus. Nature, 459, 1098–1101.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wilson, H. F., & Militzer, B. (2012). Rocky core solubility in Jupiter and giant exoplanets. Physical Review Letters, 108, 111101.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

## DECLARATIONS 선언

인공지능의 사용. 저자는 계산, 출처로부터의 자료 수집, 그림 작성, 문장 작성에 Claude(Anthropic)를 사용하였다. 모형의 착상과 주장은 저자의 것이다. 계산에서 비롯된 통찰은 논문의 작업 일지에 그러한 것으로 표시되어 있다. 모든 자료는 인용된 출처와 대조하여 확인되었다.

연구비와 이해 상충. 이 연구는 외부 연구비 없이 수행되었다. 저자에게는 이해 상충이 없다.

---

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com